

Serie Análisis Sectoriales

Evaluación del Sector Agua Potable y Saneamiento en El Salvador

Informe Preliminar

Serie Análisis Sectoriales No. 2



Plan Regional de
Inversiones
en Ambiente y Salud



Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud

**Evaluación del Sector Agua
Potable y Saneamiento
en El Salvador**

Informe Preliminar

Serie Análisis Sectoriales No. 2

**USAID
CARE International
OPS/OMS**

San Salvador, El Salvador, C.A.
Noviembre de 1993



Plan Regional de
Inversiones
en Ambiente y Salud



Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud



Publicaciones del Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud

Serie Estudios

1. Políticas de Investimento em Saúde e Meio Ambiente no Brasil
2. Análisis de los Procesos de Inversión en Ambiente y Salud en Colombia
3. Análisis de los Procesos de Inversión en Ambiente y Salud en Honduras
4. Análisis de los Procesos de Inversión en Ambiente y Salud en El Salvador

Serie Informes Técnicos

1. Lineamientos Metodológicos para la Realización de Análisis Sectoriales de Agua Potable y Saneamiento

Serie Documentos

1. Avances en la Implementación del Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud

Serie Análisis Sectoriales

1. Análisis del Sector en Agua y Saneamiento en Ecuador
 2. Análisis del Sector en Agua y Saneamiento en El Salvador
- 



*Para obtener información adicional o para ordenar
ejemplares de cualquiera de las publicaciones
de las series dirigirse a la:*

**Secretaría Ejecutiva del Plan Regional de Inversiones
en Ambiente y Salud**

**Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud**

525 23rd Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
Tel (202)861-3189
Fax (202)861-8478



INDICE

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN	2
CAPITULO 2 RESUMEN EJECUTIVO	4
CAPITULO 3 CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL PAÍS	5
3.1 ORGANIZACIÓN POLÍTICA	5
3.2 POBLACIÓN	5
3.3 SITUACIÓN GENERAL DE SALUD	6
3.4 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS	9
3.5 GEOGRAFÍA Y CLIMA	11
3.6 RECURSOS HÍDRICOS	14
CAPITULO 4 CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	20
4.1. INCIDENCIA DEL SECTOR EN LA SALUD	20
4.2. ASPECTOS ECONÓMICOS	20
4.3. CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	21
4.4. USO Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	22
4.5. COBERTURA Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	26
4.6. CALIDAD DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	32
4.7. GESTIÓN, OPERACIONES Y FINANZAS	32
4.8. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN SANITARIA	34
CAPITULO 5 ANÁLISIS INSTITUCIONAL	38
5.1 GENERALIDAD	38
5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	38
5.3 ASPECTOS JURÍDICOS	42
5.4 COORDINACIÓN	43
5.5 ACTIVIDADES DESPLEGADAS	44
5.6 EL RECURSO HUMANO	44
5.7 TARIFAS Y MEDICIÓN DEL CONSUMO	45
5.8 NORMALIZACIÓN	46
5.9 PARTICIPACIÓN SOCIAL	46
5.10 RECURSOS HÍDRICOS	47
5.11 SISTEMAS DE INFORMACIÓN	48
5.12 OTRAS CONSIDERACIONES	48
CAPITULO 6 ANÁLISIS TÉCNICO	50
6.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA	50
6.2. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	60
6.3. SOPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	70
CAPITULO 7 FINANCIAMIENTO DEL SECTOR	79
7.1. SITUACIÓN ECONÓMICA	79

7.2.	DIMENSIÓN DEL SECTOR	80
7.3.	DESEMPEÑO DEL SECTOR	83
7.4.	NECESIDADES DE INVERSIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA	85
CAPITULO 8	ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA ADECUACIÓN SANITARIA	90
8.1	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	90
8.2.	EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LAS COMUNIDADES	96
8.3	COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN	98
CAPITULO 9	ASPECTOS CRÍTICOS CLAVES	100
9.1.	ASPECTOS TÉCNICOS CRÍTICOS	100
9.2	ASPECTOS INSTITUCIONALES CRÍTICOS	105
9.3.	ASPECTOS FINANCIEROS CRÍTICOS	110
9.4	ASPECTOS SOCIALES CRÍTICOS	111
CAPITULO 10	ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y ACCIONES RECOMENDADAS ...	112
10.1.	ASPECTOS TÉCNICOS	112
10.2.	ASPECTOS INSTITUCIONALES	114
10.3.	ASPECTOS FINANCIEROS	117
ANEXOS		121

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

- 1.- La misión impuesta al equipo de trabajo, fue la preparación de un informe de la situación actual del Sector de Agua Potable y Saneamiento en la República de El Salvador como parte del Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud -PIAS.
- 2.- La evaluación pretende ser global, real e imparcial. Es decir, enfoca el ámbito nacional y las relaciones con organismos externos, se sustenta en el análisis crítico de la información disponible y persigue eliminar los sesgos de interpretaciones particulares.
- 3.- El equipo de trabajo ha actuado con actitud investigativa, analítica e integradora de la información disponible. Establece recomendaciones para mejorar las condiciones del sector, en aspectos que a su juicio, son evidentes y relevantes.
- 4.- En la medida de lo posible, se pretende ayudar a la concertación de acciones entre las instituciones del Sector, para que se planteen objetivos comunes y estrategias globales.
- 5.- Persigue armonizar las acciones que persigan el bienestar de la población, su salud y el desarrollo del país. Triada inseparable del Sector.
- 6.- Pretende a la vez, aportar esfuerzos para vitalizar la ejecutoria de las Instituciones, identificar áreas de atención especial y posibilitar estrategias de abordaje a los problemas detectados.
- 7.- Intenta identificar la organización formal e informal del sector y el rol de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's).

El estudio ha sido elaborado siguiendo los lineamientos metodológicos para la realización de análisis sectoriales de Agua Potable y Saneamiento.

- 8.- El estudio incorpora los temas de:
 - * Organización del Sector y Gestión Empresarial
 - * Abastecimiento de Agua Potable
 - * Disposición de efluentes y desechos líquidos
 - * Contaminación hídrica
 - * Calidad de los servicios
 - * Protección de cuencas hidrográficas
 - * Cultura y Educación Sanitaria
 - * Situación económico-financiera

- * Marco Jurídico
- * Programas de Emergencias y Desastres
- * Participación Social:
 - Participación Comunitaria
 - Participación de la Mujer
 - Participación de la Empresa Privada.

9.- El Equipo de Consultores Externos fue integrado por:

- * **ELADIO PRADO CASTRO**
Aspectos Institucionales
(Coordinador de grupo)
OPS / OMS
- * **ANTONIO CARLOS PARLATORE**
Sistemas Urbanos
OPS / OMS
- * **SERGIO DE OLIVEIRA VIEIRA**
Economía y Finanzas
USAID / WASH
- * **CAROLYN Mc COMMON**
Participación Comunitaria
USAID / WASH
- * **RIGOBERTO SANDOVAL REINBOLD**
Sistemas Rurales
CARE INTERNATIONAL

10.- El equipo de Consultores Externos agradece a las Autoridades Salvadoreñas, a la contraparte nacional del estudio, a la Representación de OPS y especialmente a la Ing. Ana Isabel Quan, el esfuerzo y apoyo brindado. Espera que resulte útil el Informe y que sirva de apoyo y motivación para la toma de decisiones.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR
OCTUBRE / NOVIEMBRE 1993

CAPITULO 2

RESUMEN EJECUTIVO

PENDIENTE DE ELABORAR

CAPITULO 3

CONDICIONES FÍSICAS

Y SOCIOECONÓMICAS DEL PAÍS

3.1 ORGANIZACIÓN POLÍTICA

La República de El Salvador se rige por un sistema de gobierno democrático, integrado por tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La distribución política del país está constituida por 14 Departamentos que se distribuyen 262 Municipios, con 2074 Cántones y Caseríos.

Cada Municipio es gobernado políticamente por un Alcalde, figura de elección popular.

Departamento	No. de Municipios
Ahuachapán	12
Santa Ana	13
Sonsonate	16
Chalatenango	33
La Libertad	22
San Salvador	19
Cuscatlán	16
La Paz	22
Cabañas	9
San Vicente	13
Usulután	23
San Miguel	20
Morazán	26
La Unión	15

3.2 POBLACIÓN

El Censo de 1992 atribuye a El Salvador una población de 5.0 Millones de habitantes, distribuidas de las siguientes formas:

3.2.1	Hombres:	2.4 Millones hab.	48%
	Mujeres:	2.6 Millones hab.	52%
3.2.2	Urbana:	2.27 Millones hab.	45.0%
	Rural:	2.73 Millones hab.	55.0%

Se considera población Urbana la que vive en todas las Cabeceras Municipales y en las comunidades con más de 2000 habitantes.

3.2.3 Composición por edades¹

EDAD	COMPOSICIÓN EN %
0 - 14	44.81
15 - 14	51.57
65 y más	3.62

3.2.4 Tasa de crecimiento demográfico: 2.5%
Población alfabetizada: 77.0%

3.2.5 La tasa de migración del área rural a la ciudad es alta, pero los últimos años se dio una migración fuerte hacia otros países. Se dice que una sexta parte de la población radica en el extranjero.

3.2.6 La población evidencia un alto grado de densidad. Sin embargo, esta no está distribuida uniformemente. El 41% del territorio nacional presenta una densidad menor a 120 hab/km², mientras que la media nacional es 285 hab/km².

El grado de dispersión de la población es grande, lo que implica problemas para la dotación de servicios.

Por las condiciones de distribución de la población, es muy difícil definir una clara separación urbano-rural.

3.2.7 Jerarquización de Ciudades

A.- **METRÓPOLIS**
San Salvador (AMSS)
San Miguel

3.3 SITUACIÓN GENERAL DE SALUD

La salud en El Salvador, en lo que respecta a enfermedades diarreicas y otras durante los últimos 5 años, pueden observarse en la Tabla 3.3.1 y Anexo 4

Dicha Tabla indica el número de casos de morbilidad, donde las enfermedades diarreicas de origen fecal-oral son bastante significativas en cantidad, al ser comparadas con enfermedades no diarreicas.

¹MIPLAN 1990

En la Tabla 3.3.2. y Anexo 5 aparecen tasas de mortalidad desglosada en enfermedades transmisibles y por todas las causas.

El cólera apareció en el País en 1991, registrándose 941 casos y en el año 1992 se registraron 8,106 casos, siendo este dato alarmante al ser comparado con otros países de la región centroamericana.

Otros indicadores de salud en El Salvador se desglosan a continuación:

- Muertes por diarrea para menores de 5 - 906 en 1990.
- Expectativa de vida al nacer en 1990:
 - Hombres - 58.1 años
 - Mujeres - 66.9 años
- Mortalidad infantil (por 1000 N.V.) - 55.5 en 1990
- Tasa de Mortalidad a nivel Nacional - 5.3 por 1000
- Episodios de diarrea para niños menores de 5 años -3,214,800 en 1988.

Estos indicadores de salud fueron proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Como puede observarse en la Tabla 3.3.1, el número de casos significativamente mayor pertenece a las enfermedades siguientes:

- Parasitismo Intestinal
- Enfermedad Diarréica
- Disentería amebiana sin mención de absceso hepático

Estas enfermedades son provocadas por ingestión de agua y/o alimentos contaminados.

Lo anteriormente expuesto indica que la tasa de morbilidad a nivel nacional estará representada en su mayoría a causas de estas enfermedades.

TABLA 3.3.1**MORBILIDAD**

**ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NOTIFICADAS POR LOS
SERVICIOS DE SALUD EN EL SALVADOR**

ENFERMEDADES	NUMERO DE CASOS PARA DIFERENTES AÑOS				
	1988	1989	1990	1991	1992
PARASITISMO INTESTINAL	162504	341604	184167	79224	4522
ENFERMEDAD DIARREICA	159883	144942	171558	199520	222877
DISENTERIA AMEBIANA SIN MENCIÓN DE ABSCESO HEPATICO	16778	16946	34554	21322	34972
INFLUENZA O GRIPE	151833	149031	180570	128826	116043
ESCABIOSIS	14734	13711	13961	14397	13009
TRICOMONIASIS VAGINAL	12290	14711	18844	18923	18244
PALUDISMO	10691	11572	9860	6159	4496
INFECCIONES GONOCOCCICAS DEL APARATO GENITOURINARIO	6512	5391	5321	6544	6688
CONJUNTIVITIS HEMORRÁGICO	6419	-----	3093	-----	-----
VARICELA	6048	10668	5848	5680	-----
SARAMPIÓN	-----	16536	-----	-----	-----
PARATIDITIS INFECCIOSA	-----	-----	-----	3964	3964
CÓLERA	-----	-----	-----	-----	8778

FUENTE - Unidad epidemiologica del MISPAS.

TABLA 3.3.2
TASA ESTIMADA DE MORTALIDAD POR EDAD
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR 100.000 HABITANTES POR

AÑOS	EDADES					
	MENOR DE 1 AÑO	1 A 4 AÑOS	5 A 14 AÑOS	15 A 44 AÑOS	45 A 64 AÑOS	65 AÑOS Y MAS
	AMBOS SEXOS					
1960 - 64	3972.8	1002.3	131.4	111.8	337.1	1978.1
1965 - 69	4070.5	856.5	101.8	75.2	293.2	1454.9
1970 - 74	5754.1	1000.5	99.0	54.0	288.6	1699.6
1975 - 79	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1980 - 84	2141.8	650.0	34.5	37.1	136.6	953.0
1985 - 89	-----	-----	-----	-----	-----	-----

FUENTE - Estadísticas de Salud de las Américas
 Edición de 1992
 Publicación científica No. 542 - OPS

3.4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

3.4.1. Tendencias del Producto Interno Bruto

TABLA 3.4.1.

TENDENCIAS DEL PIB		
AÑOS	PIB	INCREMENTO ANUAL %
1988	5,232	2.13
1989	5,313	1.55
1990	5,477	3.09
1991	5,688	3.85
1992	5,764	1.34

(Millones de Dólares constantes de 1988)

La tendencia es de crecimiento económico; MIPLAN proyecta para 1993 un incremento real del 5% para el PIB.

3.4.2. Deuda Externa Pública

TABLA 3.4.2

SALDO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA			
AÑOS	PIB	DEUDA EXTERNA	% DEL PIB
1988	5,232	1,769	33.8
1989	5,313	2,202	41.5
1990	5,477	2,132	38.9
1991	5,688	2,104	37.0
1992	5,764	2,016	35.0

(Millones de Dólares)

En 1991 y 1992 El Salvador hizo un anticipo de pago de deudas caras, que lo ubicó en buena situación, con relación a la estructura de su deuda externa pública.

3.4.3. Componentes Principales del Producto Interno Bruto

TABLA 3.4.3.

AÑOS	PORCENTAJE POR SECTOR				
	AGROPECUARIO	INDUSTRIA MANUFACTURERA	COMERCIO	ADMINISTRACION PUBLICA	OTROS
1988	23.2	17.8	15.9	14.7	28.4
1989	23.0	17.8	16.1	14.4	28.7
1990	23.9	18.0	16.3	14.1	27.7
1991	23.0	18.3	16.4	14.2	28.1
1992	23.5	18.5	16.3	13.3	28.4

3.4.4 Aspectos Principales de la Política Económica

El Gobierno de El Salvador se encuentra preocupado con la ineficiencia del Estado, y por lo tanto montó, en el Ministerio de Planificación, un grupo asesor especialmente conformado para promover la modernización del Estado.

Mientras tanto, se percibe la tendencia a la consolidación de la democracia a través del fortalecimiento de las municipalidades y de la participación de las comunidades en las decisiones.

3.4.5. Tasa de Inflación y Tendencias

TABLA 3.4.4.

INDICE GENERAL DE PRECIOS	
AÑOS	VARIACIÓN PROMEDIO ANUAL
1988	19.80
1989	17.60
1990	24.00
1991	14.40
1992	20.00

La tendencia actual de la inflación es decreciente y se espera para 1993 una tasa de menos de 14%.

3.4.6 GASTOS EN SALUD

Gasto Público per Capita en Salud:	11 US\$
Gasto Público en Salud (% del PIB):	0.9 %
Porcentaje del Presupuesto Nacional Asignado al Sector Salud:	8.0 %

3.5 GEOGRAFÍA Y CLIMA

3.5.1 Ubicación Geográfica²

El territorio de El Salvador está ubicado en el Trópico de Cáncer con las siguientes coordenadas externas:

Limita con Guatemala al Oeste; con Honduras al Norte y Este; y con Nicaragua al Este y al Sur a través del Golfo de Fonseca.

	MÁXIMA	MÍNIMA
LATITUD	14 29' 00"	13 09' 24"
LONGITUD	90 07' 50"	87 41' 08"

3.5.2 Superficie

La superficie es un poco mayor a 21,000 Km² de área terrestre. Agrega aproximadamente 122,000 Km² de plataforma continental.

El área de terreno productivo es de 1,795,270 ha., o sea el 85% del país.

²Diagnóstico Territorial de la República de El Salvador, MIPLAN. Dirección de Desarrollo Territorial- 1993.

3.5.3 Distribución Orográfica

Las formaciones terrestres pueden dividirse en: Tierras Bajas (llanuras costeras a lo largo del litoral); Meseta Central (predominan cerros, interrumpidos por las cadenas volcánicas, valles y gran cantidad de mesetas planas); Montañas Septentrionales (montañas escabrosas, cerranías, valles estrechos y cañadas).

La orografía en general es variada. Posee una gran cantidad de sub-zonas, que a pesar de estar inmediatas poseen características diferentes.

Características topográficas relevantes que afectan el abastecimiento de agua y saneamiento.

El País se divide claramente en tres regiones geográficas, con elevaciones que variables sobre el nivel del mar que van desde 0 a 2700 mts, estas son:

- a.- Región montañosa del norte
- b.- Región de la depresión central, con valles y altiplanos
- c.- Región costera

Para el abastecimiento de agua, aparentemente la topografía no impide que se puedan ejecutar proyectos de dicha índole, aunque muchos de ellos tendrán costos elevados debido a equipos de bombeo, plantas potabilizadoras y líneas de conducción demasiado largas.

En lo que respecta a saneamiento con alcantarillado, los inconvenientes se presentarían en las poblaciones ubicadas en la región costera, debido a la poca variación topográfica, necesitándose hacer grandes excavaciones para conseguir la pendiente necesaria.

En la zona rural, el saneamiento a nivel nacional se realiza a través de letrinas, como el medio más adecuado para la disposición de excretas, buscando siempre la letrina más adecuada para cada una de las regiones.

3.5.5 Climatología

El Salvador está situado en la parte exterior del cinturón climático de los trópicos. Las oscilaciones diarias de temperatura son varias veces más grandes que las anuales. La estación seca ocurre de noviembre a abril.

Los vientos predominantes son los Alisios. Como característica especial tenemos los nortes que transportan masas de aire fresco ártico al final del año.

Zonas:

- Sabanas Tropicales Calientes.
0 - 800 msnm. Temperatura Max. 28 C ó más.

- **Sabanas Tropicales Calurosas**
800 - 1200 msnm. Temperatura Max. 22 C ó mas.
- **Planicies altas y valles.**
1200 - 2700 msnm. Temperatura Max. 22 C

3.5.6 Precipitación Anual Promedio

La precipitación media anual varia entre 1500 mm en la zonas costeras, hasta 2800 mm anuales en las zonas montañosas.

El promedio anual de lluvia en el país de 1182 mm.

Se distinguen cuatro zonas climáticas, relacionadas con la altura sobre el nivel del mar:³

- a.- De 0 - 800 msnm la temperatura media oscila entre 22 y 28 grados Centígrados con un máximo absoluto de 39 grados Centígrados (zona tropical cálida)
- b.- De 800 - 1200 msnm la temperatura media oscila entre 19 y 22 grados Centígrados (zona tropical moderada).
- c.- De 1200 - 1800 msnm la temperatura media oscila entre 16 y 19 grados Centígrados (zona tropical alta).
- d.- De 1800 - 2700 msnm la temperatura media oscila entre 10 y 16 grados Centígrados (zona tropical alta)

3.5.7. Desastres Naturales en Años Recientes

El Salvador es un país de alto riesgo sísmico. El desastre natural más reciente fue el terremoto del 10 de octubre de 1986 el cual provocó alrededor de 1,500 muertos, 20.000 heridos y 300.000 personas sin viviendas.

Su intensidad fue de 5.4 en la escala de RICHTER y el epicentro estuvo localizado 5 kilómetros al sur del centro de San Salvador.

Su poca profundidad, gran aceleración vertical y localización cercana a la ciudad, produjo una destrucción violenta y extensa.

³ Plan Maestro del Desarrollo de los Recursos Hídricos. TAHAL Consulting Engineers Ltd. Septiembre de 1982.

3.5.8. Deforestación

Se estima que los bosques tropicales está reducida a menos del 1 % de las coberturas originales.

La vegetación natural y plantaciones forestales cubrían apenas un 12 % de la superficie del País en 1978 según FAO. Se estima que en la década de los 80's se deforestó un equivalente al 15 % de la cobertura vegetal existente.

El crecimiento de la población rural pobre, acelera ese proceso.

3.5.9. Características hidrogeológicas relevantes

La localización de las principales zonas de recarga y de almacenamiento de agua subterránea en el país, según el mapa hidrogeológico indica que las principales zonas de recarga corresponden a las influenciadas por el volcanismo joven, mientras que los principales depósitos subterráneos corresponden a las depresiones rellenadas con materiales piroclásticos y a los depósitos sedimentarios de la zona costera y planicies del interior del país.

La unidad hidrogeológica predominante esta formada por tobas, aglomerados y lavas antiguas, que cubren más del 70% del territorio nacional, determinando el régimen de escorrentia y su limitada capacidad de regulación que se refleja en los reducidos flujos - base de los sistemas hidrográficos que se desarrollan en esta unidad, que se caracterizan por las fuertes escorrentías en el invierno y escasez de agua en el verano.⁴

3.6 RECURSOS HÍDRICOS

3.6.1. Características Generales

El territorio de El Salvador, en toda su extensión, es drenado por ríos que fluyen directamente al Océano Pacífico.

El río Lempa es el de mayor importancia, con una cuenca hidrográfica que ocupa el 49% del territorio nacional, o sea aproximadamente, 10,000 kilómetros cuadrados.

Dicha cuenca hidrográfica se comparte con las Repúblicas de Honduras y Guatemala con una extensión total aproximada de 18,000 kilómetros cuadrados.

Esta cuenca, que aporta el 72% del recurso hídrico total de El Salvador, se encuentra ubicada entre el parte-aguas de la cadena montañosa del norte y la cadena costera que incluye la meseta central y los valles interiores centro occidentales.

⁴ Disponibilidad de Recursos Hidráulicos. Ing. Estrada, Pedro Miguel. San Salvador, junio 1993.

Entre sus afluentes tributarios se encuentran los ríos Acelhuate, Sucio, Torola y Sumpul. Le siguen en orden de importancia el Río de San Miguel cuya cuenca ocupa un 11% del territorio nacional, equivalente a 2300 kilómetros cuadrados, ubicada en la zona oriental; además del Río Paz, que se comparte con la República de Guatemala y el Río Goascoran que se comparte con la República de Honduras.

En la parte de la región sur-occidental, existen varias cuencas hidrográficas que alojan a los Ríos San Pedro, Sensunapán y Bandera.

En la cadena costera nacen una gran cantidad de ríos que desembocan directamente en el Océano Pacífico; la suma territorial de sus cuencas hidrográficas oscila alrededor de los 5000 Kilómetros cuadrados, equivalentes al 24% del territorio nacional.

Además existen en el País, lagos y lagunas:

- Lago de Ilopango, con 70.05 kilómetros cuadrados de extensión.
- Lago de Guija, con 44.1 kilómetros cuadrados de extensión.
- Lago de Coatepeque, con 24.8 kilómetros cuadrados de extensión.
- Laguna de Olomega, con 24.2 kilómetros cuadrados de extensión.

3.6.2. Variaciones Estacionales

En El Salvador existen dos estaciones climáticas bien marcadas, la estación lluviosa o húmeda (INVIERNO), con una duración de mayo a octubre y la estación seca (VERANO), que se desarrolla de diciembre a marzo.

Además existen dos transiciones entre ambas estaciones.

En la época lluviosa, los ríos descargan un efluente promedio de 950 metros cúbicos por segundo y en la época seca 180 metros cúbicos por segundo.

Las condiciones climatológicas no han sido muy favorables; aún en años de precipitación normal, se presentan sequías o canículas que duran entre 3 y 6 semanas, con mayor incidencia en la zona oriental, que comprende los departamentos de Usulután, la Unión, Morazán y San Miguel, siendo esta zona un fuerte polo de desarrollo agrícola.

3.6.3. Aguas Subterráneas

Los depósitos de agua subterránea, los más importantes de ellos se encuentran formados por aluviones recientes y cuaternarios que son materiales no consolidados, depositados en las costas y en algunas depresiones naturales, estos materiales no son más que piroclastos re trabajados.

El agua subterránea que es captada, en su mayoría se utiliza para consumo humano. La profundidad a nivel freatico varia conforme la topografía

La preferencia del agua subterránea por la superficial, se debe a que aproximadamente el 90% del agua superficial se encuentra altamente contaminada, por desechos orgánicos, agroquímicos, desechos industriales y una erosión desproporcionada, ocasionada por la tala irracional de los bosques. La Figura No. 3.6.1 presenta el Mapa Hidrogeológico de El Salvador.

3.6.4. Regiones Hidrográficas y Balance Hídrico

El territorio nacional ha sido dividido en 10 regiones hidrográficas, las cuales se describen en la Figura No. 3.6.2

Las Tablas No. 3.6.1 y 3.6.2 presentan los datos principales de dichas regiones y el balance hídrico por región hidrográfica.

Se concluye que:

- a) Del volumen total de la precipitación, el 66.6% representa las pérdidas por evapotranspiración.
- b) La Escorrentía Superficial directa equivale al 22.0% del volumen de precipitación.
- c) Los recursos subterráneos representados por el flujo base, equivale al 11.1% de la precipitación.
- d) El total de recursos hídricos disponibles equivale a un volumen de 17,970 millones de metros cúbicos por año, que representan el 33% de la precipitación.
- e) El 62.7% del potencial hídrico del país corresponde a la Cuenca del Río Lempa (Región "A"), siguiéndole en orden de importancia la Región "H" (Río Grande de San Miguel), la Región "D" (Río San Pedro-Bandera-Sensunapán) y las Cuencas Hidrográficas Internacionales del Río Paz y Río Goascorán.
- f) El mayor potencial de los recursos subterráneos corresponden a la Región "A" (Río Lempa), Región "H" (Río Grande de San Miguel), Región "B" (Río Paz), Región "G" y Región "D" (Río San Pedro-Bandera-Sensunapán)⁵.

⁵ Disponibilidad de Recursos Hídricos.

Fuentes de Suministro de Agua Potable para el AMSS.

Ing. Pedro Miguel Estrada - Primer Seminario Nacional de Agua Potable. San Salvador, junio de 1993.

SINBOLOGIA

- AREAS DE RECARGA EN MATERIALES VOLCANICOS CUATERNARIOS
- ACUIFEROS EN SEDIMENTOS ALUVIALES

PACIFIC

	AREAS DE RECARGA EN MATERIALES VOLCANICOS CUATERNARIOS
	AQUIFEROS EN SEDIMENTOS ALUVIALES
	AQUIFEROS EN MATERIALES PIROCLASTICOS
	FORMACIONES VOLCANICAS ANTIGUAS DE BAJA PERMEABILIDAD Y BAJA CAPACIDAD DE INFILTRACION

FIGURA N.º 36.1

Mapa de las Regiones Hidrográficas de El Salvador. El mapa muestra el territorio de El Salvador dividido en diez regiones hidrográficas numeradas del 1 al 10. Las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 están distribuidas por todo el país. Se indican los límites con Guatemala al norte y Honduras al este. Al sur se muestra el Océano Pacífico. Se marcan varios lagos: Lago de Guaja, Lago de Coatepeque, Lago de Xopango y Lago de Chapetón. Se nombran también el Río Lempa y el Embalse Cerrón Grande. En la parte inferior izquierda, se listan las regiones hidrográficas: Río Lempa, Río Pac, Río Paz-San Pedro, San Pedro-Sensirapán, Bandería-Río Uluá.

A	RIO LEMPA
B	RIO PAC
C	RIO PAC-SAN PEDRO
D	SAN PEDRO-SENSHAPAN
E	BANDERA-RIO JIBOA
F	RIO JIBOA
G	BAHIA JIQUILISCO
H	RIO GRANDE DE SAN MIGUEL
I	RIO G. SAN MIGUEL - OCEANO PACIFICO
J	RIO GOASCORAN

----- LIMITE DE REGION HIDROGRAFICA
 O DENOMINACION DE LA REGION HIDROGRAFICA

FIGURA N.3.6.2

TABLA 3.6.1.
REGIONALIZACION HIDROGRÁFICA
DE EL SALVADOR

REGIÓN HIDROGRÁFICA	LOCALIZACIÓN (CUENCA)	SUPERFICIE Km ²
A	Río Lempa	10.255 ⁶
B	Río Paz	929 ⁶
C	Pequeñas Cuencas entre río Paz - San Pedro	659
D	Macizo San Pedro - Bandera - Sensunapán	875
E	Cuenca entre Bandera - Río Jibóa	1,146
F	Río Jibóa	1,717
G	Bahía y Península Jiquilisco	958
H	Río Grande de San Miguel	2,250
I	Cuenca entre Río Grande San Miguel y Conduque y Océano Pacífico	804
J	Río Goascorán	1,315 ⁶

Incluye solo el área del territorio nacional

⁶Incluye solo el área del territorio nacional

TABLA 3.6.2

BALANCE HÍDRICO POR REGIÓN HIDROGRÁFICA

REGIÓN	AFLUJO M ³ X 10 ⁶ PRECIPITACIÓN	DE FLUJO EN M ³ X 10 ⁶				RECURSO TOTAL % M ³ X 10 ⁶	
		ESCORRENTIA SUPERFICIAL	ESCORRENTIA DE FLUJO AL MAR	SUBTERRÁNEO FLUJO BASE	EVAPOTRANS- PIRACION		
A	33,320.0	7,071.0	-	4,190.0	22,060.0	11,260.0	62.7
B	3,050.0	535.0	-	400.0	2,110.0	935.0	5.2
C	1,280.0	305.0	30.0	60.0	880.0	395.0	2.2
D	1,740.0	563.0	40.0	210.0	930.0	810.0	4.58
E	2,165.0	310.0	20.0	50.0	1,790.0	380.0	2.1
F	3,020.0	580.0	60.0	320.0	2,060.0	960.0	5.3
G	1,325.0	380.0	30.0	240.0	580.0	650.0	3.6
H	3,741.0	740.0	-	420.0	2,580.0	1,160.0	6.4
I	1,385.0	295.0	-	-	1,050.0	295.0	1.7
J	5,660.0	1,040.0	-	85.0	4,540.0	1,125.0	6.3
TOTAL	53,685.0	11,815.0	180.0	5,975.0	38,720.0	17,970.0	100.0
PORCENTAJE	100 %	22.0 %	0.3 %	11.1 %	65.6 %		

CAPITULO 4

CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

4.1. INCIDENCIA DEL SECTOR EN LA SALUD

No existen datos disponibles que permitan establecer las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas y otras relacionadas con el agua y el saneamiento.

Los datos disponibles permiten conocer la incidencia de enfermedades diarreicas a nivel nacional desagregada por regiones - Vease Tabla No.4.1.1 y Anexo No.8

Para conocer el desempeño del sector agua y saneamiento, en su contribución a la mejora de la salud, seria necesario que los sistemas de información de las instituciones involucradas en la prestación de los servicios, estuvieran coordinados, salud pública, planificación y rectoras del recurso hídrico y del medio ambiente.

La gráfica 4.1.1, muestra la ocurrencia de diarreas en El Salvador durante 1987 - 1990.

La gráfica 4.1.2 proporciona información sobre el corredor endémico de diarrea en el País durante el año 1991. En dicha gráfica se observa un crecimiento de casos de diarrea durante los primeros días de lluvia. Se concluye que la escorrentia ocasionada por la lluvia arrastra desechos orgánicos contaminando las fuentes de abastecimiento y alimentos, y posteriormente dicha curva decrece.

Este ascenso en el gráfico es conocido comúnmente por la población como el "mal de mayo".

4.2. ASPECTOS ECONÓMICOS

En el sector agua y saneamiento contribuye significativamente en el desempeño global de la economía, por su capacidad de influenciar la base productiva de la nación.

Esta contribución se manifiesta intensamente en los siguientes factores:

- a - Reducción de los gastos de atención médica y hospitalaria como consecuencia de las enfermedades.
- b - Reducción del absentismo resultante de la morbilidad de los obreros y/o de sus familiares.
- c - Incremento general de la productividad.
- d - Generación de empleos directos e indirectos

- e - Fortalecimiento de la construcción civil y de la industria suministradora de materiales y equipos.
- f - Desarrollo de las empresas de consultoría prestadoras de servicio.
- g - Incrementos en la confiabilidad de los productos de origen agrícola, pecuario y pesquero, tanto en el consumo interno como en las exportaciones.
- h - Incremento del flujo turístico debido a la relevación de la confiabilidad sanitaria y ambiental.

El hecho de que el sector agua y saneamiento se encuentre en una situación de debilidad hace con que la mencionada contribución, típica del sector, se vuelva reducida, constituyéndose en una traba al desarrollo económico, social y cultural del País.

4.3. CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Según la Agenda Ambiental - ECO92⁷, preparada por la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente - SEMA, el agua es el recurso natural que mayor impacto contaminante recibe El Salvador.

Las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado no reciben ningún tratamiento antes de ser vertidas a los cuerpos receptores. Aunado a esto, los beneficios de café, los ingenios de azúcar, beneficios de maguey y plantas de alcohol y otros son establecimientos industriales expresivos, en términos de la generación de la mayor parte de los vertidos contaminantes de las aguas superficiales ubicadas en las zonas rurales.

No existen mecanismos eficaces que estimulen u obliguen a las industrias a tratar sus efluentes, lo que incrementa significativamente la contaminación de las aguas superficiales. Se considera que, prácticamente, toda el agua superficial del país está afectada por contaminación, limitando su utilización, especialmente para el consumo humano⁸.

⁷Consejo Nacional del Medio Ambiente, Agenda Ambiental y Plan de Acción - Volumen I, Agenda Ambiental - Comisión Nacional ECO-92 - Enero 1992.

⁸PNUD-OPS/OMS-ANDA/OEDA- Desarrollo de los Recursos Hidráulicas en El Salvador. Ing. José Mario Soto - Febrero de 1989

4.4. USO Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Los datos de uso y disponibilidad de los recursos hídricos que se presentan a continuación han sido obtenidos de los documentos siguientes:

- a.- Plan Nacional de Saneamiento 1991-2000
OPS/OMS/ANDA-1991
- b.- Administración del Agua - CONAMA/SEMA
In: Estrategia Ambiental y Plan de Acción Texto preliminar proporcionado por SEMA - noviembre 1993
- c.- Agenda Ambiental y Plan de Acción Vol. I - CONAMA - Comisión ECO-92 - Enero 1992
- d.- Disponibilidad de Recursos Hidráulicos.
Fuentes de Suministro de Agua Potable para el AMSS - Ing. Pedro Miguel Estrada - Primer Seminario Nacional de Agua Potable - Junio 1993.

La Tabla No. 4.4.1, indica los consumos de agua para el abastecimiento público, uso industrial y riego para el año de 1992.

TABLA 4.1.1**INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDAD A NIVEL NACIONAL**

ENFERMEDADES	AÑO				
	1988	1989	1990	1991	1992
CÓLERA	0	0	0	947	8108
DISENTERÍA AMEBIANA S/MENCION DE ABSCESO HEPÁTICO	16778	16946	34564	21322	34972
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	2979	2004	1508	1651	391 *
GASTROENTERITIS AGUDA	142787	136732	157191	189204	217619
PARASITISMO INTESTINAL	162504	357027	484560	79224	45221
HEPATITIS INFECCIOSA	1981	1930	2449	939	118
ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANA	254	226	252	157	100

NOTA:

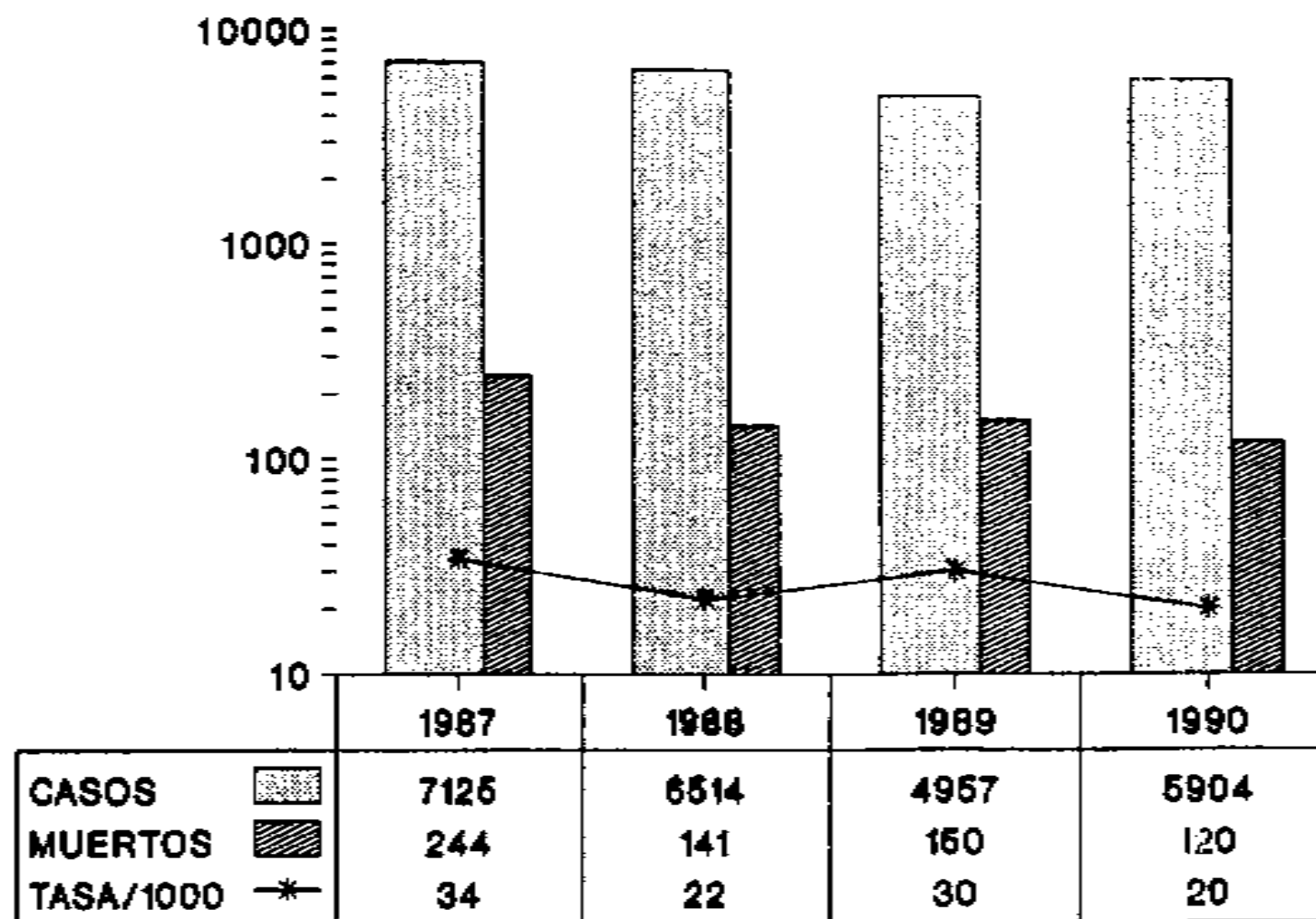
Para el año 1993 hasta el 30/10/93 se han registrado hasta el momento 4,286 casos de cólera.

FUENTES:

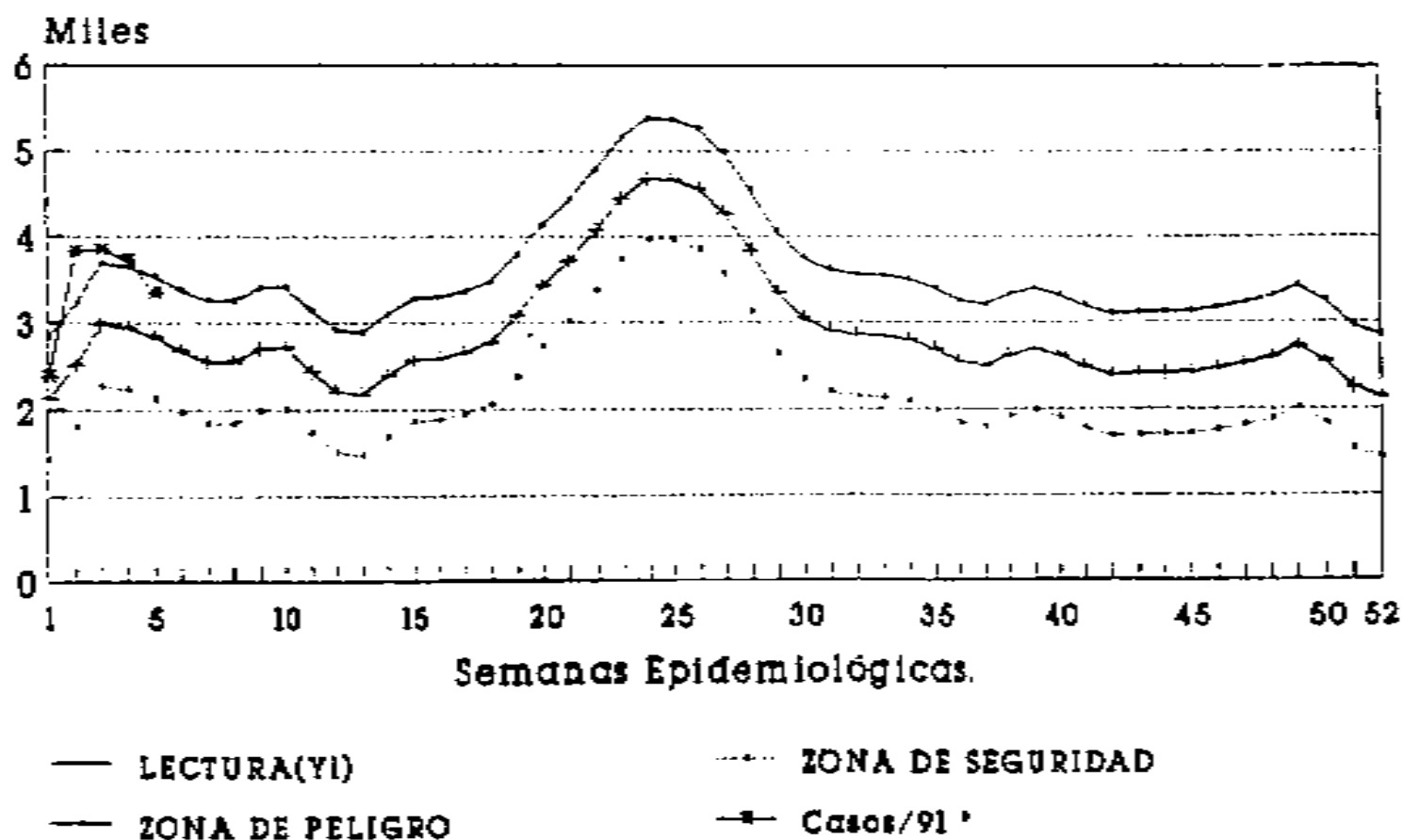
- UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA DEL MISPAS.
 - ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
- Dr. Angel Valencia

(*) No se cuenta hasta la fecha con la información completa procesada

OCURRENCIA DE DIARREAS EN EL SALVADOR 1987 - 1990



CORREDOR ENDEMICO DE DIARREA EL SALVADOR, 1991



Unidad de Epidemiología.
 *Semana 1 a 5.

TABLA 4.4.1**CONSUMO DE AGUA EN EL PAÍS - 1992**

USO	CONSUMO (10 ⁶ M ³ /AÑO)	PORCENTAJE%
DOMÉSTICO	246	33.7
INDUSTRIAL	147	20.2
AGRÍCOLA	336	46.1
TOTAL	729	100.0

La Tabla No.4.4.2 indica la disponibilidad del recurso agua en el País

TABLA 4.4.2**DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL SALVADOR**

TIPO	DISPONIBILIDAD (10 ⁶ M ³ /AÑO)	PORCENTAJE %
AGUA SUPERFICIAL	11,815	65.75
AGUA SUBTERRÁNEO	6,155	34.25
TOTAL	17,960	100.00

La Tabla No.4.4.3 presenta la relación entre uso y disponibilidad del recurso hídrico en el País para el año 1992

TABLA 4.4.3

TOTAL DE AGUA DISPO- NIBLE (10 ⁶ M ³ /AÑO)	TOTAL DE AGUA CONSUMIDA (10 ⁶ M ³ /AÑO)	PORCENTAJE %
17,970	729	4.1 %

Aunque el análisis inmediato de estas tablas indique un porcentaje de 95.9% de disponibilidad aparente, esto no es una realidad, ya que se presentan las restricciones que se describen a continuación:

- Para efectos prácticos, la totalidad de los recursos hídricos superficiales está altamente contaminada.
- La variación estacional del régimen de lluvias se expresa con el hecho de que 97% de toda la precipitación anual ocurre en el período húmedo (mayo a octubre), siendo que en ese mismo período escurre 84.3% de todos los recursos hídricos del territorio nacional. Eso significa una escasa disponibilidad en el período seco.
- Si se consideran las diferentes regiones del País, se puede decir que un 69% de los recursos hídricos se concentran en la zona central, el 18% en la zona occidental y el

13% en la zona oriental, lo que demuestra la distribución desuniforme del agua a nivel espacial.

- d) El agua subterránea explotable, lógicamente, no corresponde al total disponible, por razones diversas, como son las distintas características hidrogeológicas de los acuíferos y parámetros de calidad.

Un análisis más confiable y objetivo de la relación entre usos, disponibilidad y conflictos de uso, debería hacerse para áreas críticas específicas a lo largo del territorio nacional ya que la información global existente no permite obtener conclusiones más concretas.

4.5. COBERTURA Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Las Tablas Nos. 4.5.1. a 4.5.4 que se presentan a continuación, indican el nivel de cobertura de los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento en El Salvador. La base de datos utilizada esta referida a Diciembre de 1992.

De la Tabla No.4.5.1 se concluye que sólo un 54.8% de la población del País cuenta con abastecimiento público de agua. En la sección siguiente se discute brevemente la calidad de la prestación de los servicios de abastecimiento de agua, lo que permite concluir que dicha cobertura, además de ser insuficiente no es enteramente confiable. Hay que destacar el hecho de que 95.5% de la población abastecida del País, recibe el servicio a través de conexiones domiciliarias.

La cobertura de saneamiento, con un 69.3% de la población del País, es mejor que la atendida por acueductos. Entre tanto si se considera la cobertura de los sistemas de alcantarillado, sanitariamente más idóneos que las letrinas, la conclusión es aún más aguda, ya que sólo un 32.8% de la población del País esta conectada a dichos sistemas, lo que representa una seria deficiencia del Sector.

La Tabla No. 4.5.2 desglosa la información de cobertura y acceso a los servicios de acueductos, en términos de la población urbana, periurbana y rural, de donde se concluye la manifiesta preferencia de atender a la población urbana ya que un 86.4% de la misma esta abastecida y sólo un 16.1% de la población rural cuenta con servicio de abastecimiento de agua

La Tabla No. 4.5.3 desglosa la información de cobertura y acceso a los servicios de saneamiento en términos de la población urbana, periurbana y rural. Un 59.4% de la población urbana y periurbana está conectada a sistemas de alcantarillado, y un 24.1% cuenta con letrinas.

En el área rural, la disposición sanitaria de excretas sólo se efectúa a través de letrinas, para un 51.1% de la población rural; los 48.1% restantes de dicha población disponen sus excretas directamente al aire libre.

La tabla No. 4.5.4 indica la población urbana, periurbana y rural que cuenta con letrinas para la disposición de excretas.

En términos del desempeño del sector agua y saneamiento en El Salvador, es importante considerar la desviación que se puede observar al comparar los niveles de cobertura, del Área Metropolitana de San Salvador - AMSS, y las demás regiones del País, conforme se evidencia en la Tabla No. 4.5.5

TABLA 4.5.1

**COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTOS,
ALCANTARILLADOS Y LETRINAS A NIVEL NACIONAL
DICIEMBRE 1992**

ACUEDUCTOS

CLASE DE SERVICIO	POBLACIÓN C/SERVICIO	PORCENTAJE (%)
CON CONEXIONES DOMICILIARIAS	2,644,244	52.4
CON LETRINAS	124,010	2.5
T O T A L	2,768,254	54.8

SANEAMIENTO

CLASE DE SERVICIO	POBLACIÓN C/SERVICIO	PORCENTAJE (%)
CON CONEXIONES DOMICILIARIAS	1,654,956	32.8
CON LETRINAS	1,844,098	36.5
T O T A L	3,499,054	69.3

FUENTE - Boletín Estadístico No. 14 - ANDA - Año 1992

TABLA No. 4.5.2

**ACCESO AL SERVICIO DE ACUEDUCTOS, EXPRESADO COMO PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN TOTAL (URBANA, PERI-URBANA Y RURAL) - DICIEMBRE 1992**

ACCESO AL AGUA	SISTEMA PUBLICO		SIN SISTEMA PUBLICO
	CON CONEXIONES DOMICILIARIAS	CON PILAS PUBLICAS	
URBANO Y PERIURBANO	82.4	4.0	13.6 (*)
RURAL	15.4	0.7	83.9 (**)

(*) Incluye población que se abastece por pozos o que compra el agua de proveedores. No hay datos que permitan saber el nivel de seguridad o adecuación del suministro. Lo más posible es que no sean alternativas confiables en términos de calidad. El agua adquirida de proveedores es demasiada cara, comparada con la suministrada por sistemas públicos.

(**) La población obtiene el agua en forma limitada, de pozos individuales y colectivos, acarreo de fuentes superficiales y de proveedores. La observación efectuada arriba vale también para la zona rural, tanto en lo concerniente a la calidad del agua como a su costo.

FUENTES: PROYECTO PRO-AGUA / MASICA/ OPS/ OMS - Plan Nacional para la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, Ing. José Atilio Avendaño - Julio 1993.

TABLA NO. 4.5.3

**ACCESO AL SERVICIO DE SANEAMIENTO EXPRESADO COMO PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN TOTAL - DICIEMBRE 1992**

ACCESO AL SANEAMIENTO	CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO %	DISPOSICIÓN CON LETRINAS %	NINGÚN SISTEMA DE DISPOSICIÓN %
URBANO Y PERIURBANO	59.4	24.1	16.5
RURAL	---	51.9	48.1

- FUENTES:**
- PROYECTO PRO-AGUA/MASICA/OPS/OMS - Plan Nacional para la Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano - Ing. José Atilio Avendaño - Julio 1993.
 - Diagnóstico del Sub-Sector Agua Potable y Saneamiento, en el área rural - Informe proporcionado por PLAN SABAR
Ing. Dennis Chamagua.

Todos los datos de servicio de abastecimiento de agua y saneamiento están referidos a Diciembre 1992, dichos datos a noviembre del '93 han sufrido modificaciones ya que instituciones como FIS, ANDA - MSPAS - AID han continuado ejecutando proyectos, lo que hasta la fecha los cambios de cobertura no sufren modificaciones significativas

TABLA NO. 4.5.4

SANEAMIENTO CON LETRINAS A NIVEL NACIONAL

DICIEMBRE 1992.

POBLACIÓN	POBLACIÓN SERVIDA	PORCENTAJE DE POBLACIÓN SERVIDA
URBANA Y PERI-URBANA	670,863	24.1
RURAL	1,173,235	51.9
TOTAL	1,844,098	---

TABLA No. 4.5.5

**MUNICIPIOS ATENDIDOS POR ANDA, CON SERVICIO DE
ACUEDUCTOS (AC) Y ALCANTARILLADO (AL)
DICIEMBRE 1992**

REGIÓN	DEPARTAMENTO	NUMERO DE MUNICIPIOS POR DEPTO.	COBERTURA POBLACIÓN		POBLACIÓN URBANA
			AC	AL	
OCCIDENTAL	AHUACHAPAN	11	71	34	66,480
	SANTA ANA	12	84	60	217,749
	SONSONATE	12	61	44	146,752
ORIENTAL	USulután	19	52	27	110,367
	LA UNIÓN	9	44	11	52,142
	MORAZÁN	6	23	13	14,028
	SAN MIGUEL	13	67	52	147,881
PARA CENTRAL	LA PAZ	19	52	24	82,876
	SAN VICENTE	12	68	39	58,880
	CABAÑAS	6	79	40	33,434
	CUSCATLÁN	12	61	31	59,322
CENTRAL	CHALATENANGO	15	36	17	41,633
	LA LIBERTAD	14	75	66	291,146
METROPOLI- TANA	SAN SALVADOR	17	85	75	1,241,416
TOTAL		177	75.5	59.9	2,564,106

NOTA: Los demás 72 municipios del País administran sus propios sistemas de agua y saneamiento, con población urbana de 221.217 habitantes y población total abastecida con agua de 72,214, es decir, sólo un 32.6% y ningún sistema de saneamiento.

FUENTES:

- Proyecto PRO-AGUA/MASICA/OPS/OMS-Plan Nacional de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Ing. José Atilio Avendaño - Julio 1993.
- Boletín Estadístico No. 14 ANDA - Año 1992

4.6 CALIDAD DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Aunque no existan registros oficiales organizados que permitan conocer el porcentaje de la población, ya sea urbana, per-urbana o rural con servicio de 24 horas al día, todas las personas entrevistadas fueron unánimes en afirmar que es muy improbable que haya sistemas de agua potable que proporcionen servicio continuamente, sin intermitencia.

La intermitencia en la distribución de agua es una característica típica del Sector en El Salvador.

En el Area Metropolitana de San Salvador, el tiempo promedio de suministro de agua varia de 16 a 18 horas al día, según información de la Gerencia de Operaciones de ANDA, existiendo sectores críticos como Soyapango, Ilopango y San Marcos que reciben servicio de 8 horas al día.

Las causas de esta deficiencia son de múltiple índole, variando para cada sistema; se destacan, entre ellas, la insuficiente capacidad de producción o de las fuentes mismas, problemas de operación y mantenimiento, deficiencias en la continuidad del suministro de energía eléctrica, falta de mecanismos e instrumentos técnicos, operacionales y gerenciales, que permitan compatibilizar el régimen de consumo con el régimen de la producción.

Hasta ahora, el Sector agua y saneamiento en El Salvador no ha sido capaz de movilizar recursos institucionales, técnicos y/o financieros para el tratamiento de las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes, además de pequeñas y pocas, todavía carecen de operación adecuada y de atención suficiente como para representar un porcentaje de aguas residuales tratadas, lo que permite concluir que el porcentaje de aguas residuales de los sistema de alcantarillado tratadas antes de la descarga a los cuerpos receptores, es prácticamente nula.

4.7. GESTIÓN, OPERACIONES y FINANZAS

4.7.1. Porcentaje de agua no contabilizada debido a pérdidas físicas y pérdidas comerciales.

El último balance hídrico realizado en el sistema de abastecimiento de agua del Area Metropolitana de San Salvador, en febrero de 1993, en el ámbito del Programa Nacional de Control de Pérdidas, (Informe del coordinador del Comité Técnico Nacional de El Salvador al coordinador del Comité Técnico regional del Programa de Control de Pérdidas - CAPRE - julio 1993), resultó en un 38.6% de pérdidas.

En el cálculo de esa cifra fueron considerados los siguientes componentes:

- a.- Medida del volumen entregado al sistema de distribución durante el mes de febrero.

- b.- Medida del volumen micromedido en las conexiones con medidor.
- c.- Error de la micromedición, considerado positivo (+ 9%), es decir que los micromedidores registran caudales ficticios.
- d.- Estimación de consumos de las conexiones sin micromedidor o que no funcionen.
- e.- Estimación de consumos de instalaciones prediales clandestinas.
- f.- Consumos especiales (camiones, tanques de ANDA y Cuerpo de Bomberos)
- g.- Estimación de consumos especiales clandestinos (camiones, tanques que sustraen agua ilegalmente a través de los hidrantes u otros medios).
- h.- Consumos operacionales
- i.- Pérdida de agua por rebosamientos
- j.- Pérdida de agua por fuga visible.
- k.- Estimación de pérdida de agua por fugas invisibles o subterráneas.

El área comercial de ANDA estima que las pérdidas comerciales son de un 13%.

Las demás regiones del país recién se incorporaron al Programa Nacional de Control de Pérdidas. Por consiguiente, no existen todavía datos sobre las pérdidas, en los sistemas de abastecimiento de agua

4.7.2. Porcentaje de conexiones de agua con medidor.

Del total de 356,350 conexiones de agua en todo el País, 67.8% son medidas y están funcionando, 13.8% tienen medidor y están parados y 18.4% no tienen medidor.

4.7.3. Proporción de la Infraestructura física que excede la vida útil prevista.

No hay datos que permitan obtener esta información. En el Capítulo 6 se comenta esta cuestión.

4.7.4. Finanzas

El Salvador, en los últimos cinco años, destinó para inversiones en agua potable y saneamiento, un promedio de 0.63% de su PIB. Pero después de destinar 0.90% en 1989, viene bajando las inversiones llegando a solamente 0.47% del PIB en 1992. En términos absolutos significa que en 1989 las inversiones fueron de 47.81 millones de dólares, que bajaran a 27.17 millones en 1992.

Sería recomendable que el Gobierno Salvadoreño vuelva a destinar al sector por lo menos el mismo nivel de recursos que antes destinaba.

Las tarifas, por ley, son fijadas por la Asamblea, y hoy en día, no cubren los costos. Para el medio rural, son fijadas para cubrir los gastos de operación y mantenimiento solamente; para el medio urbano no hay un parámetro prefijado, pero tanto ANDA como PLANSABAR, están atrasando los pagos de energía eléctrica. ANDA necesita reorganizarse y fortalecerse institucionalmente, tanto en los aspectos de planificación como los de gestión financiera y operacional.

ANDA recauda un promedio de 87% de la facturación y gran parte de la mora es debida al Gobierno. Por lo tanto, la eficiencia de cobro no se puede decir que sea tan baja, pero, hay hoy en día un total adeudado de 70 millones de colones, lo que exigirá un programa fuerte de cobro de la mora.

El Salvador tiene una deuda externa de cerca de 35% del PIB que le pone en una situación relativamente confortable, por lo menos comparándose a otros países de la región. Las inversiones en el Sector dependen en grande parte de los créditos externos, pero esto no afecta fuertemente la economía salvadoreña, que sigue teniendo capacidad para absorberlos.

4.8 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EDUCACIÓN SANITARIA

En El Salvador, tanto el abastecimiento de agua como el saneamiento básico continúan siendo un problema crítico, a pesar de los esfuerzos considerables que se están haciendo para ampliar y mejorar el acceso a los mismos.

4.8.1 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Como respuesta a esta problemática, el Gobierno de El Salvador ha hecho esfuerzos concertados para ampliar y sostener el abastecimiento de agua y sistemas sanitarios a través de proyectos. El reto que enfrentan todos estos sistemas recién instalados es la sostenibilidad de los mismos. La evidencia sugiere que en El Salvador, al igual que en otros países del mundo, los sistemas son más sostenibles entre mayor sea la participación de la comunidad.

La importancia de esta participación se ve en problemas que han surgido en dos programas nacional de letrinas, uno implementado por ANDA, el otro por el FIS. En casi la totalidad de estos casos la participación de la comunidad fue débil o no existió nunca. Además de las dificultades técnicas como problemas con el diseño y construcción de las letrinas aboneras, los habitantes de las comunidades se han rehusado a utilizarlas. Como lo explicara un miembro de la Junta Directiva de una comunidad, muchos miembros ignoran el beneficio que el uso de la letrina puede traer en la protección de la salud familiar.

Los problemas enfrentados por el FIS y ANDA para lograr impacto junto con una cobertura extendida, no son únicos; y de hecho explican la ambigüedad global y la incompreensión que rodean al concepto de participación comunitaria en El Salvador. En muchos casos, tales como con el programa ANDA/320, los componentes de

participación comunitaria han sido incluidos en el diseño del proyecto a través de un requerimiento de la institución financiera. Sin embargo, aún cuando estas políticas están contempladas, muchas veces son ignoradas, no cumplidas, o implementadas de manera deficiente. Esto muchas veces se debe a la poca comprensión de la implementación institucional del papel que juega la comunidad y de su relevancia fundamental en la implementación de un proyecto. Otras veces las instituciones temen pérdida de poder con la participación comunitaria; y algunas veces verse perjudicados por la idea que los habitantes de las comunidades son incapaces de asumir responsabilidades.

Consecuentemente, se le ha dado alta prioridad recientemente a la interrogante de como resolver estas situaciones: como sostener los servicios en las zonas rurales y como asegurar que estos sistemas continuarán funcionando y que serán utilizados para producir los beneficios esperados después de completado el proyecto. Como resultado han habido cambios programáticos dentro de algunas instituciones para reenfocar o incluir componentes de participación comunitaria. Bajo el Proyecto ANDA/320 ciertas porciones del proyecto en las áreas rurales fueron dados bajo subcontrato a dos ONG's internacionales, CARE y CREA, las cuales tienen amplia experiencia en abastecimiento de agua potable y saneamiento con participación comunitaria. Dentro de este mismo contexto, el FIS recientemente creó un Departamento de Capacitación a manera de incorporar componentes más sistemáticos de participación comunitaria dentro de sus proyectos de base comunitaria. Por su parte la OPS y, el Ministerio de Salud ha desarrollado y fortalecido los Sistemas Locales de Salud (SILOS) que han permitido en la participación comunitaria. Los Comites de Salud en otras casos conforman Secretarias que se encargan de problemas específicos, unos de ellos es el de agua.

En El Salvador, el papel de la comunidad en el abastecimiento de agua potable y saneamiento puede tener una variedad de significados, tanto intra como inter institucional. Estas diferencias de interpretación pueden ser significativas, desde el compartir información, mano de obra, toma de decisiones, implementación de acciones, lo que resultará en una relación directa y profunda en la sostenibilidad a largo plazo.

En su sentido más estrecho la participación comunitaria consiste en mano de obra o en la formación de comites de agua. Esto puede observarse en los proyectos que están iniciando fuera de la comunidad, por ejemplo el Proyecto ANDA/320. Desde este punto de vista, se considera la participación comunitaria como un componente discreto y no facilita el proceso de involucramiento de la comunidad. La toma de decisiones o responsabilidad durante la implementación es realizada por las instituciones externas.

En su sentido más amplio, la participación comunitaria es vista como una actividad a largo plazo, dirigida al desarrollo de las capacidades humanas de liderazgo, capacidad técnica y cohesión social así como los logros de beneficios específicos de salud. Este enfoque es característico de muchas de las ONG's e instituciones como UNICEF, la cual provee soporte básico a las comunidades. Este proceso de la promoción de la comunidad debe incluir varias combinaciones técnica y socialmente factibles tales como actividad de orientación a la comunidad, evaluaciones de los recursos sociales y comunitarios, identificación de acciones a ser desarrolladas, formación de comités

de agua y saneamiento, desarrollo de planes de acción, entrenamiento interactivo e implementación del proyecto.

Esas diferencias de interpretación pueden tener una relación profunda y directa con la sostenibilidad. Las diferencias básicas entre las dos, radica en la naturaleza de la decisión tomada y quien tome la responsabilidad para ejecutarlas.

4.8.2 EDUCACIÓN SANITARIA DE LA POBLACIÓN

Los programas de educación sanitaria de la población varían entre estos considerablemente en El Salvador: Desde campañas orientadas a metas específicas con un plazo estipulado hasta programas abiertos, programas de desarrollo comunitario de amplio espectro. Algunas instituciones como ANDA ven la educación sanitaria principalmente como un método de motivar a la comunidad a usar sistemas recién instalados y promover el mantenimiento y operación de los sistemas. Otras como FUSAL, Visión Mundial y el Ministerio de Salud de una manera esporádica promueven la integración de elementos de comportamiento dentro del contexto de la educación sanitaria de la comunidad.

Tradicionalmente la Unidad de Educación Sanitaria del Ministerio de Salud ha tenido la responsabilidad por el desarrollo de material educativo. Recientemente los materiales han sido producidos y validados por otros incluyendo al Departamento de Salud Comunitaria (bajo el proyecto APSISA y ANDA/320) y el Departamento de Saneamiento Ambiental, con ayuda de UNICEF. En este sentido puede ser consultado el Departamento de Educación para la Salud; entre tanto progresivamente estos otros departamentos tienen desarrollado su propio personal para promover campañas de educación para la salud.

La mayoría de la asistencia técnica y financiera viene de una gran variedad de agencias externas. Las instituciones no hacen el esfuerzo para que los donantes utilicen un abordaje típicamente nacional. De esta manera los proyectos tienden a traslaparse en unos casos y a divergir en otros.

4.8.3 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El Salvador es caracterizado por una multiplicidad de agencias trabajando para proveer agua y saneamiento en las áreas rurales. La coordinación entre ellas es limitada. Esto se debe en parte a factores históricos que empujaron a las ONG's en áreas aisladas y remotas no atendidas por el sector público. La recién terminada guerra civil forzó a muchas de estas ONG's a ser mas independientes y autónomas. La fuerte presencia de las ONG's en áreas rurales ha continuado y crecido después que la guerra terminó. De acuerdo a un reciente inventario de ONG's recopilado por PNUD, el 27% de las 200 ONG's registradas han comenzado a funcionar después de 1990; de estas 115 trabajan en el área de salud y 28 trabajan específicamente en agua y saneamiento.

La presencia del Ministerio de Salud es relativamente nueva en algunas áreas rurales. En 1991, solo el 27% de los 262 municipios de El Salvador fueron cubiertos por la red de promotores de Salud, este número está creciendo bajo los programas crecientes de

expansión y descentralización del Ministerio de Salud, pero es hasta ahora que se coordinan acciones intra e inter departamentos. En el área de agua y saneamiento tal coordinación puede envolver 4 diferentes entidades: Salud Comunitaria, Saneamiento Ambiental, PLANSABAR y Educación para la Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública no incorpora políticas institucionales que históricamente han concentrado los recursos en el área metropolitana.

Frente a ese problema, la coordinación entre el nivel central del Ministerio de Salud y las ONG's se ha dificultado. La importancia de lineamientos claros para definir la relación entre el nivel central y regional con las ONG's es creciente.

Además de la limitada coordinación entre el Ministerio de Salud y las ONG's, también se observa la falta de coordinación entre las ONG's entre sí. Esto ha dado como resultado duplicación de esfuerzos en algunas áreas. Las ONG's varían considerablemente en su filosofía, capacidad, y nivel de recursos. La diferencia entre las ONG's se extiende en su relación con las comunidades e incluso con el cumplimiento de las normas y aspectos técnicos en la construcción de sistemas de agua y saneamiento. Una ONG puede requerir que la comunidad provea recursos, mientras otras proveen los servicios sin la participación comunitaria.

La coordinación puede ser lograda. Por ejemplo UNICEF trabajó en proyectos de agua con participación comunitaria en coordinación con ONG's y el Ministerio de Salud en 78 municipios de pobreza extrema. PROSAMI está actualmente implementando actividades relacionadas con Programas de materno-infantil con 36 ONG's y ha establecido reuniones para coordinar intra e inter sectorial.

CAPITULO 5

ANÁLISIS INSTITUCIONAL

5.1 GENERALIDAD

En la República de El Salvador existen gran cantidad de organismos que participan en el Sector de Agua Potable y Saneamiento, aparentando una falta de COORDINACIÓN en las actividades que despliegan.

Dicha situación puede interpretarse como el TRÁNSITO hacia una nueva estructura organizacional; de la política de Centralización Estatal, implantada en las décadas de los 50's y 60's, a la de apertura participativa de los 80's y 90's.

Se vislumbran nuevas tendencias en la política de organización del Gobierno, entendida como una decisión autónoma y libre del País.

En el análisis de las estructuras vigentes, se considera importante no destruir lo existente para construir posteriormente encima de las cenizas, sino aprovechar lo existente, que sea considerado bueno y válido, concepto que impulsa hacia la integración de esfuerzos.

Cada vez resulta más necesario incorporar en la gestión empresarial los conceptos de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios lo cual en las décadas anteriores no despertó mucho interés en las Administraciones del Sector.

Lo mismo se aplica al concepto de CONCERTACIÓN, que conlleva la participación activa de distintos entes sociales con el Gobierno.

Deben hacerse esfuerzos por incorporar la PARTICIPACIÓN SOCIAL, especialmente por el rezago socio-cultural que debilita su incursión. En este sentido, se debe proyectar la incorporación activa de la comunidad organizada, la mujer y la iniciativa privada, en actividades atinentes.

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Desde 1961 se crea la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con la pretensión política de resolver lo concerniente al abastecimiento del agua potable y saneamiento, en todo el país. Esa creación se basó en una estrategia regional de formación de organismos centralizados.

Con el paso del tiempo otras instituciones se incorporaron al Sector, por la desatención de ANDA en ciertas áreas de su responsabilidad. Así nace el Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), en el Ministerio de Salud Pública, para atender las necesidades del área rural.

De las 262 Municipalidades del país, 72 mantienen la administración y operación de los sistemas de agua potable. En 1987 se crea el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), con el propósito de brindarle a las Municipalidades: "Asistencia Técnica, Financiera y de Planificación".

ISDEM ha incorporado en sus programas estos servicios, dirigidos al Sector Agua y Saneamiento en los 72 Municipios.

Adicionalmente se consideró necesario incorporar al Sector dentro de la política gubernamental y planificación nacional, con lo que el Ministerio de Planificación es incorporado activamente.

De esta forma se crea Comité Nacional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento (CONIAPOS), que integra a los Ministerios de Salud, Planificación y ANDA.

Es evidente la influencia que tienen, en los Organismos del Sector, las políticas Estatales en materia de inversión, recursos humanos, desarrollo, etc.

El conflicto armado recién pasado, marcó serios problemas para el desarrollo del sector en los últimos años. Se llegó casi solo a mantener con esfuerzo, la condición inicial de los servicios.

En los últimos años aparecen nuevas organizaciones, tales como:

- SEMA (Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente)
- OEDA (Oficina Especializada del Agua)
- FIS (Fondo de Inversión Social)
- SRN (Secretaría de Reconstrucción Nacional)

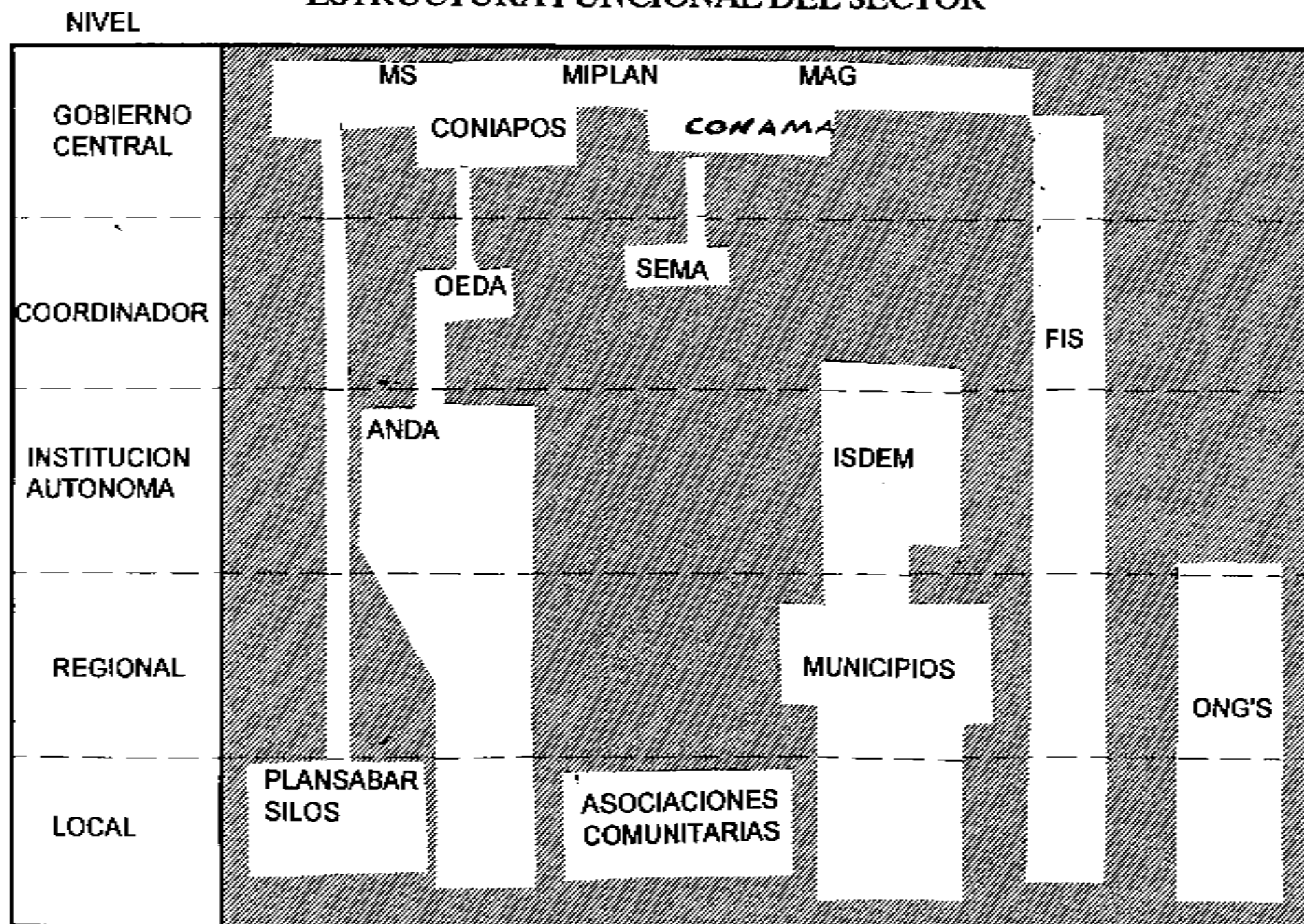
que evidencian una decisión política de cambio organizacional, con patrones administrativos distintos. Esta tendencia se inserta también, en estrategias de cuño internacional.

La estructura organizacional del sector la componen los siguientes entes:

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EL SALVADOR

ORGANISMO		FUNCIONES RELACIONADAS
ANDA	ADMINISTRACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	RESPONSABLE DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL PAÍS. ADMINISTRA, FINANCIA, CONSTRUYE Y OPERA LOS SISTEMAS.
MSPAS	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	PROGRAMA DE SALUD RURAL RESPONSABLE DE LA SALUD DEL PAÍS. DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y SALUD COMUNITARIA.
PLANSABAR	DEPARTAMENTO DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL - PLANSABAR.	FINANCIA, CONSTRUYE Y CO-ADMINISTRA PROGRAMAS DE AGUA Y LETRINAS EN EL ÁREA RURAL.
SILOS	SISTEMAS INTEGRADOS LOCALES DE SALUD.	ATIENDE PROGRAMAS DESCONCENTRADOS DE SALUD RURAL.
MIPLAN	MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN	PREPARA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. COORDINA ACTIVIDADES DEL SECTOR EN CONIAPOS.
CONIAPOS	COMITÉ NACIONAL DE INSTITUCIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	COORDINA LAS ACTIVIDADES DE ANDA Y LOS MINISTERIOS DE SALUD Y PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR.
QEDA	OFICINA ESPECIALIZADA DEL AGUA	ÓRGANO TÉCNICO DE CEPRIH COORDINA CON CONIAPOS, PLANIFICA, ASESORA, COORDINA BANCO DE DATOS - REPIDISCA.
CONAMA	CONSEJO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE.	ESTABLECE POLÍTICAS DEL MÁS ALTO NIVEL EN MEDIO AMBIENTE CONSTITUIDO POR MINISTROS DEL ESTADO.
SEMA	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	ÓRGANO EJECUTOR DE CONAMA. PLANIFICACIÓN, CONTROL, COORDINACIÓN. FONDO AMBIENTAL DE SALUD. GESTIÓN AMBIENTAL.
ISDEM	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL	INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DE ASISTENCIA TÉCNICA, FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES.
MUNICIPIO	GOBIERNO MUNICIPAL	ADMINISTRA, CONSTRUYE Y OPERA SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.
FIS	FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL	INSTITUCIÓN AUTÓNOMA DE PLAZO FIJO, ATIENDE DEMANDAS DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANO-MARGINAL.
SRN	SECRETARÍA DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FINANCIA PROYECTOS
CEPRIH	COMITÉ EJECUTIVO PROTECTOR DE LOS RECURSOS HÍDRICOS	ÓRGANO DEL MÁS ALTO NIVEL POLÍTICO EN MEDIO AMBIENTE.

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SECTOR



5.3 ASPECTOS JURÍDICOS

La principal legislación atinente al Sector esta constituida por:

- La Constitución Política
- El Código de Salud
- El Código Municipal
- La Ley Sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
- La Ley de Riego y Avenamiento
- La Ley de la Administración Nacional de Acueductos y alcantarillados (ANDA).

La completan los Convenios y Tratados Internacionales, suscritos por el Gobierno de El Salvador y algunos Reglamentos relacionados, tales como:

- Reglamento de urbanismo y construcción
- Reglamento Forestal.

Es también importante el Decreto Ejecutivo N° 50, sobre aspectos de calidad y control.

La legislación vigente es variada, pero presenta vacíos en la normatividad de los diferentes usos del agua.

La Ley Sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es una ley marco, que da a MIPLAN la competencia para coordinar los distintos usos del agua.

Ordena la preparación de un Plan Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos. También ordena la elaboración de una Ley General o Código de agua, y la creación de la Oficina Especializada del Agua (OEDA).

Los principales vacíos del Sector, no son tanto de legislación, como de falta de decisión política en la ejecución operativa.

El Marco Constitucional luce adecuado para el manejo y protección de los Recursos Hídricos, pero existe un vacío en la regulación de los usos del recurso, lo que podría subsanarse con una futura Ley General de Aguas.

La Ley de Riego y Avenamiento tiene disposiciones propias de un Código de Aguas. Nacionalizar todos los recursos hídricos, lo que es de avanzada para un país de América Latina. Asigna prioridad de uso al consumo humano. Dispone sobre los residuos cloacales o aguas servidas.

El Decreto 50, reglamenta sobre la calidad del agua, el control de vertidos y las zonas de protección contra la contaminación.

La Ley de ANDA dispone el recurso agua como un bien dominial, sujeto al mercadeo. En su accionar, la Institución no cumple con disposiciones del Código de Salud, al ser su servicio de alcantarillado, uno de los principales contaminadores de los ríos.

El régimen de sanciones vigentes, no responde a la necesidad, ni a la gravedad del daño causado por los diferentes contaminadores de los Recursos Hídricos. En este

sentido debería ser drástico y tipificar como delito, el mal uso, el despilfarro y la contaminación del recurso.

Está en proceso de confección y aprobación, un necesario Código de Aguas, que integraría normas, identificaría responsabilidades y establecería debidas sanciones.

Como debilidades relevantes en la materia podemos citar:

- La falta de una única autoridad coordinadora de todos los usos del agua.
- La categorización de usos del recurso
- La necesidad de interpelar ante la Asamblea Legislativa para la aprobación de tasas y tarifas.
- La falta de regulación para los usos industriales del agua.
- La permisibilidad de una amplia participación social en las actividades del Sector.
- El establecimiento de sanciones más vigorosas para los incumplimientos legales.
- La dificultad de formar antes de control y servicio, organizados por cuenca hidrográfica.

Como fortalezas de la legislación vigente, encontramos:

La nacionalización de los Recursos Hídricos mediante la Ley de Riego y Avenamiento. El establecimiento de una autoridad única, coordinadora de todos los usos en MIPLAN y OEDA, mediante la Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Las leyes citadas, junto con el Art. 117 de la Constitución, son el fundamento para promulgar una Ley General o Código de Aguas, que ya ha iniciado su proceso de gestación en El Salvador.

5.4 COORDINACIÓN

Una de las necesidades más sentidas, es la necesidad de COORDINAR las acciones de todos los entes organizacionales que participan en el Sector.

Al analizar la conformación organizacional, se nota la gran cantidad de instituciones participantes y la tendencia hacia la incorporación de nuevos entes, gubernamentales y No - Gubernamentales.

Una gran cantidad de acciones desplegadas por las entidades, son individuales y con estrategias disímiles, lo que propicia la duplicidad de acciones e ineficiencia en los programas nacionales.

Este problema debe resolverse con una adecuada planificación nacional, con la incorporación de adecuadas normativas de diseño, construcción, operación,

participación, educación y administración de los sistemas; y con el activo rol coordinador que debe asumir algún ente organizacional.

Con prontitud debe definirse la más adecuada estructura organizacional del Sector, de acuerdo a la realidad y necesidades del país; y definir el ente encargado de velar por la necesaria coordinación Sectorial.

La nueva estrategia de COORDINACIÓN de acciones, debe aprovechar todos los recursos disponibles y multiplicar los beneficios perseguidos.

5.5 ACTIVIDADES DESPLEGADAS

En términos generales, las Instituciones orientan sus esfuerzos a las actividades de construcción y operación de sistemas de abastecimiento, dejando de lado otros objetivos importantes, sin los cuales no lograrán cumplir el cometido para las que fueron creadas.

Algunos de estos objetivos poco logrados son:

- Educación sanitaria
- Calidad de los servicios y de las acciones institucionales
- Disminución de pérdidas (físicas y financieras)
- Preparación para programas de Emergencias y Desastres
- Debido manejo y protección de cuencas hidrográficas
- Desarrollo y bienestar de los Recursos Humanos
- Sistemas de información (completos e integrados)
- Programas de disposición de excretas y alcantarillado sanitario.

La mayoría de ellos se mencionan, existen como programas institucionales y eventualmente despliegan acciones, pero NO con fuerza y permanencia, no están identificados e incorporados al quehacer rutinario, a la organización misma del Sector.

Están aún menos incorporados, los objetivos y estrategias superiores al ámbito Sectorial, tales como:

- Impacto ambiental de las acciones del Sector
- Consecuencias en la salud de los habitantes
- Consecuencia en la economía y desarrollo del país
- Necesidad de propiciar cambios culturales
- Relaciones con las políticas y programas de vivienda y asentamientos humanos.
- Distribución del uso y comportamiento de los Recursos Hídricos.

5.6 EL RECURSO HUMANO

Una debilidad notoria del Sector, es la poca participación de profesionales capacitados en las Instituciones tradicionales. Sobre todo en los puestos con responsabilidad administrativa y de nivel estratégico.

Esto es el resultado de las débiles políticas de administración empresarial y de los bajos salarios existentes. Los casos de funcionarios que se mantienen en sus puestos, con capacidad técnica, son la excepción, sustentados en una motivación personal.

Los profesionales devengan los salarios más bajos del Estado en su especialidad y no cuentan con incentivos laborales apropiados.

Esto también es un reflejo de la escasa voluntad de apoyo gubernamental y de las propias debilidades jerárquicas. La rotación de personal profesional es alta, por lo que la mayoría de los profesionales son inexpertos. No existe una clara reglamentación, imparcial y valorativa de capacidades, para el nombramiento de jefaturas.

Es difícil encontrar elementos que coadyuven a elevar y mantener la motivación del personal.

Tampoco existe una estrategia definida y un plan coherente orientado a la capacitación y formación del Recurso Humano.

No obstante, ser los salarios bajos y la cantidad de profesionales capacitados también baja, el número de trabajadores en general es alta. ANDA, por ejemplo, cuenta con 11 trabajadores por cada 1000 conexiones.

5.7 TARIFAS Y MEDICIÓN DEL CONSUMO

Es importante definir una nueva política tarifaria para el cobro de los servicios que brinda el Sector. Se debe liberar más la posibilidad de fijar tarifas y entender que el no-cobro o la no-recuperación de costos, en definitiva a quien mas perjudica es las clases sociales mas desposeídas.

También se debe considerar la aplicación de cánones para el uso y la contaminación de los cuerpos de agua. Es recomendable iniciar un proceso de concertación con la sociedad y con el nivel político gubernamental, para mejorar las tarifas y su cobro y adecuar el marco jurídico en ese sentido.

Las limitaciones más fuertes para obtener una estructura tarifaria adecuada, que permita al sector ser autosuficiente financieramente, es la directa ingerencia de decisión política en la problemática, fundamentada en la Constitución Política que eleva a aprobación de la Asamblea Legislativa, la fijación tarifaria. La propia debilidad política de las Instituciones del Sector es otra limitante, así como su tradicional escasa apertura hacia la búsqueda de acuerdos concertados.

Se puedan considerar y utilizar, opciones disponibles, como la participación de las MUNICIPALIDADES y su Código Municipal, los Tratados y Convenios Internacionales existentes y de próxima aprobación, mientras se aprueba el Código de Aguas.

En el Area Rural se ha iniciado la implantación de una nueva estrategia por parte del FIS y algunas ONG's, que ha dado buenos resultados en otros países: la fijación tarifaria y cobranza comunitaria, como una de las mejores tácticas para posibilitar la Participación Comunitaria.

A este proceso se le debe dar especial seguimiento y evaluación.

En las áreas urbanas se reporta la medición del consumo individual, en un porcentaje del 50% de las casas. El programa de mantenimiento y reparación de hidrómetros dañados, debe ser mejorado y hacer esfuerzos en entender ésta actividad como mejoría del servicio, ampliación a mayor parte de la población, control del desperdicio y mejoría en la eficiencia del cobro.

5.8 NORMALIZACIÓN

La tendencia hacia la apertura de participación social, que se da en los últimos tiempos, requiere adecuados y explícitos métodos y procedimientos de gestión. Por lo que se deben hacer esfuerzos de normalización, por lo menos en:

- Prestación de servicios
- Cobranza
- Financiamiento
- Construcción y diseño
- Participación Ciudadana
- Participación de la Empresa Privada
- Educación Sanitaria

5.9 PARTICIPACIÓN SOCIAL

Se percibe el interés de Gobierno por propiciar cambios sociales, dirigidos hacia la participación comunitaria en aspectos de decisión política y prestación de servicios.

No obstante las Instituciones tradicionales del Sector, no incorporan plenamente esta estrategia de desarrollo, que pretende como fin último: reforzar la democracia participativa, ampliar el campo de decisiones, lograr mayor eficacia y eficiencia, ampliar los recursos participantes y acelerar los resultados deseados.

Las estructuras tradicionales, que provienen de un esquema centralista, posiblemente sienten que pierden poder y beligerancia con el cambio, por lo que no incorporan la estrategia en su operación y empiezan a convertirse en lastres para las nuevas tendencias. Pero no se debe olvidar que la estructura jurídica está construida para la fase anterior, por lo que limita, de alguna forma, el cambio de estrategia y costumbre.

Pareciera entonces que el Gobierno utiliza la creación de nuevos organismos, como medio de propiciar el cambio, con lo que los entes tradicionales pierden apoyo y lucen con accionar lento o desgastado.

La nueva estrategia de participación pretende bajar los costos de construcción y operación, acelerar la cantidad de soluciones y mejorar la operación y el control. Se persigue, a la vez, impactar en la educación sanitaria.

Al FIS se le ha asignado el financiamiento de procesos congruentes con la política de estabilización económica y ajuste estructural, lo que entre otras cosas, le impone financiar proyectos que no incrementen la burocracia estatal, no signifique compra de terrenos, que la ejecución de proyectos sea dada por entes no gubernamentales

calificados o por contratistas privados y que obedezcan a una demanda efectiva comprobada.

El proceso iniciado evidencia debilidades de ejecución, relacionadas fundamentalmente con inexperiencia del personal y ausencia de fuertes programas de debida promoción y capacitación en las comunidades.

Las Instituciones tradicionales interpretan la participación comunitaria como una forma de lograr mano de obra abundante y de bajo costo. Con la excepción de los programas del Ministerio de Salud (Atención al Medio) que incorporan muchos de los preceptos de la nueva estrategia de participación.

También participan en este campo, gran cantidad de Organismos No-Gubernamentales, con un marcado interés por las nuevas tendencias, pero con algunas diferencias estratégicas y tácticas, en relación con las gubernamentales.

Se nota claramente la necesidad de oficializar una estrategia nacional para esta actividad y fortalecer un organismo que coordine todos los esfuerzos (Gubernamentales y No-Gubernamentales).

También debe entenderse la incursión de la empresa privada como una forma de ampliación y apertura a la participación social, orientado sobre todo a las áreas de mayor tamaño y a actividades especializadas.

Este tipo de participación y el nivel que debe alcanzar, debe ser definido claramente por las autoridades del Sector.

5.10 RECURSOS HÍDRICOS

Resulta alentador el interés político y social que se ha despertado en torno a la protección y debido manejo de los Recursos Hídricos.

Una demostración de esto, es el fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente (SEMA). Sin embargo es un esfuerzo nacional que está en etapa de gestación.

Es necesario insertar las actividades e Instituciones del Sector de Agua Potable y Saneamiento, dentro de los programas nacionales que se abren. En primer lugar debe hacérsele sentir como problema propio, la protección de los Recursos Hídricos y el Medio Ambiente.

Tanto por aspectos jurídicos, como de interpretación institucional, se comportan las instituciones del Sector como meros usuarios del recurso.

Se deben incorporar las Instituciones al cumplimiento y establecimiento de leyes y normas que permitan el debido uso y protección de los recursos.

No se tienen programas de protección y manejo de cuencas hidrográficas, la mayor parte de los cursos de agua están contaminados, el uso de los mantos acuíferos no está regulado, ni controlado.

Se deben fijar políticas y programas Institucionales en esta materia, que involucren a los distintos Ministerios relacionados, a ANDA, a las Municipalidades y a la ciudadanía en general. OEDA (Oficina Especializada del Agua) y SEMA (Secretaría del Medio Ambiente) deben incorporar programas prioritarios en esta materia. Además de esta forma se coordinarían y utilizarían eficazmente los numerosos programas de asistencia internacional disponibles.

5.11 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Resultado y evidencia de la ausencia de coordinación eficaz es la ausencia de un moderno y adecuado Sistema de Información, integrado y globalizante. Que aglutine tanto, los programas y actividades desplegadas por los entes participantes, como la información de base y el diagnóstico de la materia que interesa.

Se requiere diseñar y desarrollar un Sistema de Comunicación eficaz, útil para la coordinación de acciones y el mutuo apoyo entre las entidades participantes.

Es también aconsejable la incursión plena en los sistemas internacionales de comunicación, en las diversas redes disponibles y en los programas de documentación y referencia.

5.12 OTRAS CONSIDERACIONES

Es recomendable la identificación y clasificación de los organismos de asistencia técnica y financiamiento internacionales, así como las características, políticas y organización de los mismos.

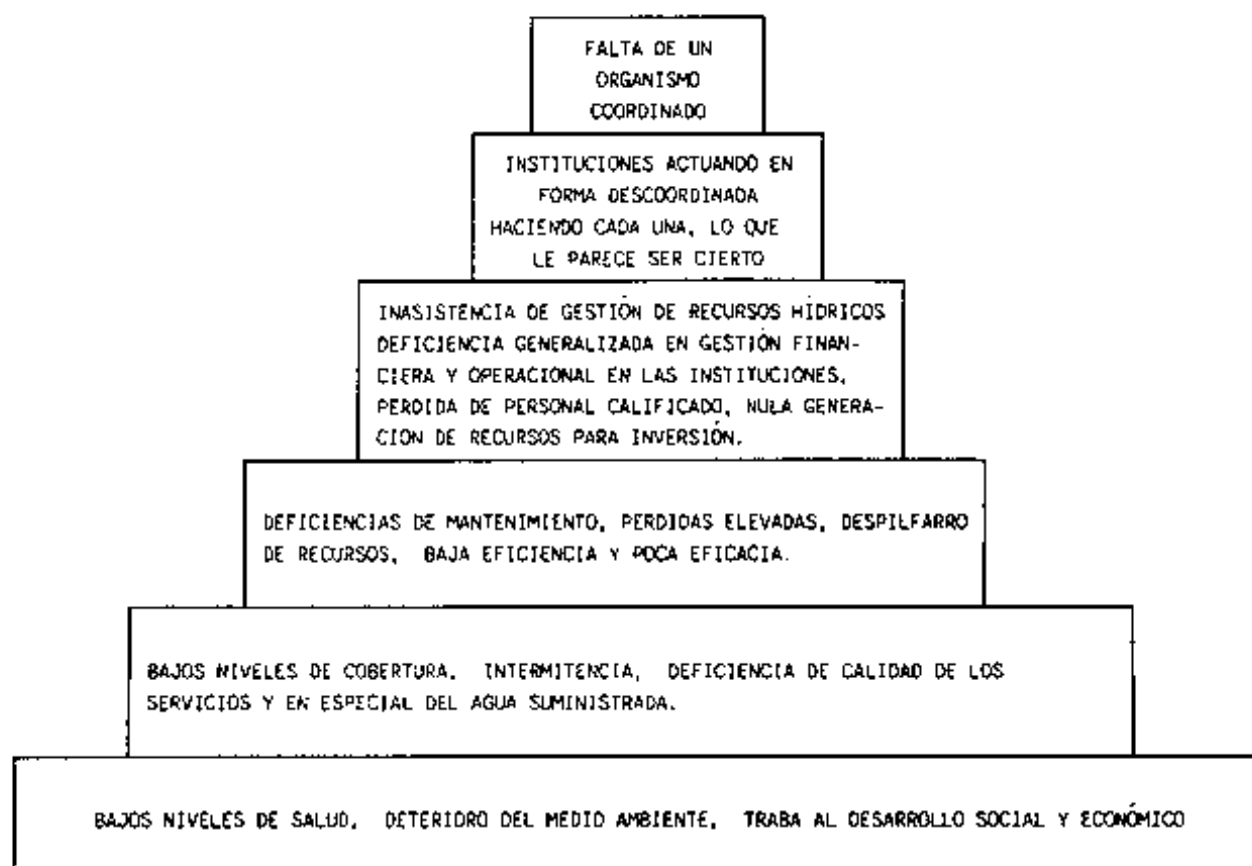
Se debe fortalecer el mecanismo que permita establecer relaciones ordenadas y orientadas con las políticas nacionales que tengan relación.

Esta actividad debe incluir a los organismos No-Gubernamentales.

Un organismo responsable debe contar con validez y autoridad para negociar, organizar, concertar y manejar estratégicamente todas estas actividades.

Se considera conveniente que el Sector participe en forma más amplia y decidida en las actividades de CAPRE (Comité Coordinador de las Instituciones del Sector en la Región del Centro de América), con la pretensión de regionalizar esfuerzos, obtener fuerza de grupo en el concierto mundial y de avanzada en las pretensiones integracionistas de los gobiernos, evidenciados en el PARLACEN.

JERARQUÍA DEL PROBLEMA



CAPITULO 6

ANÁLISIS TÉCNICO

6.1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

6.1.1. Sistemas Físicos de Abastecimiento de Agua

La Tabla No. 6.1.1 presenta el número de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, tanto de la zona urbana como rural, desagregado por tipo de sistema distribuidos por las regiones del País.

La Tabla No. 6.1.2 indica el número de municipios con y sin sistemas de acueductos.

La Tabla No. 6.1.3 proporciona la información respecto de los tipos de tratamientos del agua suministrada en el País.

La información contenida en la Tabla No. 6.1.1 es precaria, por falta de un sistema organizado de datos que permita la caracterización de la infraestructura de abastecimiento de agua en El Salvador.

La no existencia de una base de datos confiable se podría admitir como una consecuencia directa de las debilidades gerenciales típicas del Sector.

El documento titulado Plan Nacional para el Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento (DIAAPS) - Agosto 1982 de autoría del Ing. Alvaro Londoño, consultor de OPS/OMS, presenta, como anexo, el diseño detallado de la estructura de la base de datos sobre el abastecimiento de agua y saneamiento para El Salvador. Lamentablemente no se ha dado seguimiento al proyecto de recolección, procesamiento y actualización de los datos, lo que permanece como una falla seria de la planificación del Sector.

TABLA No. 6.1.1
NUMERO DE MUNICIPIOS CON SISTEMA DE ACUEDUCTOS EN EL SALVADOR

REGIÓN	DEPARTAMENTO	NUMERO DE MUNICIPIOS			TIPO DE SISTEMA			
		URBANO		RURAL	GRAVEDAD		BOMBEO	
		ANDA	MUNICIPALIDADES	PLANSABAR	URB.	RURAL	URB.	RURAL
OCCIDENTAL	SANTA ANA	35	5	95	*	40	*	55
	AMBAJACHAPAN							
	SONSONATE							
ORIENTAL	USulután	47	34	76	*	57	*	19
	LA UNIÓN							
	MORAZÁN							
	SAN MIGUEL							
PARA CENTRAL	LA PAZ	49	6	54	6	29	47	25
	SAN VICENTE							
	CABAÑAS							
	CHUSCATLÁN							
CENTRAL	CHALATSIYANGO	29	25	71	17	48	37	23
	LA LIBERTAD							
	SAN SALVADOR	17	2	---	2	---	17	---
TOTAL	14	177	72	296	--	174	---	122

* No ha sido posible obtenerse esta información

FUENTE:

- BOLETÍN ESTADÍSTICOS No. 14 - ANDA - año 1992

- MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural - PLANSABAR - PROGRAMA REGULAR

- DIAGNÓSTICO DEL SUB-SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ÁREA RURAL. Informe proporcionado por PLANSABAR Ing. Dennis Chanagua

TABLA Nº 6.1.2

**MUNICIPIOS CON Y SIN SISTEMA DE ACUEDUCTO A
NIVEL NACIONAL, A DICIEMBRE DE 1992**

Nº	DEPARTAMENTO	Nº DE MUNICIPIOS	MUNICIPIOS CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO ATENDIDO POR		TOTAL MUNICIPIOS CON SISTEMA DE ACUEDUCTO	TOTAL MUNICIPIOS SIN SISTEMA DE ACUEDUCTO
			ANDA	MUNICIPALIDADES		
1	AHUACHAPAN	12	11	1	12	0
2	SANTA ANA	13	12	1	13	0
3	SONSONATE	16	12	3	15	1
4	CHALATENANGO	33	15	18	33	0
5	LA LIBERTAD	22	14	7	21	1
6	SAN SALVADOR	19	17	2	19	0
7	CUSCATLAN	16	12	1	13	3
8	LA PAZ	22	19	2	21	1
9	CABAÑAS	9	6	3	9	0
10	SAN VICENTE	13	12	0	12	1
11	USulután	23	19	1	20	3
12	SAN MIGUEL	20	13	7	20	0
13	MORAZAN	26	6	18	24	2
14	LA UNIÓN	18	9	8	17	1
TOTALES		262	177	72	249	13

FUENTE: Departamento de Cómputo - ANDA.

TABLA No. 6.1.3

TIPOS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA EN EL SALVADOR

REGIÓN	TRATAMIENTO TIPO						CONCEPTO
	A	B	C	D	E	F	
OCCIDENTAL	1	***	2**	***	***	--	A = Tratamiento completo (floculación, sedimentación, filtración, desinfección)
ORIENTAL	--	***	--	***	***	--	B = Agua subterránea con desinfección
PARA CENTRAL	--	***	1	***	***	--	C = Tratamiento Primario (desarenador o sedimentador o pre-filtración o remoción de hierro o manganeso seguida de desinfección)
CENTRAL	2	***	--	***	***	--	D = Agua superficial solo con desinfección
	3*	***	3	***	***	5	E = Agua superficial o subterránea suministrada sin ningún tratamiento ni desinfección
TOTAL	6		6				F = Plantas de Potente

[*] Incluye la planta del Río Lempa (capacidad 1500 litros por segundo) que entró en funcionamiento en el año de 1993.

Incluye también una planta experimental instalada en el Lago de Ilopango con el objetivo de establecer parámetros e información concreta sobre la remoción de arsénico y boro con miras a la posible utilización del agua para abastecer el AMSS.

[**] Plantas de tratamiento para la remoción de hierro en el área rural

[***] Ver comentario en el texto

FUENTE: - Plan Nacional para la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano - Proyecto PRO-AGUA/MASICA/OPS/OMS/ Ing. José Atilio Avendaño, Julio 1993.

La Tabla No. 6.1.3, no proporciona información sobre los sistemas de tratamiento Tipo B (agua subterránea con desinfección) y tipo D (agua superficial con desinfección) además de los suministros de agua sin ningún tratamiento (Tipo E). La mayor parte de los acueducos urbanos del País utilizan aguas subterráneas con desinfección, la cual, en general se hace con hipocloradores. Muchos de los sistemas manejados por las municipalidades (total de 72 municipios), utilizan agua de manantiales; la mayor parte de ellos no reciben ningún tipo de tratamiento; otros reciben desinfección con hipocloradores que, muchas veces no funciona

En la zona rural, todos los 296 acueductos manejados por PLAN SABAR tienen desinfección. 270 de ellos utilizan dispersores de cloro en los tanques de distribución y los demás utilizan hipocloradores o sistemas inyectoros.

La falta de datos no permite calcular los porcentajes de sistemas tipo A hasta E de la Tabla No. 6.1.3.

Hay que mencionar el hecho de que, posiblemente, a raíz del cólera, ANDA intensificó mucho la desinfección en sus sistemas de abastecimiento. La Tabla No. 6.1.4 informa esta cuestión.

De esa Tabla se concluye que solo un 2.7% del total de conexiones domiciliarias atendidas por ANDA en el País no reciben desinfección. Si se considera que todos los 296 acueductos manejados por PLAN SABAR, cuentan con desinfección, entonces se concluye que la población más sujeta a riesgos por falta de desinfección es la de las 72 municipalidades autónomas, además de la población sin servicio, lo que se estima como un total aproximado de 2,220,0 habitantes (44% de la población total).

No existe en el País ningún proyecto de propósito múltiple (abastecimiento humano, riego, generación de energía eléctrica, etc.) ya sea diseñado, construido, en construcción o en operación.

TABLA No. 6.1.4

**DATOS SOBRE DESINFECCIÓN EN SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES
DOMICILIARES DE ANDA**

ZONA	DESINF.C/CLORO GAS		DESINF.C/HIPOCLORITO		SIN DESINF.		TOTAL
	NUMERO DE SISTEMAS	# CONEXIONES DOMICILIARIAS	NUMERO DE SISTEMAS	# CONEXIONES DOMICILIARIAS	NUMERO DE SISTEMAS	# CONEXIONES DOMICILIARIAS	TOTAL DE CONEXIONES
METROPOLIT. MEDIA	5	32,439	14	41,241	0	0	73,680
METROPOLIT. ALTA	6	30,004	4	8,271	0	0	38,275
METROPOLIT. BAJA	5	29,780	4	5,659	1	900	35,339
CENTRAL	13	10,901	39	20,506	33	3,237	34,644
OCCIDENTAL	4	23,144	21	25,653	0	0	48,797
ORIENTAL	3	4,578	22	20,460	21	2,824	27,862
PAÍS	36	130,846	104	121,790	55	6,961	259,597

FUENTE:

Gerencia de Operaciones de ANDA, Gerencia Occidental y Gerencia Oriental

No hay datos que permitan establecer la antigüedad promedio de los sistemas de abastecimiento de agua. La fase más profícua de ANDA ha sido la década de los 60 hasta mediados de la década de los 70's, lo que significaría que la mayor parte de la infraestructura física de abastecimiento de agua urbana tiene más de 20 años. En el área rural, el PLANSABAR, construyó 209 acueductos, a partir de 1980; los demás sistemas (cerca de 100) han sido construidos antes de ese año, lo que permite conocer la antigüedad promedio de los 298 sistemas rurales manejados por PLANSABAR.

Básicamente, el 95% del agua utilizada para abastecimiento de la población del país, es extraída de los acuíferos subterráneos⁹. La planta de tratamiento de agua del Río Lempa recién construida para abastecer el AMSS, contribuye para que este porcentaje baje hasta un 80%

No hay datos que permitan establecer, con la desagregación de la Tabla No. 6.1.1, la capacidad de los sistemas físicos en términos de capacidad de diseño, de capacidad instalada, producción real y correlación entre período de diseño y edad de los sistemas en operación.

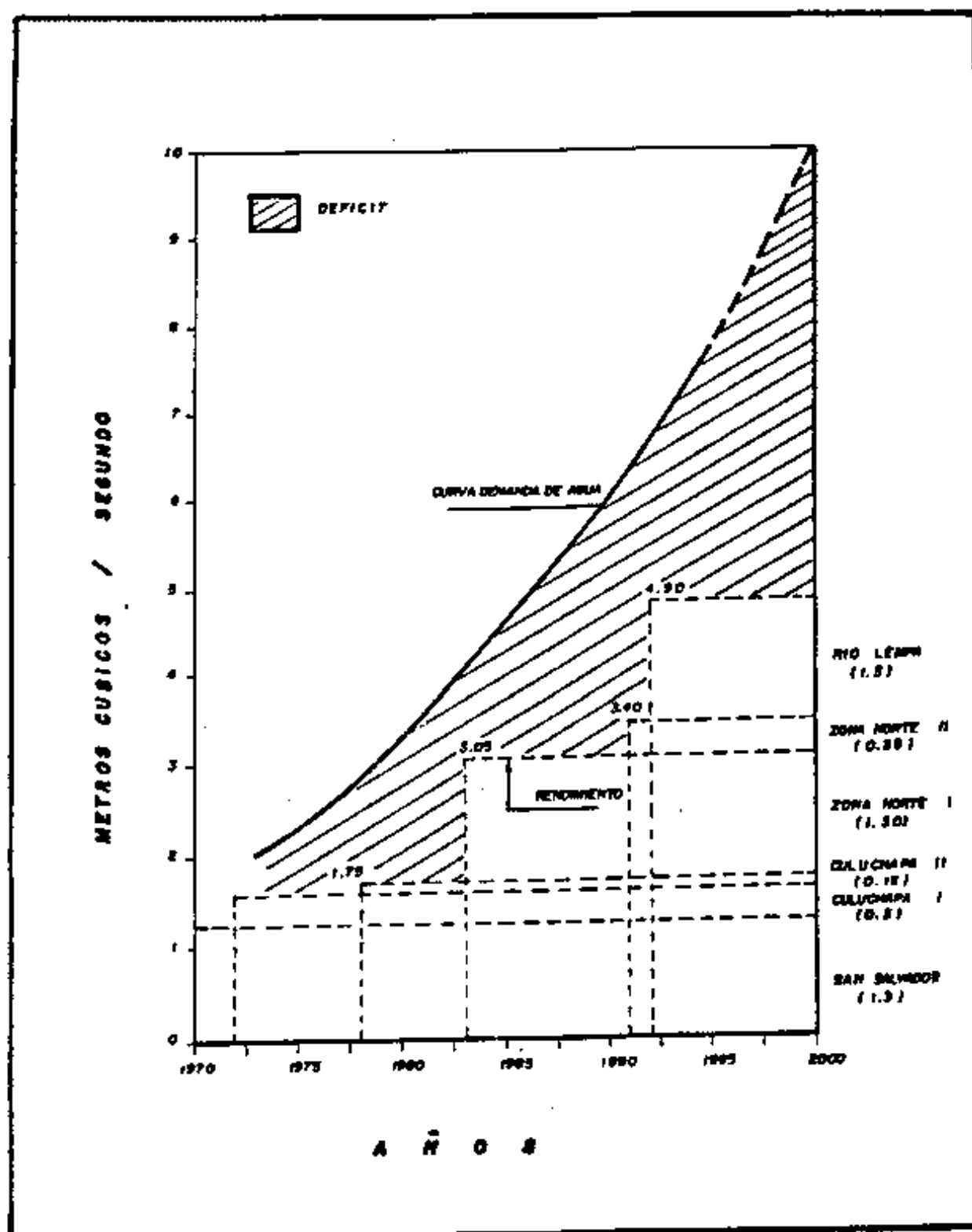
Esta cuestión se vuelve potencialmente crítica para el AMSS. La demanda actual, para una población aproximada de 1.5 millones de habitantes es de 7m³/seg, y proyección de 10m³/seg para el año 2000¹⁰.

La Gráfica No. 6.1.1 evidencia el problema del abastecimiento de agua en el AMSS.

⁹Plan nacional para el Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua Potable y del Saneamiento. Diagnostico del Sector y propuesta del Plan - julio 1984

¹⁰Disponibilidad de Recursos Hídricos. Fuentes de suministro de agua potable para el AMSS. Ing. Pedro Miguel Estrada - Primer Seminario Nacional de Agua Potable - Junio 1993

DEMANDA - PRODUCCION REAL EN EL AMSS



GRAFICA No. 6.1.1

FUENTE: División de Ingeniería, Gerencia de Operaciones de ANDA. Abril 1991.

6.1.2. Sistemas físicos de alcantarillado

Las Tablas Nos. 6.1.5. y 6.1.6 proporcionan información respecto de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en El Salvador.

A partir de la Tabla No. 6.1.5, se observa el privilegio del Departamento de San Salvador sobre las demás regiones, ya que el porcentaje de municipios de cada región que cuenta con un sistema de alcantarillado es:

Región Occidental	-	51 %
Región Oriental	-	18 %
Región Paracentral	-	32 %
Región Central	-	18 %
Depto. de San Salvador	-	79 %

La Tabla No. 6.1.6 solo confirma el hecho de que el tratamiento de aguas residuales en El Salvador es prácticamente nulo, no solamente por el pequeño flujo tratado, como también por el hecho de que dichas plantas no funcionan bien y algunas simplemente se encuentran desactivadas.

No hay datos que permitan obtener información respecto de los sistemas de alcantarillado que, aunque hayan sido diseñados como sanitarios, funcionen como combinados, a raíz de conexiones de aguas pluviales en el alcantarillado.

En general, sucede al revés, es decir, existen muchas conexiones de aguas residuales al sistema de drenaje de agua de lluvia.

TABLA No. 6.1.5

**NUMERO DE MUNICIPIOS CON
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL SALVADOR**

REGIÓN	DEPARTAMENTO	NUMERO DE MUNICIPIOS	NUMERO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		TOTAL DE MUNICIPIOS SIN ALCANTARILLADO
			ANDA	MUNICIP.	
OCCIDENTAL	SANTA ANA	41	21	0	20
	AHUACHAPAN				
	SONSONATE				
ORIENTAL	USulután	87	16	0	71
	LA UNIÓN				
	MORAZÁN				
	SAN MIGUEL				
PARACENTRAL	LA PAZ	60	19	0	41
	SAN VICENTE				
	CABAÑAS				
	CUSCATLÁN				
CENTRAL	CHALATENANGO	55	10	0	45
	LA LIBERTAD				
	SAN SALVADOR	19	15	0	4
TOTAL	14	262	81	0	181

TABLA No. 6.1.6

**PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL SALVADOR**

TIPO DE TRATAMIENTO	NUMERO DE PLANTAS	FLUJO TOTAL APROXIMADO (l/s)
Filtros percoladores	7	30 (*)
Laguna de estabilización	8	24 (*)
Lodos activados	8	40 (*)
Tanque IMHOFF combinado con lagunas, filtros biológicos o reactores de flujo ascendente	11	23 (*)
Zanjas de Oxidación	1	6
Total	31	123

(*) No incluye flujo de todas las plantas

6.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

6.2.1. Abastecimiento de Agua.

Un sistema de abastecimiento público de agua potable debe funcionar permanentemente en condiciones especificadas de CALIDAD, CANTIDAD, CONTINUIDAD y CONFIABILIDAD al MENOR COSTO POSIBLE, como requisitos esenciales para brindar satisfacción al consumidor, proteger a la salud pública, obtener el reconocimiento de la comunidad y promover el desarrollo social, cultural y económico de la sociedad.

Es muy difícil, sino casi imposible, encontrar un sistema de abastecimiento público de agua potable en América Latina y en el Caribe, que cumpla con todos esos requisitos simultáneamente.

Eso es consecuencia simple y directa del bajo nivel de inserción del Sector Agua y Saneamiento en los modos de ser, actuar, sentir y pensar de la sociedad, es decir, en la cultura de dichos países, lo que representa un corolario inmediato de su bajo nivel de desarrollo.

El Salvador no escapa de tal caracterización. Hay problemas en todos esos grandes bloques de requisitos, es decir:

- a - Insuficiente capacidad de producción, ya sea por problemas de infraestructura física o de las fuentes mismas.
- b - Profundo desequilibrio en los niveles de cobertura, ya sea para la población urbana, con evidente desbalance regional (privilegio del AMSS sobre las demás áreas del País) como especialmente para la población rural.
- c - Los riesgos a que está expuesta la población, a raíz del problema de calidad del agua, no están claramente definidos, aunque haya una percepción generalizada de los técnicos, de que la calidad del agua no es buena. Las Tablas Nº 6.2.1 y 6.2.2 presentan datos de cumplimiento de muestras de agua de los sistemas manejados por ANDA a nivel de País y en AMSS, ver anexo 9.

TABLA No. 6.2.1

ANÁLISIS DE AGUA A NIVEL NACIONAL AÑO 1992

MESES	DIVISIÓN PRODUCCIÓN						DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN					
	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO	CUMPLE NÚMERO		ANÁLISIS BACTERIOL ÓGICO	CUMPLE NÚMERO		ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO	CUMPLE NÚMERO		ANÁLISIS BACTERIOL ÓGICO	CUMPLE NÚMERO	
		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
ENERO	54	20	34	77	51	36	14	7	7	312	101	38
FEBRERO	90	34	56	91	91	10	25	10	15	258	218	40
MARZO	73	28	45	71	36	35	30	17	13	239	217	22
ABRIL	98	35	62	56	31	25	5	3	2	164	141	23
MAYO	51	12	39	46	37	9	13	6	13	161	143	18
JUNIO	67	26	41	56	26	30	33	15	15	203	154	49
JULIO	94	50	44	71	47	24	30	17	13	305	247	56
AGOSTO	85	58	27	59	44	15	34	23	11	114	93	21
SEPTIEMBRE	43	10	33	46	34	12	41	19	22	185	144	41
OCTUBRE	46	25	21	50	38	12	41	29	12	219	193	26
NOVIEMBRE	40	22	18	51	36	15	38	23	15	178	152	26
DICIEMBRE	39	19	20	58	43	25	32	24	8	127	113	14
TOTAL	780	340	440	742	514	228	339	193	146	2,465	1,916	375

Fuente: Proyecto Pro-Agua/MASICA/OPS/OMS-Plan Nacional para la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano - Ing. J.A. Avendaño, Julio 1993.

TABLA 6.2.2

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS REALIZADOS POR ANDA EN EL AMSS

MES/AÑO	PRODUCCIÓN									DISTRIBUCIÓN								
	FG	CUMPLEN NORMA		BL	CUMPLEN NORMA		CR	CUMPLEN NORMA		FG	CUMPLEN NORMA		LA	CUMPLEN NORMA		CR	CUMPLEN NORMA	
		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO		SI	NO
Jul/90	61	26	40	51	26	20	82	44	38	10	5	25	33	16	17	104	18	31
Agos/90	80	27	53	63	42	21	52	29	23	27	5	22	35	23	12	73	54	22
Sept/90	16	33	53	73	44	29	54	27	27	34	7	29	45	28	11	70	41	31
Octu/90	111	34	74	75	49	35	51	24	27	25	4	21	51	35	16	65	51	14
Nov/90	81	31	50	73	54	19	43	28	15	30	4	21	25	19	6	40	42	6
Dic/90	57	13	44	39	30	9	31	54	17	12	1	1	21	15	6	19	46	22
Ener/91	75	19	56	51	39	21	52	33	19	33	5	20	43	31	14	54	31	23
Febr/91	85	21	62	104	15	27	104	40	40	71	13	50	31	62	17	96	19	24
Marz/91	107	16	91	150	110	40	83	48	45	33	1	24	92	62	30	175	73	42
Abr/91	86	18	68	650	115	35	101	63	43	29	1	29	200	171	31	204	140	64
Mayo/91	123	42	87	124	115	59	131	74	82	13	3	10	209	175	34	214	127	87
Jun/91	119	24	95	122	94	28	140	61	55	34	2	20	130	192	21	45	53	43
TOTAL	1104	349	275	1130	690	331	949	511	430	369	61	300	923	740	225	1214	797	417
%	-	29	74	-	70	30	-	54	46	-	17	83	-	71	23	-	66	34

FUENTE: Proyecto PRD-AGUA/HASICA/OPS/OMS- Plan Nacional para la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano - Ing. José Atilio Avendaño, Julio 1993

El surgimiento del cólera hizo que se incrementara significativamente la desinfección a lo largo de todo el País, lo que se puede considerar como un cuidado normal y previsible de seguridad sanitaria. Sin embargo, las deficiencias más profundas de los sistemas físicos, técnicos, gerenciales, económicos y financieros del Sector permanecen subyacentes a esa medida, lo que la vuelve paliativa.

- d - En otras partes de este documento ya se hizo comentarios específicos sobre la intermitencia generalizada de los servicios. Intermitencia es sinónimo inmediato de no confiabilidad
La Intermitencia, como falla más expresiva en todo el País está causada por deficiencias de producción, insuficiencia de las fuentes y falta de mecanismos técnicos, gerenciales, administrativos, financieros y culturales que permitan la compatibilidad entre los regímenes de producción y consumo.
- e - Las deficiencias institucionales, organizacionales, administrativas, económicas y financieras señaladas en otras partes de este informe no permiten una consideración minimamente adecuada de los aspectos de costos.

En resumen, las deficiencias arriba mencionadas permiten concluir que:

- i - Los consumidores no están satisfechos con los servicios.
- ii - La salud pública corre riesgos, a raíz de problemas de calidad del agua, ya sea por el agua suministrada por sistemas de abastecimiento, como especialmente en consecuencia del consumo de agua contaminada obtenida de otras fuentes.
- iii- No es equivocado afirmar que el desarrollo social, cultural y económico de El Salvador se vea comprometido por las serias deficiencias en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable.

6.2.2. Control y vigilancia de la calidad del agua

El Salvador no cuenta con estándares de calidad del agua para consumo humano, aunque el Código de Salud establezca la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social respecto de dichas normas y de normas específicas que deberán cumplir los servicios de agua potable, además de su atribución relacionada a la vigilancia de la calidad (Artículos 63, 64, y 65).

Con el apoyo de OPS, AIDIS, Capítulo El Salvador, se está elaborando un estudio de normas nacionales, las cuales son las que se usan en ANDA, pero se puede decir que no tienen carácter oficial.

ANDA, para definir si una agua es potable, condiciona que ésta cumpla con las normas establecidas por la OMS; dicha empresa, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el cual se rige con las mismas normas internacionales, adopta la metodología de análisis recomendada por los Standard Methods (AWWA, USPHS, APHA).

Todavía no se ha llegado a nada concreto en términos de estándares de calidad, compatibles con las condiciones del País y con los requisitos de calidad internacionalmente reconocidos, Guías de la OMS.

El Anexo No. 6.2.1. presenta los datos de cantidad de análisis de agua realizados por ANDA, por región, en el período 1988-1992.

En el área rural PLANSABAR cuenta con una unidad de control de la calidad del agua que desarrolla las siguientes actividades:

- a - Evaluación del funcionamiento de los sistemas
- b - Identificación de los riesgos de contaminación
- c - Toma y análisis de muestras
- d - Dotación de cloro a los sistemas

Según técnicas de PLANSABAR, Una de las principales limitantes de esta actividad es el rechazo que existe en algunas comunidades al sabor del cloro y por ello se abstienen de su inclusión.

El siguiente cuadro presenta las actividades de inspección y muestreo físico - químico y bacteriológico realizado en 1992¹¹

¹¹Plan Nacional para la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano - Proyecto PRO-AGUA MASICA/OPS/OMS, Ing. J. Atilio Avendaño, julio 1993

ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y MUESTREO FÍSICO 1992

PROGRAMA	ACUEDUCTOS		MUESTRAS					
	PROGRAMADO	COBERTURA	PROGRAMADO			REALIZADO		
			TOTAL	F - Q	B	TOTAL	F - Q	B
B1D 324/SF-ES	64	16	320	128	192	33	27	6
B1D 504/SR-ES	42	12	210	84	126	26	24	2
B1D 772/SF-ES	41	9	205	82	123	20	16	4
TOTAL	147	37	735	294	441	79	67	12

Estos datos reflejan un control de la calidad del agua muy deficiente y con poca cobertura.

Las principales limitantes encontradas son:

- a - limitada capacidad de análisis
- b - centralización del programa
- c - no se relaciona el número de muestras con la población atendida
- d - falta de chequeo de los análisis de campo
- e - escasa supervisión a las juntas
- f - falta de programa de capacitación y concientización a las juntas
- g - validación del método de dispersión de cloro
- h - poca participación en el control de calidad por los niveles regionales.

En términos de la vigilancia de la calidad del agua, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realiza actividades típicas de muestreo y análisis de la calidad del agua a través del Departamento de Saneamiento Ambiental, de la Región Metropolitana de Salud y la Sección de Bromatología (laboratorio).

La Región Metropolitana de Salud comprende el Departamento de San Salvador.

En la Tabla No. 6.2.3, se presentan datos de los análisis bacteriológicos realizados por el MSPAS en la Región Metropolitana de Salud.

TABLA No. 6.2.3
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS - MSPAS
REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD

MES	AÑOS								
	1989			1990			1991		
	No. Análisis	No. fuera de Norma	%	No. Análisis	No. fuera de Norma	%	No. Análisis	No. fuera de Norma	%
E	-	-	-	43	5	12	28	-	-
F	84	7	8	69	4	6	33	2	5
M	35	2	6	70	4	6	49	2	4
A	62	11	18	53	6	11	70	5	7
M	81	9	11	93	9	10	58	7	11.6
J	48	42	87	82	10	12	61	4	6.5
J	50	10	20	91	10	11	57	2	3
A	52	13	25	70	7	10	66	9	13.6
S	84	13	15	93	7	8	-	-	-
O	81	11	14	100	7	7	69	6	9
N	33	5	15	77	6	8	49	4	8
D	29	5	17	37	-	-	38	2	5
TOTAL	639	128	20	878	75	9	578	43	13

FUENTE Plan Nacional para la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano - Proyecto PROAGUA MASICA/OPS/OMS/ - Ing. José Atilio Avendaño, Julio 1993

La calidad del control y de la vigilancia de la calidad del agua en El Salvador padece del mismo sesgo conceptual que se encuentra en todos los países no desarrollados, a raíz de la orientación equivocada diseminada por la OMS, que todavía no se liberó de la confusión entre calidad o criterios de calidad del agua y conceptos prácticos, métodos y estrategias de control de la calidad, tal como los maneja la industria.

En consecuencia, existe una creencia generalizada en países no desarrollados, de que sistemas de control y vigilancia de la calidad de agua son capaces de proporcionar agua con la calidad especificada.

Es importante que las autoridades reconozcan que el servicio de abastecimiento del agua, desde la cuenca hasta la toma domiciliaria, con el pleno funcionamiento de sus sistemas físicos, operacionales, gerenciales, administrativos, económicos y financieros, se puede lograr solamente, bajo comando de personal calificado y eficaz, es capaz de garantizar el suministro de agua a la población, en condiciones especificadas de calidad.

Un excelente sistema de control y vigilancia jamás será capaz de proporcionar agua potable sin que el servicio de abastecimiento cumpla con determinados requisitos.

Esta equivocación es responsable por despilfarro de recursos humanos, materiales y financieros, además de inducir a una falsa sensación de seguridad.

Para ilustrar esta afirmación, se encuentra en la Memoria de Labores de ANDA - 1992 un párrafo que dice literalmente:

"Para garantizar la calidad del agua suministrada, durante el año se realizaron 3,207 análisis bacteriológicos y 1,120 físico químicos".

Eso no está confirmado por los datos de calidad presentado en este documento, además de que el simple hecho de que todos los sistemas de abastecimiento de agua del País funcionen intermitentemente permite la conclusión de que no hay confiabilidad en los suministros.

Esta cuestión representa un "cuello de botella" histórico, que a la OMS le compete dar solución.

La industria de todo el mundo maneja el tema control y certificación de la calidad, bajo la orientación conceptual y metodológica de la ISO - International Organization for Standardization - Normas de la Serie 9000 - Sistemas y Gestión de la Calidad.

Los organismos operadores y autoridades sanitarias, involucrados en el abastecimiento público de agua deberían empezar, seriamente, a orientarse por dichas normas, utilizándose las guías de la OMS solamente por su inestimable valor como orientación al tema calidad del agua

6.2.3. El Saneamiento en El Salvador

El saneamiento en El Salvador, como de hecho en todos los países de América Latina y del Caribe es una preocupación secundaria, comparado al abastecimiento de agua.

También en ese campo, el AMSS y el Departamento de San Salvador son privilegiados, en relación a las demás regiones del País.

Aunque se siga buscando la extensión de los servicios, todavía, mitad de la población rural no cuenta con ningún sistema de disposición de excretas y sólo un 60% de la población urbana cuenta con sistemas de alcantarillado.

No existen normas que fijen los grados de tratamiento y calidad de las aguas servidas, antes de su disposición final en cuerpos o cursos de agua receptoras. La UEDA - Unidad Especializada del agua / ANDA posee una base de datos de estos vertidos industriales. Dicha unidad tiene mucha dificultad en el manejo de vertidos industriales, por su débil capacidad operativa y falta de respaldo legal para inducir y obligar a que las industrias traten sus aguas residuales. Además, por ser una unidad de ANDA, no tiene independencia para establecer metas de tratamiento de las aguas residuales de los alcantarillados operados por la empresa.

6.3. SOPORTE TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

6.3.1. Planes y Programas a nivel Nacional

En 1991, por conducto del CONIAPOS, a través de su Secretaría Técnica, y el apoyo de ANDA y OPS/OMS, se ha elaborado un PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO, con la consultoría de Roberto Hart. El Anexo No. 6.3.1 contempla el resumen ejecutivo de ese plan, con el nivel adecuado de información.

La Tabla No. 6.3.1, presenta los datos de cobertura y costos proyectados para el año 2000, extraídos del Plan Nacional de Saneamiento.

TABLA No. 6.3.1

INVERSIONES PARA COBERTURA EN EL AÑO 2000
(Costo en Miles de Dólares)

CONCEPTO	ALTERNATIVA 2		ALTERNATIVA 3	
AGUA				
AREA URBANA	76,604	90	90,392	100
AREA RURAL	91,534	60	208,756	100
SANEAMIENTO				
AREA URBANA	107,221	90	104,175	100
AREA RURAL	75,270	60	167,268	100
AGUA MAS SANEAMIENTO	350,234		570,591	
COSTO ANUAL PROMEDIO	35,023		57,059	

El Plan Nacional de Saneamiento es un valioso instrumento gerencial, que todavía no se ha utilizado como tal. En, términos prácticos, eso significa que el sector no está suficientemente organizado, ni políticamente prestigiado, como para darle seguimiento, lo que hace que los programas en curso no sean el resultado de una política nacional ni de una planificación racional.

Se hace a continuación una breve descripción de los programas en curso en el País, a partir de la información proporcionada por la Red Regional de Agua y Saneamiento para

Centroamérica - Un estudio del Sector Agua y

Saneamiento en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, Octubre 1993.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

- a. **Tercera Etapa del Programa de Acueductos Rurales - Proyecto para atender al medio rural; tiene previsto abastecer de agua a 230,000 habitantes e instalar 75,000 letrinas de hoyo para servir a 450,000 personas. La inversión prevista es de US\$16,100,000.00 equivalente al 62 por ciento de la inversión.**
- b. **Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Area Metropolitana.- Destinado a atender a la ciudad capital (San Salvador). El proyecto contempla:**
 - (i) **Ampliación de la producción, conducción y distribución de agua en 55.3 millones de metros cúbicos por año (1,750 litros por segundo).**
 - (ii) **Mejorar las condiciones de operación, mantenimiento y administración del sistema.**
 - (iii) **Mejorar y ampliar el sistema de alcantarillado mediante la construcción de 265 kilómetros de colectores primarios, entre otras obras.**

La inversión prevista es de US\$166,000,000.00, equivalente al 90 por ciento del valor de las obras.
- c. **Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Programa de Reconstrucción Nacional.- Dirigido a la rehabilitación y optimización de la infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario de aproximadamente 130 localidades (130 acueductos y 80 sistemas de alcantarillado) en poblaciones menores de 30,000 habitantes. La inversión prevista es de US\$19,013,300.00, de los cuales la agencia aportará el 99.9%. La contraparte consiste en fondos nacionales (US\$3,300.00) y de la OECF (US\$10,000.00).**
- d. **Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.- Este proyecto ampliará y mejorará los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado de diversas localidades del medio urbano y rural:**

- (i) Santa Ana, San Miguel y sonsonate (primera etapa de los planes maestros).
- (ii) Doce localidades urbanas menores
- (iii) Segunda etapa del AMSS, para la cual ya existen diseños para la planta de tratamiento de aguas residuales del río Acelhuate (capacidad 5.5 m³/s) y para la planta de tratamiento de aguas residuales del río Las Cañas (capacidad 1.5 m³/s), ambos tipo todos activados.
- (iv) Cuarta etapa del programa de acueductos rurales

La inversión prevista es de US\$125,000,000.00 y el aporte de la agencia es de US\$100,000.00 equivalente al 80 por ciento de la inversión.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD [OPS]

- a. Conservación de los Recursos Hídricos y Vigilancia de la Calidad del Agua (PROAGUA) financiado por la Agencia Noruega para el Desarrollo, ASDI.- Destinado a desarrollar la capacidad de conservar y mejorar la calidad de los recursos hídricos del país. La inversión durante el año 1993 es de US\$123,000.00, de los cuales la agencia aporte US\$98,000.00 equivalente al 79 por ciento del costo del proyecto.
- b. Fortalecimiento Institucional (PROFIN) financiado por la Agencia para el Desarrollo NORAD.- Este proyecto fortalecerá la capacidad de gestión ambiental, apoyará la coordinación interinstitucional y subregional, y capacitará recursos humanos. La inversión prevista es de US\$23,000.00 y el aporte de la OPS es de US\$18,000 (78 por ciento).
- c. Programas varios de la División de Salud Ambiental (HPE).- Es un paquete de programas permanentes de OPS/OMS que está conformado por diversas actividades que se desarrollan en las áreas de agua potable y saneamiento, control de riesgos de la salud relacionados con el medio ambiente, limpieza

urbana, higiene de la vivienda y salud de los trabajadores. La inversión total es de US\$144,225.00 contribuyendo la OPS con US\$117,225.00, equivalente al 81.3 por ciento del monto total.

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA [UNICEF]

- a. **Saneamiento General.-** Contempla la construcción de 1,200 letrinas aboneras secas familiares (LASF) en el área rural así como la capacitación de los usuarios en su uso y mantenimiento. La inversión es de US\$290,000.00 de los cuales la agencia aportará US\$210,000.00 (72.4 por ciento).
- b. **Abastecimiento de Agua.-** Atenderá las áreas rurales de los departamentos de Cabañas, San Vicente y Usulután y está previsto construir tres mini-acueductos y mejorar 300 pozos de abastecimiento de agua mediante la instalación de bombas MAYA y dosificadores de cloro. La inversión es de US\$525,000.00, de los cuales la agencia aportará US\$370,000.00 o el 70.5 por ciento del costo.
- c. **Educación en Salud.-** Programa dirigido a atender las áreas rurales del país con énfasis en los Departamentos de Cabañas, San Vicente y Usulután. El proyecto contempla el diseño de materiales educativos para agua y saneamiento con contenido de género; fortalecimiento institucional de las contrapartes y la realización de estudios de impacto sobre la participación de la mujer. La inversión considerada es de US\$136,000.00 con un aporte del UNICEF de US\$96,000.00 (70.6 por ciento).
- d. **Apoyo a Programa.-** Destinado a establecer el sistema nacional de monitoreo y evaluación del sub-sector agua y saneamiento mediante la implementación del sistema computerizado WASAMS. La inversión es de US\$207,000.00 de los cuales la agencia aportará US\$157,000.00 equivalente al 75.8 por ciento de la inversión.

AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL [USAID] ANDA/AID(320)

Mejoramiento de los Servicios Públicos.- El proyecto está destinado a la atención del área rural y consiste en la rehabilitación y construcción de 120 y 900 sistemas de abastecimiento de agua respectivamente y la instalación de latrinas en 1,000 comunidades. La inversión es de US\$21,740,000.00 equivalente al 72.3 por ciento de la inversión total.

COOPERACIÓN DE LA KFW

Proyectos de acueductos para 15 localidades de la zona central del país -
Financiamiento de 15 millones de marcos alemanes.

Se incluye también el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales para las cabeceras municipales de 12 municipios.

En el Anexo 11 se prestan los proyectos de agua y alcantarillado de ANDA, año 1993 (Fuente: Análisis de los procesos de inversión en ambiente y salud para el caso de El Salvador - PIAS/OPS-José Mario Sorto - Agosto 1993).

6.3.2 Entidades encargadas de la normatización y control de estudios, proyectos y diseños.

El hecho de que en la práctica no exista un organismo rector del sector agua y saneamiento en el País, aunado a la situación de desarticulación institucional y de debilidades gerenciales de ANDA, PLANSABAR, MSPAS, MIPLAN y Alcaldías, que manejan sus propios sistemas y considerándose además la actuación del FIS y la presencia de ONG's, hace con que sea casi imposible la uniformización de criterios, control y seguimiento de proyectos y diseños.

La Gerencia de Proyectos y Obras de ANDA posee un manual de normas generales de diseño que hacen por merecer urgente actualización. ANDA no posee una unidad de normas técnicas.

No existe en el País una organización nacional de normalización técnica.

6.3.3. Sistemas de Información

No existe, a nivel nacional, un sistema de información sobre el sector, capaz de proporcionar datos organizados e información de valor administrativo, técnico, gerencial y sobretodo estratégico.

No hay un Banco de Proyectos a nivel nacional o regional; tampoco un inventario o catastro de los sistemas físicos.

La División de Planificación de ANDA publica anualmente un Boletín Estadístico que proporciona varios tipos de datos sobre la empresa y el sector en general, pero que no alcanza la condición de un sistema de información gerencial, lo que representa una consecuencia directa de la ausencia de planificación estratégica. Dicha División mantiene un banco de información sobre la programación y seguimiento de proyectos dentro del Sistema de Inversión Pública establecido por MIPLAN.

6.3.4. Programas especiales de Desarrollo Técnico.

El Salvador, a través de ANDA, se incorporó al Programa de Control de Perdidas - PROCOPE/CAPRE en 1990 y estableció su Programa Nacional de Control de Perdidas, contando con la asesoría del Ing. Herbert Farrer. Dicho programa previó la estructuración de los siguientes proyectos:

- Macromedición y Pitometría
- Control de Fugas
- Control Operacional
- Catastro de Usuarios
- Determinación de Consumos
- Facturación, Cobranza y Comercialización
- Revisión de Criterios de Diseño e Instalación
- Catastro Técnico de Redes e Instalaciones
- Mantenimiento de Unidades Operacionales.

Ese programa no tuvo el desarrollo y seguimiento previsto. Actualmente, el Comité Técnico Nacional, conformado por profesionales de las diversas regiones atendidas por ANDA, trata de darle nuevo impulso.

6.3.5. Cobertura de la Micromedición

La Tabla No. 6.3.2 presenta los servicios de acueducto con medidor y directos, con desglose de los porcentajes de los que funcionan y de los que están parados.

6.3.6. Recepción y Aprobación de Materiales

No hay en el País ni en ANDA, un sistema de recepción y aprobación de materiales. Los materiales son aceptados en base a la declaración de conformidad con la especificación, hecha por el fabricante.

6.3.7. Planificación Operativa en Caso de Emergencia

No hay planificación operativa en caso de emergencia por desastres naturales.

TABLA No. 6.3.2
SERVICIOS DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR Y DIRECTOS POR CLASE
DE USUARIO EN EL PAÍS,
A DICIEMBRE DE 1992

CLASE DE USUARIO	SERVICIOS CON MEDIDOR				SERVICIOS DIRECTOS	%	TOTAL
	FUNCIONANDO	%	PARADOS	%			
DOMICILIAR	214,330	87.5	41,281	13.0	62,036	19.5	317,647
COMERCIO	17,518	72.8	4,674	19.4	1,872	7.8	24,064
INDUSTRIA	1,210	68.9	413	23.5	133	7.6	1,756
MESONES	5,389	75.8	1,384	19.2	356	5.0	7,109
GOBIERNO CENTRAL	1,198	51.8	894	32.2	340	16.0	2,122
INSTITUCIONES AUTÓNOMAS	358	58.4	188	29.6	89	14.0	635
MUNICIPALIDADES	368	47.8	220	28.5	183	23.7	771
MUNICIPALIDADES GRATIS	398	63.6	48	7.7	180	28.7	627
AREAS MARGINALES	853	54.0	172	14.2	384	31.8	1,209
CONDOMINIOS HABITACIONALES	117	76.5	28	18.3	8	5.2	153
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	103	74.7	29	21.0	6	4.3	138
INST. ASISTENCIA SOCIAL	74	62.2	35	29.4	10	8.4	119
TOTAL	241,617	67.8	49,138	13.8	65,597	18.4	356,350

FUENTE: - Departamento de Cómputo de ANDA

CAPITULO 7

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR

7.- FINANCIAMIENTO SECTORIAL

7.1. SITUACIÓN ECONÓMICA

7.1.1. El Salvador atravesó la década de los 80's, sufriendo las consecuencias del conflicto armado que se inició en 1979. Este conflicto ocasionó fuertes variaciones negativas en el Producto Interno Bruto (PIB) en los años de 1980, 1981 y 1982. A partir de 1983 la economía Salvadoreña volvió a presentar un discreto crecimiento, interrumpido en 1986 por el terremoto, que no fue suficiente para recuperar la pérdida en los tres primeros años de la década. Por lo tanto el PIB en 1990 alcanzo solamente el mismo valor de 1980.

A partir de 1990 la economía comenzó a recuperarse presentando tasas crecientes de evolución del PIB, en 1992 el PIB creció 4.60% y para 1993 se espera un crecimiento del 5.0% según MIPLAN.

7.1.2. Congruentemente con el crecimiento del PIB la inversión bruta que en la década de los 80's se mantuvo constante alrededor de los 12% del PIB, a partir de 1989 comienza a crecer llegando a 16% en 1992.

La inflación viene bajando, en 1991 el promedio anual del índice general de precios al consumidor fue de 14.4%, la menor observada desde 1984, en 1992 volvió a subir para 20%, pero, en 1993, la tendencia es de baja y se espera un índice de menos de 14%.

7.1.3. El saldo de la deuda pública externa en el período de 1985-1992 presentó un pequeño crecimiento del 1.6% promedio anual. En 1992 el saldo de la deuda alcanzo US\$2,016 millones, que representan 35% del PIB. Se considera aceptable un nivel por abajo del 50% del PIB. Dicha deuda es baja en comparación a la de otros países Latinoamericanos.

Otros indicadores comúnmente utilizados, son el saldo de la deuda/ exportación de bienes y servicios, el servicio de la deuda/ exportaciones de bienes y servicios, y el pago de intereses en relación al PIB.

NOTA: Todos los datos y cifras de este capítulo provienen del Ministerio de Planificación, ANDA, PLANSABAR y del estudio realizado en el ámbito del PLAN REGIONAL DE INVERSIONES EN AMBIENTE Y SALUD - PIAS -, ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE INVERSIÓN EN SALUD Y AMBIENTE PARA EL CASO DE EL SALVADOR - Evaluación Rápida - José Mario Sorto, consultor OPS, San Salvador, 10 de agosto de 1993.

A primera vista la situación de El Salvador en 1991, con respecto a estos indicadores, no es satisfactoria ya que el primer índice alcanza un 226.2% contra lo deseable de 150% de las exportaciones y el segundo 43.2% contra lo deseable de un máximo de 20%. Solamente el índice de intereses de pagos se encuentra abajo de lo máximo deseable, 1.9% contra 3.0% del PIB. Pero hay que tener en cuenta que en 1991 ocurrió una disminución en las exportaciones y además hubo un anticipo de pagos, como política del Banco Central de Reserva, que aumentó el servicio de la deuda en 1991 pero ocasionó una disminución a partir de 1992. El nivel del servicio de la deuda deberá mantenerse por abajo de US\$330 millones. El hecho de haber adelantado el pago de deudas caras, deja al País en mejor situación de solvencia.

Con relación a la composición de la deuda externa por plazos, solamente 1.6% del saldo global al 31 de diciembre de 1991 es de corto plazo, por lo tanto la casi totalidad de la deuda esta pactada en el mediano y largo plazo en condiciones de intereses más favorables.

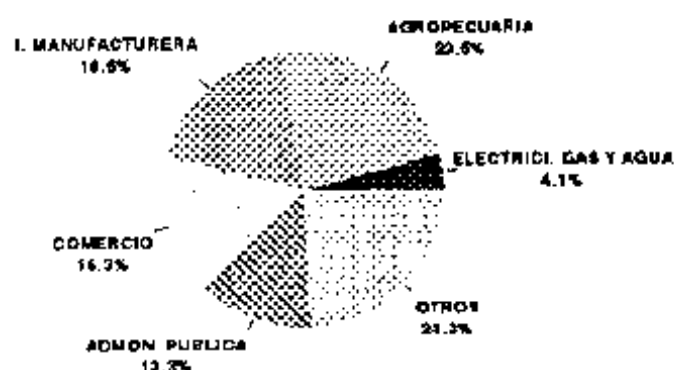
7.2. DIMENSIÓN DEL SECTOR

7.2.1. En la economía Salvadoreña la producción agropecuaria compone el sector de mayor importancia, su participación en el PIB fue de 23.5% en 1992. Los principales rubros siguientes son industria manufacturera con 18.5%, comercio con 16.3% y Administración pública con 13.3% del PIB.

El sector agua y saneamiento no es suficientemente grande para aparecer desglosado en la composición del PIB, pero el sector electrificación, gas y agua aparece con la participación de 4.1% del PIB

FIGURA 7.1

COMPOSICION DEL PIB 1992



7.2.2. Las inversiones en agua y saneamiento han tenido una buena participación con relación al PIB en los últimos cinco años, llegando a representar el 0.9% del PIB en 1989, pero a partir de ahí comenzó a bajar llegando a 0.47% en 1992, lo que puede significar una creciente desatención del gobierno con el sector. Por otro lado es significativo que todos los candidatos actuales a la presidencia de la República ponen el sector agua y saneamiento en sus prioridades, lo que trae esperanza que la tendencia de los últimos años se modifique y las inversiones en el sector vuelvan a subir.

TABLA 7.1**INVERSIONES PUBLICAS EN EL SECTOR CON RELACIÓN AL PIB**

AÑOS	PIB	INVERSIONES			% PIB
		AGUA	SANEAM.	TOTAL	
1988	5,232	22.56	0.98	23.54	0.45
1989	5,315	46.24	1.57	47.81	0.90
1990	5,477	38.04	2.69	40.73	0.74
1991	5,688	28.94	5.34	34.28	0.60
1992	5,737	12.42	14.72	27.17	0.47
TOTAL	27,449	148.20	25.33	173.53	0.63

Con relación a las inversiones públicas la situación es más animadora, a pesar que las inversiones representaron solamente entre 2.3% a 3.5% del PIB, se constata que el gobierno destino una buena parte de las inversiones para el sector, llegando a 32.85% de las inversiones públicas totales en 1990, pero, en 1992 bajó a 13.93% .

TABLA 7.2
INVERSIONES EN EL SECTOR
CON RELACIÓN A LAS INVERSIONES PUBLICAS TOTALES

AÑOS	INVERSIONES		% PIB
	TOTALES	AGUA Y SANEAMIENTO	
1988	162	23.54	0.45
1989	186	47.81	0.90
1990	124	40.73	0.74
1991	144	34.28	0.60
1992	195	27.17	0.47
TOTAL	811	173.53	0.63

7.3. DESEMPEÑO DEL SECTOR

7.3.1. Para lograr éxito en un empeño ambicioso, como un plan de inversiones que pretende eliminar el déficit de cobertura en agua y saneamiento desde ahora hasta el año 2000, así como mejorar la calidad de los servicios, es necesario contar con algunos ingredientes tales como una buena coordinación de todas las instituciones involucradas, planificación a mediano y largo plazo a nivel de sector, capacidad de controlar los resultados, reflejada en presupuestos bien hechos y controlados por programas o actividades, sistemas contables ágiles y exactos que sirvan para la toma de decisiones gerenciales y sistemas tarifarios que, respetando la capacidad de pago de los usuarios, recuperen los costos de operación, mantenimiento e inversiones, así como generen recursos para nuevas inversiones, además de promover el ahorro del agua y la adecuación del consumo a las necesidades individuales.

7.3.2. El sector de agua potable y saneamiento en El Salvador no cuenta con una institución que pueda planificar y coordinar las acciones de forma integral, lo que compromete la capacidad de garantizar el alcance de metas. Otro punto a ser destacado es la sostenibilidad del Sector, pues, además de no contar con un flujo garantizado de recursos ya que depende de recursos presupuestarios del Gobierno, no hay una institución que pueda controlar y coordinar las diversas fuentes externas, sean por préstamos o donaciones. Pero el punto crítico, es la fijación de tarifas. Las tarifas, por disposición legal, son fijadas por la Asamblea Legislativa y no respetan los puntos mencionados arriba, no cubren siquiera los costos de operación y mantenimiento, y la estructura tarifaria no promueve el ahorro, no respeta la capacidad de pago de los diversos usuarios y por lo tanto, no adecua el consumo a las necesidades.

7.3.3. En El Salvador, por ley, debería existir solamente una empresa operadora de sistemas de agua y alcantarillado, responsable por promover el saneamiento básico en todo el territorio del país. En la práctica, ocurrió un apartamiento de funciones, ya que ANDA - Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados - solamente opera en las áreas urbanas, dejando el medio rural para la actuación de otras instituciones con diversas formas de abordaje del problema. Actúan en el medio rural, principalmente: PLANSABAR - Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - que capacita a las comunidades para la operación de los acueductos pero centraliza la recaudación en un fondo rotatorio a nivel Nacional; FIS - Fondo de Inversión Social, bajo la Presidencia de la República - que capacita a las comunidades inclusive para fijar y recaudar tarifas que quedan con ellas; y diversas ONG's que actúan sin ninguna coordinación a nivel central.

7.3.4. El gobierno incorporara a través del FIS una estrategia diferente de la tradicional, cambiando la política de costos de inversión en áreas rurales y peri-urbanas.

7.3.5. ANDA es el principal responsable por las inversiones en el sector, ya que actúa en el medio urbano y de su fortalecimiento depende el buen suceso de cualquier plan que pretenda resolver el problema de agua potable y saneamiento en este país. Para lograr éxito, este plan debe comenzar por el desarrollo institucional de la empresa. Puntos que deben ser abordados prioritariamente son:

- La planificación que hoy casi se resume a coleccionar y tabular datos e informaciones.
- El presupuesto que es hecho solamente para el gobierno y se limita a hacer proyecciones financieras para uso gubernamental.

- la contabilidad, que esta en camino de mecanización, pero hoy esta atrazada en siete meses y, por lo tanto, no sirve como instrumento de gestión y toma de decisiones.
- Las tarifas que no son diseñadas con el objetivo de optimizar los ingresos, disciplinar el consumo y generar recursos para inversiones.
- El desarrollo del personal que, por bajos salarios con relación al mercado, no son retenidos por la empresa que pierde profesionales entrenados.

En resumen, con la situación actual, aún que se destinen recursos en cantidad suficiente para la demanda existente de obras y servicios, existe el riesgo de no lograr éxito por la falta de capacidad de gerenciamiento en aplicarlos correctamente y en obtener servicios de la calidad deseable.

7.4. NECESIDADES DE INVERSIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA

- 7.4.1.** Como no existe un organismo encargado de la coordinación y planificación global del sector de agua y saneamiento no fue posible identificar ningún estudio oficial actualizado que determine las necesidades de inversión con el objetivo de alcanzar metas de cobertura y calidad de los servicios. Fue utilizado como base para la evaluación el estudio hecho por Roberto Hart, consultor OMS/OPS, para la Secretaría Técnica de CONIAPOS. Sin embargo, este estudio abarca el período 1991-2000 y utiliza poblaciones proyectadas a partir del censo de 1971, proyecciones estas que se mostraron diferentes de los números revelados por el censo de 1992. Además, fueron utilizados parámetros de costos más bajos que los verificados internacionalmente, y por otro lado, establecidas metas de cobertura por alcantarillado en el medio rural que, por las visitas al campo y conversaciones con profesionales locales, el grupo de consultores decidió ser muy ambicioso. Por lo tanto fueron también calculados otros niveles de inversión, utilizando proyecciones de población a partir del censo de 1992, costos per capita más compatibles con los observados en otros Países, extraídos de las hipótesis de cálculo del PIAS, y meta de cobertura de saneamiento en el medio rural solamente con letrinas. Este otro calculo reveló necesidades de inversiones más elevadas y a continuación, serán presentados los dos niveles de inversión como una manera de obtener la situación más favorable y la más desfavorable.

TABLA 7.3**METAS PARA EL AÑO 2000 Y COSTOS PER CAPITA**

PLAN 1
Roberto Hart

AGUA

AREA	POBLACIÓN AÑO 2000		COSTO PER CAPITA
	SERVIDA	% DE COBERTURA	
URBANA	3,206.6	100	
C. D.	2,562.3	80	120
F. A.	641.3	20	50
RURAL	3,216.7	100	
C. D.	2,573.4	80	85
F. A.	643.3	20	24

SANEAMIENTO

AREA	POBLACIÓN AÑO 2000		COSTO PER CAPITA
	SERVIDA	% DE COBERTURA	
URBANA	3,206.6	100	
C. D.	2,562.3	80	95
F. A.	641.3	20	21
RURAL	3,216.7	100	
C. D.	2,573.4	80	65
F. A.	643.3	20	14

C.D.: Conexión domiciliaria

F.A.: Fácil Acceso

TABLA 7.4**METAS Y COSTOS PER CAPITA, PROPUESTO
PLAN 2****AGUA**

AREA	POBLACIÓN AÑO 2000		COSTO PER CAPITA
	SERVIDA	% DE COBERTURA	
URBANA	3,334.0	100	
C. D.	3,090.6	90	180
F. A.	343.4	10	50
RURAL	2,494.4	100	
C. D.	1,995.5	80	120
F. A.	498.9	10	24

SANEAMIENTO

AREA	POBLACIÓN AÑO 2000		COSTO PER CAPITA
	SERVIDA	% DE COBERTURA	
URBANA	3,334.0	100	
C. D.	2,747.2	80	260 *
F. A.	686.8	20	25
RURAL	2,494.4	100	
C. D.	---	---	
F. A.	2,494.4	100	25

Las inversiones totales incluyen rehabilitación

- (*) Incluye tratamiento de aguas negras
 Inversiones totales en miles de dólares
 1.- Roberto Hart : 569171
 2.- Propuesto por el grupo : 703920

- 7.4.2. Para estudiar la capacidad financiera de El Salvador, para hacer frente a las necesidades de inversión, se tomó como marco de referencia las proyecciones del PIB y de las inversiones públicas realizadas por el Ministerio de Planificación.

La economía Salvadoreña viene recuperándose desde 1990. Las tasas de crecimiento del PIB han aumentado significativamente y para 1993 se ha estimado un incremento de 5.0% para el PIB.

Para el período 1994-2000 MIPLAN proyecta un fuerte desarrollo económico en el País, con tasas de crecimiento del PIB de 5% en 1994 llegando a 7% al año en el período 1998-2000. Las inversiones públicas de forma congruente con el crecimiento de la economía, vienen aumentando con relación al PIB, habiendo alcanzado en 1992 el 3.4% del PIB. Para el período 1993-2000 se consideró que esta relación permanecería constante en 3.4% del PIB.

Para el análisis de la capacidad financiera de El Salvador promover planes de inversiones conforme los descritos, fueron utilizadas las proyecciones del PIB e inversiones públicas conforme descritas:

NECESIDAD DE INVERSIÓN **Período 1993 - 2000**

-PIB	US\$59541 MILLONES
-INVERSIONES PUBLICAS	US\$ 2024 MILLONES
INVERSIONES PLAN 1:	US\$589.2 MILLONES
INVERSIONES PLAN 2:	US\$703.9 MILLONES

Suponiendo financiamiento interno de 70% de las inversiones y los 30% restantes por prestamos internacionales:

Aporte Interno

PLAN 1	398.4	0.67% del PIB	19.7% Inv. Públicas
PLAN 2	492.7	0.83% del PIB	24.3% Inv. Públicas

Vemos que con relación al Plan 1, el esfuerzo requerido de inversiones con relación al PIB no es muy diferente del promedio de los últimos cinco años, que fue de 0.63% del PIB, pero es bastante mayor que del año 1992. Con relación a las inversiones públicas, la exigencia sería menor que la de los últimos cinco años pero también superior a la de 1992.

Con relación al Plan 2, el esfuerzo requerido sería mayor que el promedio verificado en los últimos cinco años pero sería inferior al logrado en 1989 y solamente 10% superior al promedio del período 1989-1991. El mismo comentario puede ser hecho con relación a las inversiones públicas: A pesar de lo exigido ser superior al promedio de los últimos cinco años, es inferior al promedio de 27.1% verificado en el período 1989-1991.

El restante 30% de las inversiones podrían ser realizadas con préstamos externos, pues, considerando el plan 2, que prevé mayores inversiones, lo exigido en forma de préstamos correspondería al final del período al total de solamente 9% del saldo de la deuda externa de 1992, que considerando la condición de solvencia del país no representa problema.

- 7.4.3. Como conclusión se puede decir que bajo el punto de vista puramente financiero, El Salvador no tendría problemas para desarrollar un plan de inversiones ambiciosas como lo planteado. Entretanto, si no promueve la coordinación del Sector y el desarrollo institucional de los órganos involucrados, no es posible garantizar que las inversiones se realizarán en el tiempo y con los costos previstos, y, como consecuencia, la calidad de las obras y de los servicios.

CAPITULO 8

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA ADECUACIÓN SANITARIA

8.1 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

8.1.1 CONTEXTO DE PARTICIPACIÓN

El Gobierno de El Salvador se ha embarcado en una ambiciosa política de descentralización de poder que es percibida como la piedra angular para la masiva reconstrucción de esfuerzos que están en voga. La constante participación de las comunidades es apoyada por el gobierno a través de la provisión legal de "cabildos abiertos" que se celebran trimestralmente.¹² El Código Municipal que data de 1986 fue creado para motivar a los ciudadanos en la solución de problemas en las comunidades. Literalmente dice en el artículo 4, número 8: "Compete a los municipios: La promoción de la participación ciudadana, responsable en la solución de los problemas locales en el fortalecimiento de la conciencia cívica y democrática de la población".

En las comunidades, las Juntas de Agua son elegidas para proveer control local, operación y mantenimiento de los sistemas de agua. Teóricamente, esas juntas sirven de forum donde la comunidad pueda canalizar sus demandas de acceso al servicio, lograr mejoras en la calidad y continuidad del mismo. Los comités en turno usualmente informan a los promotores locales de salud, o en el caso de proyectos construidos y/o administrados por ONG's a miembros del personal de campo de estas. Estas juntas trabajan de manera diferente en cada lugar, esto depende del interés o experiencia individual de los miembros de las juntas o el papel asumido por los promotores locales.

Durante la época del conflicto armado, las comunidades de áreas aisladas, principalmente aquellas situadas en zonas ex-conflictivas, se organizaron espontáneamente en asociaciones de base para resolver su carencia de servicios. La base de esta organización, responde mayormente a parámetros de la cultura local e identificación con la comunidad. Esto varía de área a área. Esto puede observarse en los programas del FIS que han estimulado expresiones espontaneas en proyectos con diseño comunitario, obteniéndose resultados diferentes en cada comunidad. Tradicionalmente el patrón ha sido que un miembro de la comunidad busque ayuda fuera de ésta para resolver los problemas de agua y saneamiento; las solicitudes son

¹²Fuente: Cabildos Abiertos. La Revolución Pacífica en El Salvador. Comisión Nacional de Restauración de Areas. n.d.

dirigidas a PLANSABAR u ONG's. Debido a la experiencia

que muchas solicitudes presentadas individualmente o no son apoyadas por la comunidad, PLANSABAR ha desarrollado procedimientos para valorar el compromiso de la comunidad así como la factibilidad técnica del proyecto antes de seguir adelante con estos requerimientos.

El Ministerio de Salud ha dado apoyo a la participación comunitaria en la Plan Nacional de Salud 1991-94; "...no solo la participación de las instituciones públicas (son) responsables de la prestación de los servicios de salud y de los de asistencia social....se promoverá la participación y consulta de los diversos grupos sociales con el propósito de que la población manifieste sus opiniones para la elaboración, actualización, y ejecución de los programas de salud."¹³

8.1.2 PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

La promoción institucional de proyectos sobre el agua y saneamiento ha variado en las diferentes instituciones gubernamentales. Aparte de la política institucional, las diferencias en abordaje también pueden ser referidas a las actitudes gerenciales individuales, a la experiencia y capacitación del personal e influencias externas.

De acuerdo a la ley, ANDA, es la encargada de la administración del agua y de saneamiento en todo El Salvador. Tradicionalmente ANDA ha centrado sus recursos en el área urbana, y los proyectos destinados hacia el área rural fueron posibles solo mediante el Proyecto ANDA/320. No hay estipulación escrita dentro de ANDA que promueva proyectos comunitarios, a excepción de aquellos financiados por instituciones. Un dirigente de ANDA definió la participación comunal como "mano de obra" y la define en la siguiente oración: "La promoción de participación comunitaria es algo que no incluimos en nuestros proyectos a menos que la organización que financie el proyecto lo desee." Esta era la situación en el Proyecto ANDA/320 financiado por USAID. Este proyecto específicamente requería actividades con el MSPAS, que promovieran participación comunitaria y educación sobre la salud en sistemas de agua y saneamiento. No obstante, el buen éxito de el proyecto en el área de participación comunitaria, era parcial, debido a los problemas técnicos y de diseño encontrados por ANDA. También se debe a la falta de interés de ANDA para promover proyectos comunitarios.

¹³Fuente: Plan Nacional de Salud, 1991-1994. 1991. p.31.

Dentro de las varias etapas del financiamiento de parte del BID, PLANSABAR ha podido sostener la instalación de programas comunitarios de agua. PLANSABAR ha adoptado una política de promoción de participación comunitaria al actuar como recurso técnico para aquellas comunidades interesadas en el desarrollo de programas comunitarios de agua. PLANSABAR a su vez ha adoptado mecanismos para recibir y evaluar solicitudes comunales para ayuda técnica y económica. Debido a los pocos promotores de salud en el área rural, PLANSABAR ha tomado la responsabilidad de formar juntas directivas o comités de agua, formar grupos de apoyo, grupos de trabajadores que provean mano de obra, y proveer entrenamiento básico. PLANSABAR enfatiza la importancia de participación comunal en la utilización correcta de estos, y en el mantenimiento básico de los sistemas; sin embargo, es el encargado principal del manejo, mantenimiento, reparación, cloración, y del control del dinero recolectado por estos servicios.

Recientemente, el Departamento de Saneamiento Ambiental se ha involucrado en la instalación de sistemas de agua así como letrinas a través de la participación en los proyectos de UNICEF de agua, saneamiento, y educación ambiental. A la base de este proyecto se incorporan nuevos lineamientos de movilización social según las estrategias de UNICEF para proveer servicios de agua y letrínización rural a municipios seleccionados en coordinación con el ISDEM y las comunidades interesadas. Este proyecto trabaja en conjunto con las ONG's que a su vez están asociadas a los proyectos de UNICEF. Los proyectos de UNICEF que ponen especial énfasis en la participación de mujeres y niños en todas las etapas de implementación y diseño de un proyecto.

El FIS es una organización relativamente nueva creada a finales de los años 90, con el fin de ayudar a los pobres, y aquellos en extrema pobreza. Aunque el FIS es un proyecto a corto plazo programado para terminar en el año 1997, la cantidad de fondos disponibles para la implementación de proyectos y la rapidez con que se han hecho las actividades a tenido una profunda influencia en el desarrollo de proyectos rurales. Ultimamente el FIS ha tenido una activa campaña de letrínización en la cual en solo dos años ha construido más de 100,000 letrinas. Debido a su naturaleza, el FIS está diseñado para promover participación comunitaria a través de un proceso de identificación de proyectos que dependen de el interés comunitario. Así podemos concluir que las comunidades se auto-seleccionan para los proyectos.

En la duración del proyecto FIS, este ha experimentado con diferentes mecanismos para promover participación comunitaria y educación sanitaria. Por ejemplo, muchos de los primeros proyectos de letrínización no tuvieron aceptación alguna de parte de la comunidad y parecía que eran desarrollados por ambiciosos contratistas. Se han dado

series problemas sanitarios debido al no uso de las letrinas.¹⁴ Inicialmente el FIS contrato a FUSAL para implementar algunos programas de promoción comunitaria. Esto aparentemente fue un éxito en promocionar no solo el uso apropiado de las letrinas sino que también tuvo influencia en el actuar de las personas. Recientemente, con la creación del Departamento de Entrenamiento, el FIS ahora busca contratista de medio tiempo para implementación de educación sanitaria en las áreas rurales. La intención de esto es desarrollar una eficiente campaña promocional de base amplia para la instalación de letrinas.

Un importante eslabón en todos estos programas son los promotores de salud quienes entre sus funciones tienen que promover la participación comunitaria. El Departamento de Salud Comunitaria, bajo cuya jurisdicción están los promotores, es una unidad relativamente nueva. Fue creado en 1989 para coordinar, dirigir, y evaluar las actividades de salud en la red de promotores de salud de base comunitaria a nivel de cantones, en las comunidades rurales y peri urbanas, sin embargo, no todos los cantones tienen promotores de salud. Mientras que el Departamento de Salud Comunitaria ha tenido grandes logros en un periodo de tiempo relativamente corto en cuanto al número de promotores (de 579 en 1991 a un número proyectado de 1442 a finales de 1993), todavía más del 30% de los cantones en las áreas rurales carecen de un promotor local establecido. Aún con una cobertura esperada del 80% para finales de 1994, el número de promotores a nivel de cantón representará únicamente el mínimo de cobertura necesaria.

Se prevé a corto plazo, que el Departamento de Salud Comunitaria se verá fuertemente presionado a satisfacer las demandas crecientes de coordinar con otras actividades del MSPAS a nivel de cantón a través de la red de promotores. Bajo este plan de descentralización, los sistemas de planificación y administración están siendo desarrollados actualmente para apoyar la relación entre el promotor local de salud y los Centros Regionales. Al mismo tiempo, para coordinar actividades en otros departamentos del Ministerio de Salud, dentro de los cuales están: Saneamiento Ambiental, PLAN SABAR y Educación para la Salud en lo concerniente a las áreas de agua potable y saneamiento. Todavía falta iniciar una efectiva descentralización en términos de traspaso de la toma de decisiones, manejo de recursos humanos, financieros, y materiales mediante los cinco Regionales del Ministerio de Salud Pública.

¹⁴Actualmente el FIS esta haciendo una encuesta a nivel nacional sobre letrinización. Esta será concluida el 19 de noviembre.

8.1.3 SOPORTE INSTITUCIONAL PARA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

A nivel comunitario, los promotores de salud del Ministerio de Salud Pública u otros trabajadores tales como voluntarios de ONG's juegan un papel muy importante en programas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Estos individuos son a menudo orientados a facilitar la participación de la comunidad en los programas especiales de agua potable y saneamiento; además, ellos a través de su puesto de trabajo pueden ayudar a la comunidad a identificar prioridades y canalizar esos requerimientos.

El Ministerio de Salud tiene una extensa red a través de sus promotores de salud. Estos promotores que son identificados y seleccionados por la comunidad y capacitados por el Ministerio de Salud viven en la comunidad y son responsables de llevar a cabo actividades de promoción y educación relacionadas con la atención a las personas y al saneamiento ambiental. La colaboración estrecha de la comunidad en la organización y el trabajo de los comités de salud comunitaria es un factor implícito en esta tarea.

En su cargo, los promotores de salud tienen la responsabilidad de elaborar el mapeo de riesgos y de dar un diagnóstico de las necesidades de la comunidad. En algunos casos, los promotores junto con la comunidad utilizan estos conocimientos para preparar las solicitudes de asistencia que serán canalizadas hasta las organizaciones como el FIS, PLANSABAR o ANDA quienes podrían estar en disposición de ayudar técnica o financieramente. Muchas veces los promotores son utilizados como la primera base de contacto por un programa externo o por promotores de proyectos que trabajan a través de los promotores locales de salud para que establezcan el primer contacto con la comunidad. A partir de esta base, los programas, si son apropiados, pueden ser desarrollados.

La experiencia y el interés de estos promotores varían grandemente, pero sin embargo se reflejan en el grado en que estos promotores canalizan las solicitudes de la comunidad y en su participación en los programas externos. De acuerdo a algunos líderes comunitarios, los promotores de salud están frecuentemente ocupados en la complementación de formularios, reuniones sin planificación estratégica, y actividades puramente administrativas que le dejan poco tiempo para trabajar directamente con la comunidad. Hay lugares donde los promotores no son elegidos por la comunidad ha creado dificultades con la comunidad quien a menudo rehúsan trabajar con promotores de salud que ellos no han seleccionado.

Las ONG's locales proveen otra forma institucional de soporte para la participación, a través de sus redes de promotores de salud comunitaria. Estas instituciones se distinguen por el alto grado de compromiso hacia el desarrollo y organización comunitaria y por tener bases sólidas. Son un grupo muy variado con servicios que van desde la formación de voluntarios de salud para la formación de unidades de salud hasta el cuidado hospitalario provisto en modernas instituciones. Algunos voluntarios de salud como los entrenados por Visión Mundial o FUSAL son apoyados por equipos regionales de doctores y enfermeras; otros como PROVIDA o Médicos Sin Frontera trabajan independientemente. De las mas de 200 ONG's identificadas en El Salvador, 115 de estas están concentradas en el área de salud, y 26 de estas se encargan de proveer agua potable y saneamiento. ver anexo 13

En muchos caso las ONG's llenan el vacío entre las instituciones municipales y regiones donde no hay promotores de salud y proveen un servicio importante y necesario para la comunidad. En las ONG's mas fuertes tales como Visión Mundial, Desarrollo Juvenil Comunitario y FUSAL, los promotores de salud siguen un intenso proceso de apoyo comunitario. Estos programas son utilizados para fortalecer la capacidad local para responder a sus necesidades de salud.

A través de programas de promotores y educadores ONG'S desarrollaron un proceso intensivo de facilitación comunitaria para mejorar la capacidad comunitaria para responder a sus propios problemas de salud a través del conocimiento, organización y acción colectiva.

No todas las ONG's tienen la misma capacidad o experiencia. Bastantes ONG's no tienen información técnica actualizada sobre normas y nuevos métodos de entregar el servicio y producir programas de calidad en sus comunidades. Esta falta de habilidades técnicas puede resultar en débiles proyectos comunitarios, esfuerzos desperdiciados, o disminuir el impacto de los proyectos comunitarios. Por esta razón, las ONG's financiadas o coordinadas por proyectos tales como PROSAMI y el Programa de Enfermedad Diarréica y de Rehidratación Oral (CEDRO) del CISI, los programas de agua y saneamiento de UNICEF son importantes para cerrar brechas y aumentar la capacidad de las ONG's para llevar acabo efectivas acciones y actividades de capacitación en salud. Al mismo tiempo, el éxito de estos proyectos señala la necesidad de normas comunitarias de participación, así como educación sanitaria para asegurarnos que "todos estamos cantando la misma canción".

Un modelo diferente de integración que ha resultado muy efectivo en los niveles locales es el programa del proyecto piloto apoyado por OPS de la táctica operativa "Sistemas Locales de Salud" (SILOS) el cual ha sido implementado en tres zonas del país. El

concepto de SILOS esta basado en una estrategia de descentralización de la atención de salud desarrollando una estructura dentro y fuera del sector entre las comunidades, las unidades de salud del Ministerio, y las ONG's. El proceso de consolidación de los SILOS se dará en forma gradual, siendo necesario mejorar la capacidad gerencial, lo que permitirá la mejor utilización de los recursos en los diferentes niveles y sectores. Se inició en MISPAS el programa SILOS pero actualmente funciona como un organismo independiente. La eficiencia del proceso es visible en el desarrollo del SILOS de la Zona Norte de la Región Metropolitana donde se formaron comités de coordinación e implementación de proyectos.

8.2. EDUCACIÓN SANITARIA Y PROMOCIÓN DE LAS COMUNIDADES

8.2.1 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SANITARIA

MISPAS juega un papel importante en la educación sanitaria a través de su red de promotores locales. Desde 1986, este programa ha sido fortalecido por un fuerte apoyo de USAID a través de su programa "Apoyo a los Sistemas de Salud" (APSISA) que es un proyecto para mejorar la asistencia del cuidado de la salud básica y los servicios de materno-infantil. La creación del Departamento de Salud Comunitaria en 1989 dio a los programas de Salud Comunitaria su propia identidad, y junto con el Departamento de Educación para la Salud desarrollaron material muy importante para ser utilizado por los promotores tales como carteles, panfletos, afiches, y rotafolios.

En relación a la educación sanitaria, el promotor de salud generalmente realiza estas actividades a través de charlas educativas sobre la educación en salud o de visitas domiciliarias. La educación sanitaria es cubierta bajo el tema general de saneamiento básico, el cual es uno de ocho actividades básicas del promotor de salud. Esas otras actividades cubren las enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, embarazos, cuidado de post parto y recién nacido, planificación familiar, vacunas, y crecimiento y desarrollo.

Entre las actividades complementarias, los promotores de salud participan en proyectos de gobierno y ONG's que en recientes años han incluidos programas enfocados en algunas campañas especializadas de salud - tales como abastecimiento de agua potable y saneamiento, cólera, y diarreica. Participación formal en tales programas acarrearán más actividades formales e intensas en la educación sanitaria que de otra manera sería responsabilidad de los promotores de salud. Tales esfuerzos colaborativos proveen oportunidades en que los promotores de salud se ponen mas efectivos en sus cargo, mediante la exposición a métodos y enfoques nuevos.

Por ejemplo, en Proyecto ANDA/320 - donde el Departamento de Salud Comunitaria es responsable por el componente social-MISPAS desarrolló acciones educativas específicas para promover la instalación y uso de bombas manuales de agua y letrinas aboneras para motivar cambios o apoyo en la conducta de la comunidad. Investigaciones antropológicas sobre agua y disposición de excretas fueron conformó la base para el abordaje educacional que incluía la utilización de panfletos, afiches, películas y carteleros para capacitación de la comunidad y sus líderes.¹⁶ Una revisión del programa indicó que la comunidad posee información adecuada y suficiente para hacer buen uso de las letrinas y del agua, y que la gran mayoría de la población está dispuesta a utilizarla.¹⁶

Al mismo tiempo, la implementación de estos proyectos reflejan las políticas burocráticas que limita la habilidad de los promotores a facilitar la promoción de la comunidad. Estos promotores trabajan en dos partes administrativas del MISPAS. Son empleados y capacitados por el Departamento de Salud Comunitaria de la oficina central; pero en su trabajo coordinan mas con la administración Regional. Se observe en nuestras visitas que algunos veces los promotores se encuentran entre en los dos nivel administrativos, con resultado muchas veces son duplicatados y en conflictos.

Las ONG's complementan el papel del MISPAS en la implementación de programas de educación sanitaria en las áreas rurales. La mayoría, de estas desarrollan sus programas en relación con los del Ministerio, pero diferentes filosofía, métodos, y recursos influyen en el producto final. Por este razón la calidad y cobertura es desigual.

Algunos de las programas más innovadores se ubican en las ONG's. Un ejemplo de esto, se puede ver en algunos programas enfocados a introducir mensajes sobre salud a los niños. Por ejemplo, Visión Mundial usa un payaso que enseña canciones con mensajes sobre salud. FUSAL trabaja con niños en dibujos de mapas de riesgos de sus comunidades, para demostrar la correlación entre el riesgo y el medio ambiente. Desarrollo Juvenil Comunitario trabaja con adolescentes de edades entre 10 - 18 años como "grupo de jóvenes protectores del ambiente (GJPA)" quienes son responsables

¹⁶Fuente: Informe Final de la Investigacion Antropologica sobre Agua y disposicion de Excretas, Municipio de San Juan Opico, Dept. of La Libertad. Liza Vielma/Departamento de Salud Comunitaria. Julio 1991.

¹⁶Fuente: Evaluacion del Impacto de la Capacitacion de la Labor Educativa. Virna Bonilla y Luis Atucha. Departamento de Salud Comunitaria. Marzo 1993

del seguimiento en la comunidad del uso correcto en la educación sanitaria de letrinas.

8.2.2 MATERIALES EDUCATIVOS EN HIGIENE Y SALUD

Los materiales para educación para la salud reflejan una diversidad de formas de abordar el problema por el gran número instituciones involucradas en el sector (Ver anexo 8). El tipo y formato de los materiales educativos incluyen desde carteles y panfletos multi-coloridos y bien impresos, hasta fotocopias monocromáticas. Los materiales son producidos bajo el financiamiento del MISPAS, así como por otras instituciones como: UNICEF, FIS, Cooperación Italiana/FUSAL y Visión Mundial. Algunos materiales son escritos de forma simple con dibujos claros y mensajes bien focalizados; otras tienen lenguaje más extenso y proveen más detalles e información. En la literatura de UNICEF presenta en sus dibujos a las mujeres en papeles no tradicionales, mientras los producidos por ANDA/320 utilizan solamente figuras masculinas.

Los materiales educativos varían de acuerdo a los métodos reflejando la filosofía institucional y el nivel de los recursos. Los materiales desarrollados a través de UNICEF, por ejemplo, describen detalladamente escenas rurales y dan a la mujer un carácter importante. De una manera similar, FUSAL, con la asistencia de FIS y Cooperación Italiana, incorporó dibujos creados por la comunidad y escenas rurales características en sus posters y panfletos. El FIS desarrolló una serie de folletos para sus programas de letrización, los cuales presentan dibujos sencillos y pocas palabras, y son más apropiados para los iletrados.

8.3 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN

Uno de los principales prioridades en cuanto el desarrollo y fortalecimiento de la educación sanitaria y promoción de la comunidad debe ser la aclaración y mejora de la colaboración entre los organismos se funcionan en este tema. La falta de este coordinación ha resultado en la duplicidad, confusión, y cobertura desigual. Se hace débil los esfuerzos de todos los instituciones en compartir la interés y voluntario de la comunidad. Tal vez mas crítica en este problema de falta de coordinación es la falta de definición de normas o la esencia de los mensajes de salud.

Dentro del Ministerio de Salud Pública, no es clara la división de las responsabilidades programáticas entre el nivel regional y central, en cuanto a la delegación de autoridad hacia los niveles operativos, y la descentralización de los programas del MISPAS. MISPAS reconoce en su Plan Nacional de Salud, la importancia de las ONG's en proveer de servicios en zonas ex-conflictivas, así como a alejadas áreas rurales del

país, pero este no ha adoptado una política de coordinación para trabajar conjuntamente con las ONG's.¹⁷ De manera no oficial el MISPAS y las ONG's practican políticas tácitas para evitar que el trabajo de los promotores se traslape. Mientras que algunas ONG's han trabajado en coordinación de las Regiones del MISPAS, el nivel central del Ministerio ha estado trabajando separadamente y desarrollando separadamente sus planes de expansión.

Concerniente a la colaboración entre ONG's, no hay forum específico donde las ONG's que trabajan en el sector se puedan reunir regularmente y discutir proyectos o políticas relacionadas con el abastecimiento de agua y saneamiento. Hay dos instituciones para coordinar y organizar el trabajo de las ONG's que se dedican al tema de salud. Una es la Comité Inter-Sectorial de Supervivencia infantil o 'CISI'. CISI implementó una acción inter institucional no gubernamental para el control de las enfermedades diarreicas y rehidratación oral.

La otra es el Proyecto de Salud Materna y Supervivencia Infantil -PROSAMI-, un proyecto paraguas trabajando de cerca con 36 ONG's para mejorar los servicios de salud materno-infantil. Un componente clave de este proyecto es la coordinación política de desarrollo e investigación con respecto a problemas materno-infantiles para prevenir duplicidad de servicios, unificar normas y aumentar la cobertura poblacional. Para facilitar la coordinación entre ONG's y otras instituciones, PROSAMI desarrolló una base de datos sobre las ONG's la cual procesa datos básicos sobre todas las PVOs y ONG's en El Salvador. Esta base de datos fue recientemente utilizada por CARE y el proyecto CONCERN para identificar ONG's que puedan trabajar con ellos en el desarrollo de programas de agua y saneamiento en el medio rural, para implementación en 1993-1994. Además de PROSAMI no hay ninguna otra institución que haga un control sistemático del trabajo de las ONG's en salud.

Entre nuestras entrevista, la falta de coordinación entre las ONG's, la ausencia de políticas, líneas directrices y esfuerzos para promover la coordinación entre las ONG's y MISPAS fueron un gran problema impidiendo el efectivo abastecimiento de agua y saneamiento.

¹⁷Fuente: Plan Nacional de Salud. 1991

CAPITULO 9

ASPECTOS CRÍTICOS CLAVES

9.1. ASPECTOS TÉCNICOS CRÍTICOS

9.1.1. Recursos hídricos

El recurso hídrico del País es suficiente para las necesidades del Sector. Es importante destacar que mientras no se viabilicen medidas eficaces, como las que se proponen en la Sección 10.1.1 de este documento, seguirán manifestándose y potencialmente incrementándose los siguientes problemas:

- a.- Falta de estudios sistemáticos a nivel de cuenca hidrográfica, orientados hacia un conocimiento exhaustivo de los recursos hídricos, que permitan definir el potencial hidrológico por cuenca.**
- b.- Falta de investigaciones completas y detalladas del potencial de agua subterránea, que contengan estudios más profundos sobre delimitación de áreas de recarga, contaminación de acuíferos, efectos de la deforestación de la cuenca sobre el agua subterránea etc., a fin de poder contar con datos que permitan la planificación y utilización del mismo a nivel nacional.**
- c.- Carencia de planes de mediano y largo plazo para la explotación de los recursos hídricos del país en base a las estimaciones de demandas, en general y por regiones.**
- d.- Falta de una coordinación funcional y efectiva entre las instituciones que manejan el recurso hídrico, que permita orientar la gestión ambiental en beneficio de la preservación y recuperación de los recursos naturales renovables del País. En particular el País se reciente de una gestión integrada de los recursos hídricos.**
- e.- Los mecanismos legales, institucionales y organizacionales y consecuentemente los recursos técnicos, metodológicos, operativos y administrativos existentes son totalmente incapaces de inhibir el creciente proceso de contaminación de los recursos hídricos y de desarrollar acciones efectivas, volcadas para la reducción de la contaminación actual.**
- f.- La no existencia de una política general de desarrollo de los cuadros técnicos y administrativos de las instituciones involucradas con el recurso hídrico y en general con los recursos naturales renovables, que permita contar con administradores eficaces.**

9.1.2. Abastecimiento de agua

El total desarreglo institucional del Sector agua y saneamiento en El Salvador es la causa fundamental de todos los problemas que se presentan. Las consecuencias de tal desarreglo en el abastecimiento de agua conforman una red interconectada y compleja de problemas cuya criticidad relativa es difícil de establecer, pero que se puede desagregar en los siguientes aspectos:

- a - Intermittencia generalizada en los sistemas de abastecimiento, ya sea por insuficiencia o mala calidad de las fuentes, incapacidad de producción por insuficiencia de instalaciones o por problemas operacionales, de mantenimiento y suministro de energía eléctrica y/o por incapacidad física, técnica, operacional, gerencial, administrativa y financiera de compatibilizar los regímenes de producción y de consumo.
- b - Deficiencias en la calidad del agua suministrada, que es consecuencia de las mismas debilidades mencionadas en a. Las deficiencias de los sistemas de control y de vigilancia, aunque existan y también correspondan a un proceso causal similar, no interfieren en el proceso generador de los problemas de calidad. Eso se debe al hecho de que los conceptos de control, vigilancia y certificación de la calidad adoptados por El Salvador, como además en todas partes, es históricamente equivocado, a raíz del sesgo conceptual diseminado por la OMS en ese campo.
A pesar del gran incremento en la desinfección, como consecuencia del cólera, una gran parte de la población se abastece de agua con calidad dudosa, ya sea por no estar atendida por sistemas públicos o individuales adecuados o simplemente por no tener acceso a ningún servicio.
- c - Las autoridades salvadoreñas en el campo del agua y saneamiento tendrán que resolver un dilema. Por un lado existe un déficit en el abastecimiento de agua del AMSS, como lo demuestra el suministro de 16 - 18 horas/día.

Aunado a eso, según la División de Ingeniería, Gerencia de Operaciones de ANDA, la demanda actual está alrededor de 6.5 m³/s, mientras que la capacidad total de los sistemas de producción del AMSS es de 4.9 m³/s (incluido el sistema Río Lempa).

Eso significa que la dotación promedio actual estaría cerca de 375 l/hab.día, para una población total de 1,500,000 habitantes. Existen previsiones de que en el año 2000, el AMSS llegaría a su población de saturación, con 2 millones de habitantes, requiriendo cerca de 10m³/s, lo que significaría una dotación promedio de 430l/hab.día.

Por otro lado, como se ha comentado a lo largo de este documento, es flagrante, preocupante e injusto el contraste de los niveles de servicios y de vida, en general, entre el AMSS y las demás regiones del País, lo que suscitara, la estrategia de desarrollar las áreas más pobres y carentes, aun con la finalidad de reducir las tasas de migración al AMSS. Eso significará invertir intensamente en esas áreas con prioridad sobre el AMSS

En realidad, el dilema se vuelve aparente porque no es aceptable permitir que la dotación promedio en el AMSS sea tan grande, en contraste con otras grandes ciudades del continente, que, con niveles más altos de calidad de vida, aún así, tienen dotaciones per capita significativamente más bajas.

- d - El Salvador está involucrado en el Programa Regional de Control de Pérdidas CAPRE. Sin embargo el programa nacional esta todavía en un estado muy incipiente. Los argumentos presentados en el rubro anterior son suficientemente fuertes como para requerir que dicho programa se impulsara decisivamente, para poder responder eficazmente a las demandas de cambio de todo tipo, necesario para que el sistema de abastecimiento de agua del AMSS se vuelva bajo control, según condiciones especificadas de desempeño. Claro está que dicho planteamiento también es válido para las demás regiones del país aunque el AMSS sea la prioritaria.
- e - La dependencia del abastecimiento de agua en El Salvador del suministro de energía eléctrica es muy grande, por el hecho de que la población total abastecida por sistemas de bombeo, ya sea de aguas superficiales (sistema Río Lempa, por ejemplo) como especialmente de aguas subterráneas es muy grande.
Las frecuentes interrupciones en el suministro de energía eléctrica comprometen el funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua.
- f - Los municipios que administran sus propios sistemas de acueductos y alcantarillado, además de proporcionar muy baja cobertura de agua potable y ningún servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales no son capaces de movilizar capacidades técnicas, administrativas y financieras que proporcionen un servicio de calidad y confiabilidad.
La manifiesta tendencia político-institucional de descentralización y transferencia de la administración de los servicios de agua y alcantarillado a las alcaldías, puede causar maleficios aún peores de los que se presentan en el momento, si no se la integra eficazmente en un nuevo arreglo institucional que garantice que dicha transferencia sea realmente benéfica, a través de la preparación de las alcaldías, establecimiento de legislación y mecanismos para su cumplimiento, ya sea respecto de compromisos de cobertura, calidad de los servicios,

equilibrio económico financiero, capacidades técnicas y gerenciales, habilitación profesional, protección de los recursos hídricos etc., o cualquier otro requisito que signifique desarrollo real y no empeoramiento de la situación actual.

- g - El deterioro del sector agua y saneamiento en El Salvador se expresa en la práctica, a través de muchos aspectos. Uno de los más graves y preocupantes es la cuestión de los recursos humanos. La ausencia de condiciones adecuadas de trabajo, como las que se mencionan a seguir, causa la pérdida de profesionales y otros tipos de recursos humanos, desestimula a los que permanecen en el Sector y hace con que los pocos técnicos realmente calificados de las principales instituciones sean verdaderos héroes anónimos por que de ellos depende el funcionamiento de los sistemas, aunque con las restricciones presentadas. Los bajos sueldos, (contrastando con el número excesivo de funcionarios de ANDA), la falta de organización y de planificación, la equivocación en la asignación de responsabilidades y la falta de correlación entre objetivos, metas y evaluación de desempeño profesional causan un verdadero éxodo de las capacidades técnicas individuales hacia otros sectores del mercado de trabajo.
- h - La ausencia de planificación de mediano y largo plazo, ya destacada en otras partes de este documento, representa una de las más graves restricciones al desarrollo del sector, con numerosas consecuencias de naturaleza técnica.
- i - No existe un sistema de normalización a nivel nacional que establezca criterios, especificaciones, normas y procedimientos uniformes, compatibles y coherentes con las características y necesidades del País, con relación a diseño, construcción, operación, mantenimiento, administración financiera, calidad del agua para consumo humano, parámetros de calidad para efluentes industriales, formulación, evaluación, control y seguimiento de proyectos, etc. Esa deficiencia expone el Sector a todo tipo de problemas, que se extienden desde la equivocación en la selección de tecnologías adecuadas hasta la mala ubicación de los valiosos recursos financieros.
- j - Las deficiencias en las actividades de operación y mantenimiento siguen el mismo estereotipo de todos los países no desarrollados. La operación no es planificada y el mantenimiento preventivo todavía sigue siendo un sueño de los responsables de la operación de los sistemas, que tienen real compromiso con el Sector.
- k - No existen sistemas de información gerencial en las instituciones involucradas en el sector, ya sean las de salud pública, de gestión ambiental, recursos hídricos, organismos operadores, organismos de planificación y desarrollo. En consecuencia, faltan informaciones

respecto de los recursos hídricos, de la infraestructura física, de las condiciones vigentes del funcionamiento de las mismas, correlación entre indicadores sanitarios, de salud pública, gerenciales y ambientales y las decisiones sobre los proyectos y demás deficiencias típicas de la falta de gestión adecuada de sistemas de información.

- l - Es preocupante la falta de información objetiva sobre el estado actual de la infraestructura física. Existe un consenso entre los técnicos del sector, que muchos sistemas se encuentran en precarias condiciones, lo que hace con que la rehabilitación de instalaciones deba ocupar lugar de destaque y análisis preferencial en la formulación de proyectos.
- m - No existe en el País ningún sistema de recepción y aprobación, tampoco de certificación de la calidad de materiales y equipos. No fue posible establecer el nivel de gravedad de esta deficiencia. La experiencia de otros países de la región demuestra que la ausencia de dicho sistema o actividad representa seria limitación, en términos de la vida útil de las instalaciones y consecuentemente en la aplicación racional de los recursos financieros, además de causar problemas recurrentes de operación, mantenimiento e intermitencias.
- n - Las áreas peri-urbanas y las poblaciones marginadas del AMSS no son atendidas adecuadamente por los servicios de agua y alcantarillado, constituyendo grave problema social, sanitario y ambiental que hace por merecer urgente solución.
- o - La falta de micromedición adecuada y de políticas, criterios y procedimientos nacionales en el campo tarifario y comercial hace con que el consumo promedio per capita en el AMSS sea incompatible con la escasez de fuentes e instalaciones.

9.1.3. Sistemas de Saneamiento

Los problemas que se presentan en este campo están incluidos en el mismo contexto de debilidades del abastecimiento de agua, destacándose los siguientes aspectos técnicos críticos:

- a - Muy baja cobertura con sistemas de alcantarillado en las áreas fuera del Departamento de San Salvador, exigiendo programas específicos de inversión en esas regiones.
- b - El total de la población del País que se sirve de letrinas es grande (un 37%). El total de población rural con letrinas es de un 52%, restando unos 1,090,000 de personas del área rural, que todavía siguen sin ningún sistema de disposición de excretas, lo que hace por merecer atención especial de las autoridades.

- c - Existen diversos proyectos en curso, además de los que ya se han ejecutado, destinados a la construcción de letrinas. Las entidades encargadas de estos programas no operan según criterios técnicos homogéneos, que consideren simultáneamente el tipo de letrina, característica del suelo y del manto acuífero, detalles de diseño e inserción de la letrina en el contexto de hábitos y actitudes de la población servida, lo que pone en duda el real beneficio sanitario y ambiental del proceso de letrización.
- d - No existe información adecuada respecto del problema relacionado al uso del sistema de alcantarillado como conductor de aguas pluviales ni del uso del sistema de drenaje de esas aguas como conductor de aguas negras. Los programas actuales y futuros de tratamiento de aguas residuales y control de la contaminación deberán considerar adecuadamente este aspecto.
- e - Indudablemente, uno de los aspectos más críticos del Sector saneamiento en El Salvador es la ausencia de sistemas de tratamiento, ya sea de aguas residuales domésticas o industriales. Lo poco que hay no modifica el cuadro de la contaminación de los recursos hídricos.

9.2 ASPECTOS INSTITUCIONALES CRÍTICOS

En el caso de Análisis Institucional, se mencionan además de los aspectos críticos, las fortalezas que se encuentran con más evidencias, con el propósito de utilizarlas en la estrategia de organización que se propone.

9.2.1 Se evidencian como principales fortalezas del Sector, las siguientes:

- a - Se ha despertado preocupación e interés de la ciudadanía en los problemas y actividades del Sector.
- b - El tema del abastecimiento del agua potable está incluida con alta prioridad en la agenda política.
- c - Existe una gran cantidad de organismos, Gubernamentales y No-gubernamentales, que participan activamente.
- d - Existe interés político y receptividad en la Sociedad por los programas de participación comunitaria.

Se identifican las siguientes debilidades del Sector:

- e - Dificultad de cambiar costumbres y comportamientos arraigados en la sociedad.

- f - No está identificada una estrategia nacional para enfocar las actividades y el desarrollo del Sector.
- g - Hay dispersión de actividades y organismos. Se evidencia una descoordinación institucional y ausencia de liderazgos.
- h - El Sector no posee la debida fortaleza política.
- i - Hay escasez de profesionales experimentados y existen áreas funcionales sin profesionales incorporados.
- j - Los salarios y beneficios para los funcionarios no son atractivos.
- k - Se evidencia un rezago en la capacidad gerencial, en algunas áreas clave de las instituciones.
- l - No existen relaciones abiertas y formales con otros sectores del Gobierno, como por ejemplo el de Educación, el de Economía y el Industrial.
- m - No se ha preparado un Plan Nacional de Agua y Saneamiento, que contemple la participación de todas las Instituciones y Sectores del Gobierno atinentes o relacionados.
- n - Se percibe un rezago en los servicios y en despliegue de programas en el área rural, en comparación con la urbana.
- o - Se evidencia un rezago en el desarrollo tecnológico, sobre todo por la baja retención de profesionales en sus puestos.

9.2.2 En el ámbito Institucional, se perciben como las más evidentes fortalezas y debilidades los siguientes:

ANDA:

- Las principales fortalezas de ANDA son: La Ley Constitutiva le otorga el carácter de Institución encargada de resolver todo lo concerniente al abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, en todo el País.

Es el órgano con mayor capacidad tecnológica en su campo, con más de 30 años de experiencia. Es una Institución que se dedica únicamente a las actividades que le conciernen al Sector.

Posee la mayor cantidad de profesionales en Ingeniería Sanitaria y aglutina la mayor cantidad del personal que labora en el Sector. Tiene experiencia y es el encargado de operar los sistemas de abastecimiento más complejos.

Las debilidades más evidentes son:

No ha logrado incorporar al Sector con alta prioridad en la agenda política.

No ha introducido en el Sector un Plan Nacional de Acueductos y Alcantarillados, con estrategia y control, apoyado por todos los entes estatales. No ha asumido efectivamente el rol de institución rectora del Sector.

No le ha dado clara y definida importancia a las relaciones internacionales, con otras Instituciones y con entidades bilaterales y multilaterales de asistencia y desarrollo.

Aparente desinterés por resolver los problemas en comunidades que considera que le perjudicarían financieramente. Ser perciben sesgos en la interpretación de las disposiciones legales.

Las tarifas que cobra por los servicios, no recupera los costos, ni permite la autosuficiencia financiera.

Los salarios que paga a sus funcionarios son muy bajos, lo que no permite mantener un buen equipo profesional, bien motivado, salvo algunas excepciones excitanes.

El manejo empresarial se ha quedado con estrategias y costumbres un poco antiguas, sin que se incorporen las más modernas técnicas administrativas. Algunos puestos de jefatura no son desempeñados por personas que cumplen con los requisitos técnicos del cargo. La idoneidad es también un reflejo de la estructura salarial y motivacional en general.

PLANSABAR:

- **Entre sus fortalezas se evidencia su larga experiencia en la construcción de acueductos rurales y en la interacción con las comunidades. Se vislumbra como la única estructura formal, gubernamental, que participa activamente en el área rural.**

Evidencia una buena motivación en el recurso humano que dispone. También es muy importante su relación con la estructura nacional del sistema de Salud rural.

- **Sus principales debilidades son:**

Una mala ubicación dentro de la estructura jerárquica del Ministerio de Salud. No tiene una debida autonomía de acción, ni gran capacidad de negociación en las esferas de alta decisión. No ejerce tampoco un buen control administrativo de los acueductos que construye.

Su estrategia de participación comunitaria es un poco sesgada, se orienta casi solo a la mano de obra comunitaria. Desde este punto de vista es centralista. La cobranza de tarifa rural se centraliza en un fondo rotatorio.

Tampoco refleja un buen sistema de control administrativo sobre la operación misma de los acueductos.

Los funcionarios no tienen un claro conocimiento de la eficiencia de la cobranza.

No tiene fuentes sanas de financiamiento, por lo que el futuro cercano es incierto.

ISDEM Y MUNICIPIOS

- Como principales fortalezas, se citan, la capacidad de coordinación del ISDEM en una atomizada estructura municipal. También tiene posibilidad de obtener recursos económicos, en prestamos y asistencia externa.

Es clara la tendencia política del Estado, de fortalecer el Régimen Municipal, aun en la prestación del servicios, con el propósito de abrir la participación social y fortalecer el proceso de democratización.

Es una estructura existente que podría funcionar como instrumento de políticas de descentralización.

Otra fortaleza es el marco jurídico incorporado en el Código Municipal, que le permite cobrar los servicios, fijar tasa y tarifas, así como contratar obras y servicios.

La organización Municipal podría ser un buen instrumento para el desarrollo de la cultura sanitaria.

- Las principales debilidades detectadas empiezan con el exclusivo compromiso que se evidencia con el fortalecimiento Municipal y no con el servicio de agua potable. Este se ve como un medio y no un fin.

En algunos casos se piensa incluso que la operación de los acueductos puede ser una fuente de ingresos para las débiles finanzas Municipales.

No se percibe un compromiso claro con los objetivos y estrategias del Sector.

La incorporación de las Municipalidades podría politizar excesivamente el desarrollo y operación del Sector.

El área Municipal no posee recursos profesionales adecuados y presenta una baja capacidad tecnológica.

CONIAPOS

- Coniapos es un comité integrado por ANDA con los Ministerios de Planificación y Salud. Su fortaleza es la autoridad política que aglutina y su capacidad potencial de coordinación.
- Sin embargo su actividad ha sido débil, no ejerce su cometido y en los últimos tiempos se reúne poco.

No ejerce su facultad de control y no tiene un brazo ejecutivo que le permita cumplir eficazmente su cometido.

FIS

- El Fondo de Inversión Social evidencia como principales fortalezas, su capacidad de movilizar recursos financieros, el fuerte apoyo político que le da el Gobierno y una organización capacitada, moderna, sin los problemas que tiene las instituciones tradicionales.
- Sus más evidentes debilidades se refieren a sus recién iniciada experiencia, pues está en proceso de aprendizaje.

No evidencia un compromiso con los programas y estrategias del Sector. Tiene debilidades en aspectos técnicos y poca coordinación y asistencia en ese campo.

QEDA

- Sus principales fortalezas es la sustentación jurídica en la Ley sobre Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Tiene la facultad de coordinar instituciones del Sector, asesorar y efectuar el Plan Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos. Su creación se fundamenta en necesidades y estrategias de los últimos años.
- Sus más evidentes debilidades la conforman el poco apoyo institucional que evidencia, su ubicación y dependencia de ANDA y no de MIPLAN y los pocos recursos financieros y humanos que dispone.

9.3. ASPECTOS FINANCIEROS CRÍTICOS

En los últimos cinco años hubo un flujo financiero significativo para el Sector, pero no habrá eficacia en las inversiones mientras no se resuelva los siguientes problemas:

9.3.1. No hay a nivel central del sector ninguna institución que planifique y coordine las acciones, por lo tanto, a pesar de los recursos estén siendo aplicados y controlados centralizadamente no hay cualquier directriz con relación a metas de cobertura y/o calidad de los servicios.

9.3.2. Parece no haber preocupación de promover la autosostenibilidad a nivel de sector. Dependen de recursos presupuestarios del gobierno y de préstamos y donaciones del exterior.

Las tarifas, por ley, son fijadas por la asamblea y no cubren los costos. Con relación al medio rural las tarifas son fijadas para cubrir solamente gastos de operación y mantenimiento, pero ni estos gastos cubren.

El FIS es muy ágil en la aplicación financiera de sus fondos, pero no garantiza un flujo constante de recursos para el Sector ni el fortalecimiento de las instituciones.

9.3.3. ANDA ya demostró que no tiene agilidad en las inversiones, muchas veces proyectos con recursos garantizados no fueron desarrollados o sufrieron atrasos en su ejecución por no haber sido bien formulados o planificados por ANDA

9.3.4. PLANSABAR, no tiene también agilidad en las inversiones por sufrir con la falta de poder de decisión y de profesionales en número suficiente para promover los programas y controlar los resultados así como el fondo rotatorio

9.3.5. ANDA necesita un plan de desarrollo institucional que aborde prioritariamente los siguientes puntos:

- La planificación que hoy casi se resume a coleccionar y tabular datos e informaciones.
- El presupuesto que es hecho solamente para el gobierno y se limita a hacer proyecciones financieras para uso gubernamental.
- La contabilidad, que esta en camino de mecanización, pero hoy esta atrasada en siete meses y, por lo tanto, no sirve como instrumento de gestión y toma de decisiones.
- Las tarifas que no son diseñadas con el objetivo de optimizar los ingresos, disciplinar el consumo y generar recursos para inversiones.
- El desarrollo del personal que, por bajos salarios con relación al mercado, no son retenidos por la empresa que pierde profesionales entrenados.

- 9.3.6. **ANDA** sufre con exceso de personal, tiene 3600 funcionarios (11 funcionarios por mil conexiones), pero parece que este personal esta mal distribuido porque existe falta en algunos departamentos.

9.4 ASPECTOS SOCIALES CRÍTICOS

Las principales restricciones de naturaleza económica y social que están afectando el desarrollo del sector de agua potable y saneamiento son las siguientes:

- 9.4.1 Como consecuencia de los difíciles años de guerra civil, El Salvador se encuentra en un período crítico de ajuste económico, político y social. El enfoque de reconstrucción nacional aunado a la influencia de programas de donación financiera han originado el paso hacia un mayor desarrollo de actividades que agotan la capacidad de manejo efectivo de las agencias implementadas.
- 9.4.2 El prevaleciente clima de cambio político, unido con el énfasis en la transformación de la administración y desempeño del sector agua, ha creado incertidumbre entre el personal técnico y de campo en algunas instituciones, y se ha visto una deserción de personal calificado hacia otras instituciones.
Las restricciones que interfieren en la posibilidad de brindar servicios eficientes y efectivos:
- 9.4.3 Dentro del Ministerio de Salud Pública, no es clara la división de las responsabilidades programáticas entre el nivel regional y central, en cuanto a la delegación de autoridad hacia los niveles operativos, y la descentralización de los programas del MISPAS.
- 9.4.4 La falta la ausencia de políticas, líneas directrices y esfuerzos entre MISPAS para promover la coordinación entre las ONG's y MISPAS.
- 9.4.5 Visión limitada de la participación comunitaria, como mano de obra, y la reacción negativa a cambios de comportamiento en cuanto al uso apropiado y mantenimiento de nuevos sistemas de instalación de agua y saneamiento.
- 9.4.6 Carencia de normas o de un Comité Técnico de Revisión dentro del MISPAS para que estandarice y coordine las comunicaciones de educación sanitaria entre las instituciones que trabajan en el abastecimiento de agua y saneamiento.
- 9.4.7 Atención limitada sobre el rol de la mujer y los niños como sujetos activos en el diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
- 9.4.8 Falta capacitación de los técnicos entre las instituciones estatales en la orientación a la participación de la comunidad, el papel que la comunidad podría jugar, y su relevancia fundamental en la implementación en el abastecimiento de agua y saneamiento.
- 9.4.9 Falta un mecanismo de colaboración entre las ONG's que trabajan en el sector con un forum específico donde ellos puede reunir regularmente y discutir proyectos o políticas relacionadas con el abastecimiento de agua y saneamiento.

CAPITULO 10

ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y ACCIONES RECOMENDADAS

10.1. ASPECTOS TÉCNICOS

10.1.1. Recursos hídricos

Es urgente que a nivel nacional se conforme un sistema integrado de gestión de los recursos hídricos, soportado por legislación apropiada, que considere los siguientes aspectos:

- a - Administración descentralizada, participativa e integrada, sin disociación de los aspectos cuantitativos y cualitativos de las diversas fases del ciclo hidrológico.**
- b - Definición de la cuenca hidrográfica como la unidad de gestión.**
- c - Reconocimiento del recurso hídrico como un bien público de valor económico, que debe ser cobrado observándose los aspectos de cantidad, calidad y las peculiaridades de las cuencas hidrográficas.**
- d - Rateo de los costos de las obras de aprovechamiento múltiple de interés común y/o colectivo, entre los beneficiados.**
- e - Manejo y prevención de las causas y de los efectos adversos de la contaminación, inundaciones, períodos de estiaje, erosión y azoivamiento de los cuerpos de agua.**
- f - Compatibilización de la gestión de los recursos hídricos con el desarrollo regional y con la protección del medio ambiente**
- g - Utilización racional de los recursos hídricos, tanto de los superficiales como de los subterráneos, asegurándose el abastecimiento público como uso prioritario.**
- h - Obtención de los máximos beneficios económicos y sociales resultantes del aprovechamiento múltiple de los recursos hídricos.**
- i - Protección de los recursos hídricos contra acciones que puedan comprometer su uso actual y futuro.**
- j - Planificación de acciones hacia eventos hidrológicos críticos que impliquen riesgos a la salud y seguridad pública así como daños económicos y sociales.**

- k - Desarrollo de programas permanentes de conservación y protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y sobre explotación.
- l - Desarrollo de programas de prevención de la erosión con miras a la protección contra la contaminación física y azolvamiento de los cuerpos de agua.
- m - Desarrollo de los mecanismos técnicos, administrativos y financieros que permitan el conocimiento de los recursos hídricos del país a modo de conformar sistemas de datos e informaciones compatibles con las necesidades de la gestión.
- n - Establecer planes de mediano y largo plazo para el aprovechamiento, protección, conservación, recuperación y control de los recursos hídricos.

10.1.2. Abastecimiento de agua y saneamiento

El hecho de que el Sector agua y saneamiento en El Salvador se encuentre desordenado, bajo el punto de vista institucional, organizacional, gerencial, técnico, económico y financiero, sin un sistema de planificación que organice y proporcione la utilización racional de los recursos naturales, humanos, tecnológicos y materiales disponibles es la causa fundamental de los problemas discutidos en el Capítulo 9. Además, la interconexión e interdependencia de dichos problemas es tan intensa, que el desglose de recomendaciones para la solución específica de cada uno de ellos se vuelve un ejercicio vacío de propuestas estandarizadas y obvias, típicas del nivel de calidad de los servicios de agua y saneamiento de los países todavía no desarrollados, sumamente conocidas por el Sector en América Latina y el Caribe.

El esfuerzo de planificación básica, coherente con los objetivos de este documento, ya fue realizado apropiadamente en la formulación del Plan Nacional de Saneamiento 1991 - 2000, (remítase al Anexo No.6.3.1), que contempla objetivos, políticas, estrategias, programas y proyectos coordinados cuya ejecución responde a las necesidades del Sector agua y saneamiento en El Salvador, por lo que se recomienda su urgente implementación, agregándose explícitamente las necesarias acciones volcadas hacia el tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales.

Sin embargo, es importante enfatizar como macro - estrategia de inversión y desarrollo general del sector agua y saneamiento en el País, los enfoques distintos que se propone adoptar para el AMSS y el resto del territorio nacional, es decir:

- a - En el AMSS, invertir eficazmente en programas de naturaleza variada, que proporcionen la obtención del mejor equilibrio posible entre la disponibilidad y producción actual de agua potable y los consumos

actuales y futuros de forma a evitar o postergar inversiones en nuevos proyectos, a raíz de los altos costos involucrados, considerándose, además, los excesivos niveles de consumo promedio per cápita en esa región.

- b - Invertir simultánea y masivamente en la ampliación de las coberturas de agua potable y saneamiento en el resto del País y en la rehabilitación de instalaciones existentes.
- c - Consecuentemente, las fuertes inversiones necesarias para el tratamiento de las aguas residuales del AMSS tendrían que ser postergadas. Además, este lapso debe ser aprovechado para la realización de estudios más detallados y apropiados que consideren la adecuación tecnológica de un proyecto tan costoso y complejo, una preparación de personal capacitado para su diseño, construcción, operación y mantenimiento y la toma de las medidas necesarias a la solución de los problemas urgentes, relacionados a la descarga de aguas residuales industriales al alcantarillado del AMSS.
- d - Referente al saneamiento básico en el área rural, usando la letrina como el medio más adecuado de disposición de excretas, es indispensable tomar en cuenta una gama de factores técnicos, económicos, sociales y culturales. Es indispensable que las instituciones involucradas homogenizen criterios para construir la letrina adecuada en el lugar apropiado. Además deberán tener información específica, ventajas, desventajas y la aceptación por la población beneficiada, de cada una de ellas (aboneras, fosa simple, sello hidráulico, impermeables y otras). El seguimiento de dicha actividad representa una necesidad imperiosa

10.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES

10.2.1. Ante la poliferación de organismos participantes del Sector, que evidencian duplicidades y/o estrategias de desarrollo y operación diferentes, es aconsejable que el Gobierno defina una organización oficial, que integre a los entes en sus funciones y estrategias; concilie y eficiente la asignación de recursos; ordene las actividades y permita ampliar la participación social organizada y utilice la capacidad disponible de la empresa privada

- Lo recomendable es identificar los roles institucionales, y colocar órganos responsables en cada uno de ellos. (la separación de funciones forma adecuada, agiliza la acción y posibilita el control abierto).

Es importante considerar todas las funciones del Sector en el campo de la POLÍTICA, la COORDINACIÓN, el FINANCIAMIENTO, el CONTROL, la PLANIFICACIÓN y la EJECUCIÓN. De tal manera que se logre un relacionamiento armónico entre ellos.

Resulta evidente la ausencia de un órgano coordinador de los entes y actividades del Sector.

Mientras el plan de reforma del Estado, no se implante, resolviendo en definitiva este problema, es necesario la incorporación de un órgano que coordine con suficientes recursos y adecuada ubicación e independencia, todas las acciones.

- **Este organismo podría fundamentarse en los aspectos positivos que se evidencian en el actual SEMA y conforman una Secretaría Ejecutiva del Agua Potable y Saneamiento, sea que se incorporará como ejecutor técnico CONIAPOS.**
- **ANDA mismo, permanecería integrado en CONIAPOS, desplegaría el rol de coordinador planificador y controlador técnico - táctico del Sector (en todos los sistemas organizaciones, tales como : Comercial, financiero, apoyo administrativo y operativo).**

También mantendrá la administración y operación de los sistemas urbanos y rurales complejos.

Podría ceder acciones operativas, en el tanto que fortalezca las técnico - tácticas que en la actualidad no cumple.

La nueva forma de organización debe incorporar en los niveles operacionales a los Municipios (en consonancia con la estrategia de fortalecimiento Municipal).

A los ONG's, a las empresas privadas con intereses en participar (incluso abriéndoles las posibilidades) y a la participación comunitaria en forma amplia.

- **ANDA y SEA podrían convertirse en los mejores motivadores y controladores de una amplia participación social**
- **Por su lado el FIS podría y debería utilizar acciones de asistencia técnica con SEA y ANDA**

ESTRUCTURA PROPUESTA DE NIVELES FUNCIONALES

FUNCIONES	ORGANOS	FUNCIONES
COORDINADOR DE ALTO PODER POLITICO	GOBIERNO CENTRAL CONIAPOS CONAMA	
EJECUTOR DE NIVEL COORDINADOR PLANIFICACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO	SEA SEMA	
PLANIFICACIÓN Y CONTROL TÉCNICO	ANDA FIS	FONDOS DE DESARROLLO
ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN COMERCIALIZACIÓN	MUNICIPIOS ANDA, COMUNIDAD ORGANIZADA, EMPRESA PRIVADA ONG. INT, ISDEM,	

- 10.2.2** Se recomienda identificar las funciones organizadas del Sector y ordenadamente establecer entes responsables de la ejecución de los mismos, de tal forma que todos los organismos participantes actúen coordinadamente con actividades y responsabilidades.

En términos generales, esta asignación de funciones se definen gráficamente así:

- 10.2.3** Algunas acciones relevantes, que demandan una buena organización, son:

- La elaboración de un Plan Nacional de Agua y Saneamiento.
- El apoyo a la aprobación de el Código de Aguas.
- La aprobación de una política salarial adecuada y fortalecimiento de la capacidad gerencial.
- La concertación de una estrategia adecuada de tasas y tarifas.
- La incorporación activa del Sector Agua Potable y Saneamiento, en las actividades de protección de los recursos hídricos

10.3. ASPECTOS FINANCIEROS

- 10.3.1** El sector de agua potable y saneamiento en El Salvador carece de una entidad que planifique y coordine las acciones acarreado duplicidad de esfuerzos y despilfarro de recursos. Para lograrse éxito en un plan ambicioso de inversiones como el planteado, principalmente en el medio rural donde están las mayores carencias y actúan un grande número de instituciones, es necesario el establecimiento de un organismo que efectivamente planifique y coordine el Sector para aunar los esfuerzos y promover la complementariedad de las soluciones, como forma de permitir el alcance de las metas con el ahorro de recursos.
- 10.3.2** El gobierno de El Salvador debe revisar la tendencia declinante de los recursos destinados a inversiones en el sector, volviendo a darle, por lo menos, la importancia que tenía en los presupuestos del período 1989 -1991.
- 10.3.3.** El Fondo de Inversiones Sociales - FIS- puede venir a desempeñar un papel importante en el Sector que hoy no cuenta con una fuente permanente y garantizada de recursos, pues depende del presupuesto del gobierno y de prestamos o donaciones externas. Con este objetivo FIS podría comenzar a recorrer el camino para su transformación en un banco de desarrollo social, mezclando donaciones y préstamos, fortaleciéndose progresivamente hasta

alcanzar la condición de una institución financiera autosostenible. Pero, desde ahora, sería recomendable que FIS trabajara coordinadamente con CONIAPOS.

- 10.3.4. Como El Salvador tiene 45% de su población en el medio rural, donde los niveles de cobertura son menores y, por la dispersión de la población, son necesarias soluciones creativas que aúnen esfuerzos. Se recomienda que CONIAPOS, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, estudie la creación de una legislación que, ofreciendo incentivos fiscales, préstamos en condiciones especiales y asistencia técnica, obligue a los propietarios de tierra a beneficiar a los trabajadores que vivan en su propiedad, con servicios de agua potable y saneamiento. Esta política concuerda con la tendencia de descentralización, al mismo tiempo que invita al sector privado a participar del esfuerzo necesario para dotar a la población rural de los servicios mínimos antes mencionados.
- 10.3.5. Sería deseable que CONIAPOS, entre sus atribuciones de coordinar el Sector, sea el órgano que establezca la política tarifaria en el País. Esta política debe establecer además de principios, criterios y lineamientos, los niveles de recuperación de costos de inversión y de generación de recursos para nuevas inversiones. ANDA, debería tener tarifas que generen recursos para nuevas inversiones en cuanto las menores comunidades rurales deberían, por lo menos, cubrir sus costos de operación y mantenimiento.
- 10.3.6. El fortalecimiento de ANDA demanda un programa de desarrollo institucional y, como acciones prioritarias, son presentadas las siguientes sugerencias:
- La planificación debe ser responsable por la coordinación de las acciones de la empresa. Por lo tanto, debe desarrollar un sistema de planificación de corto, mediano y largo plazo. Debe ser la responsable por la implementación de un presupuesto por programas que, en su elaboración y control, involucre, en un proceso participativo, todas las áreas de la empresa, fijando metas a ser alcanzadas en todas las actividades.
 - Es necesario que se complete el proceso de mecanización de la contabilidad y se la ponga en día, para que pueda servir de instrumento de gestión y toma de decisiones. En este proceso es importante la integración entre la facturación y la contabilidad.
 - Debe ser reactivado y acelerado el programa de optimización operativa en ejecución, bajo la coordinación de un grupo especialmente para esto encargado.
 - Debe ser implantado un programa de desarrollo del personal que contemple mejora de salarios de modo que alcance un nivel competitivo en el mercado.
 - Debe ser acelerado el programa de cobro de la mora. Si necesario,

debería ser analizada la hipótesis de contratación de una empresa privada para acelerar el corte.

- La estructura tarifaria debe ser diseñada de forma a optimizar los ingresos y promover el ahorro de agua.

10.3.7. **PLANSABAR**, como responsable por las inversiones en el medio rural debe ser fortalecido y ser más ágil en las decisiones. Para esto, sería recomendable que se transformara en una entidad autónoma, bajo la coordinación de CONIAPOS, con libertad inclusive para pagar salarios atractivos con relación al mercado. Debería ser estudiada la hipótesis de acabar con el fondo rotatorio, dejando a las comunidades los ingresos recaudados con las tarifas.

10.3.8. **ANDA**, conjuntamente con **ISDEM**, debe promover un programa de capacitación y asistencia técnica a las municipalidades que operan autonomamente sus sistemas.

10.4 **ASPECTOS SOCIALES**

10.4.1 Se debería establecer un mecanismo de coordinación entre los diferentes donantes, instituciones nacionales y ONG's. Se requieren claras políticas y estrategias nacionales desarrolladas por las instituciones que colaboran en el sector.

10.4.2 Se deberían formular políticas de coordinación entre el MSPAS y las ONG's así como establecer mecanismos claros de dialogo entre los niveles centrales y regionales.

10.4.3 Desarrollar procesos para alcanzar capacitación comunitaria, contruidos a través de entrenamientos intensivos y procesos de habilidades tales como: la comunicación, el proceso de escuchar, la promoción y resolución de problemas. Este requiere el diseño de un programa de capacitación para introducir este tema entre las instituciones que funciona en la promoción de la comunidad. El entrenamiento debe ser dirigido al personal del MSPAS, supervisores y personal regional, y establecer las bases de una comunicación intersectorial.

10.4.4 Fortalecer los programas de educación sanitaria mediante los siguiente programas:

- a) El establecimiento de comités técnicos de educación para la salud para formular normas y coordinar los mensajes educativos de salud.
- b) El desarrollo de un sistema de intercambio y desarrollo de materiales educativos sobre el tema agua y saneamiento. El tipo de formatos deben ser apropiados, incluyendo el desarrollo de materiales especiales para iletrados.

- c) Elaboración de material educativo muy sensitivo orientada a la participación de la mujer en el proceso de abastecimiento de agua y saneamiento.
- d) Educación sanitaria sistemática que incluya un enfoque para motivar el cambio en la actitud, sobre la importancia y uso de los sistemas recién instalados y promover el mantenimiento y operación de los mismos.

- 10.4.5** Las mujeres de El Salvador, como en otras partes del mundo, son las principales usuarios de los servicios de agua y saneamiento. Debe hacerse especial énfasis en la inclusión de mujeres en los procesos de toma de decisiones, desde el inicio de la planificación hasta la implementación, incluyendo el mantenimiento de los sistemas. Actividades educativas deben ser dirigidas hacia la mujer en áreas rurales para facilitar el involucramiento activo de la mujer en todas las etapas del programa.
- 10.4.6** El gobierno central puede jugar un papel catalizador y facilitador al crear el apoyo y condiciones para el éxito de los programas comunitarios. Se necesita liderazgo fuerte para dar fuerza a la estrategia de descentralización de los programas de MISPAS. Para llegar a este objetivo, se necesita fortalecer la capacidad de los personal a todas los nivel de MISPAS sobre temas de facilitación, programación, y comunicación, para desarrollo un sentido de colaboración intra e inter-sectorial y influir la implementación de coordinación efectiva.
- 10.4.7** Validar el modelo de SILOS y su relación con la necesidad para implementar coordinación intra y inter-sectorial.
- 10.4.8** Entre la capacitación de los técnicos de los instituciones operadores estados, se necesita incluir componentes en la orientación a la participación de la comunidad, el papel que la comunidad podría jugar, y su relevancia fundamental en la implementación en el abastecimiento de agua y saneamiento.

ANEXO 1

PERSONAS ENTREVISTADAS

PERSONAS ENTREVISTADAS

NOMBRE	CARGO	INSTITUCION
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL		
Ing. Julio Cesar Alvarado	Jefe de Obras	PLANSABAR
Alejandro de Jesus Cortez	Administrador	PLANSABAR
Ing. Denis Chamagua	Gerente	PLANSABAR
Orlando Ernesto Luna	Jefe de la Accion de Operaciones y Mantemiento	PLANSABAR
Ing. Nicolas de J. Menjivar	sub-Gerente Tecnico	PLANSABAR
Francisco Antonio Oviedo	Jefe de la Seccion de Promoción	PLANSABAR
Licda. Rosa Helen de Cruz	Enfermera Supervisor Socail	U. de S.
Roberto Figueroa	Técnico	Sitio del Niño
Dr. Odilio Alaidés Linares	Jefe	Salud Comunitaria
Dra. Sonia Mencia de Melchor	Jefe	Div. Aten. Medio
Dra. Isa Janet de Balza	Epidemiología	Salud Comunitaria
Ing. Dennis Chamagua		PLANSABAR
Mario Amaya Vasquez	Inspector de Saneamiento Ambiental	U. de S.
		Sitio del Niño
Dra. Evangelina de Ventura		
Teresa de J. Guerra de Garcia	Promotora de Salud	Lomas de Santiago
Leoncio Hernandez	Colaborador de Salud	Lomas de Santiago
Franklin Rodriguez Moreno	Colaborador de Salud	Lomas de Santiago
Juan Jose Herrera Escalante	Supervisor Especificio de Promotores de Salud	U. de S.
Balmore Baires Aguillar	Superv. Regional de Promotores de Salud,	Sitio del Niño
	Sede. Sta. Tecla	Oficina
Luis Aller Atucha	Consultor	Regional Central
	Proyecto 320	Salud Saneamiento,
Municipalidad		
Don Juan Jose Domenech Sesa	Alcalde Municipal S.S.	Presidente ISDEM
Dr. Norman Quijano,	Gerente de Accion Social	A.M.S.S.
Lic. Leticia G. de Matal	Jefe Dpto. Planificación GAS	A.M.S.S.
OPS		
Ing. Ricardod Nuñez	Ing. de País	
Dr. Hugo Illegas	Representante	
Lic. Vilma Ceron		
Ing. Ana Isabel Quan,	Técnico de Enlace y Seguimiento	
FIS		
Lic. Jose Alejandro Herrera	Gerente de Capacitacion ????	FIS
LIC. Herbert Blandón	Director Ejecutivo	
Ing. Carlos Mauricio Duque	Gerente Técnico	
ONG		
Dra. Sonia de Mena	Desarrollo Juvenil Comunitario	
Ing. Andres Parp	Director del Proyecto de Agua y Saneamiento, Creative	(CREA)
Ing. Jonathan Claros	Coordinador del Proyecto	
	Proyecto de Agua y Saneamiento	CREA
Dr. Herberth Betancourt	Fundacion Salvadorena para la Salud y el Desarrollo Rural	(FUSAL)

NOMBRE	CARGO	INSTITUCION
Dr. Jose Orellana Orellana	Gerente de Proyectos	Fdcn. Knapp
Mario E. Alvarado	Coordinator Programmas de Salud	V i s i ó n Mundial ElS.
Israel Soriano	Coordinador Programas de Desastres	V i s i ó n Mundial ElS.
USAID		
Paul Hartenberg		
Brenda Doe		
Jack Dale		
Maricarmen Martinez		
Hugo Guerra y Guerra		
ISDEM		
Lic. Edgar Antonio Mejía	Gerente General	
Lic. José Rene Medina	Gerente de Operaciones	
ASIA		
Ing. Eduardo Castillo U.	Socio	
BID		
Ing. Juan Charles		
ANDA		
Lic. Juan Ramon Menjivar	Gerente General	
Ing. Oscar Calderón	Sub-Gerente de Operaciones	
Lic. Francisco Alfaro Lara	Gerente Financiero	
Lic. Pedro Mira	División de Planificación	
Ing. Raul Rodriguez Rivera	Gerente de Proyectos y Obras	
Ing. José Alberto Menjivar	ANDA - AID	
Ing. José Atilio Avendaño	UEDA - ANDA	
SEMA		
Ing. Carlos Roberto Ochoa	Coordinador Estrategía Ambiental	
Ing. Hernán Romero Chavarria		
MIPLAN		
Lic. Cristina Sorto Larios		
Lic. Mario Orellana	Asesoría Económica y Social	
Lic. José Marquez	Asesor Banco Mundial	

ANEXO 2

ABREVIATURAS

ABBREVIATURAS

AMSS	Area Metropolitana de San Salvador
ANDA	Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados
APSISA	Proyecto 'Apoyo a los Sistemas de Salud'
CAPRE	Comite de agua potable para la region
CEPRHI	Comite Ejecutivo Protector de los recursos hidricos
CISI	Comite Intersectorial de Supervivencia Infantil
CONIAPDS	Comite Nacional de Instituciones de Agua Potable y Saneamiento
DSA	Division de saneamiento ambiental/MOPH
DSC	Division de salud comunitaria/MOPH
FIS	Fondo de Inversion Social Salvadoreno
GOES	Gobierno de El Salvador
ISDEM	Instituto Salvadoreno de Desarrollo Municipal
MASICA	Programa Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano
MIPLAN	Ministerio de Planificacion y Coordinacion de Desarrollo Economico y Social
MSPAS	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
OPS	Organizacion panamericana de la salud
PLANSABAR	Planificacion Nacional de Saneamiento Basico Rural
PROSAMI	USAID/Proyecto de Salud Materna y supervivencia infantil
PSIP	Public services improvement project
SEMA	Secretaria Ejecutiva del Medio Ambiente
SILOS	Systemas Integrados Locales de Salud
UEA	Unidad Especializada de Agua

ANEXO 3

LISTADO DE ORGANISMOS

NO GUBERNAMENTALES

LISTADO DE ONG's

FUNDACION PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL	FUSAL
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	FUPADE
ASOCIACION SALVADOREÑA DE PROFESIONALES DEL AGUA	ASPAGUA
ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DE EL SALVADOR	ATSEL
ASOCIACION SALVADOREÑA POR SALUD RURAL	ASAPROSAR
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER Y EL NIÑO	FUNDEMUN
CENTRO DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA	CALMA
ORGANIZACION EMPRESARIAL FEMENINA	OEF
CENTRO DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO RURAL	CEDRO
COMITE DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION PARA EL SALVADOR	CIRES
FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO	FUPAD
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE TEPECOYO	FUNDECOYO
DESARROLLO JUVENIL COMUNITARIO	DJC
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA	FINCA
ASOCIACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO INTEGRAL	ASALDI
FUNDACION TECLÉÑA POR MEDIO AMBIENTE	FUTECMA
CENTRO DE PROTECCION PARA DESASTRES	CEPRODE
COMITE COORDINADOR PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE ORIENTE	COMCORDE
ASOCIACION DE AMIGOS DEL ARBOL	AMAR
ASOCIACION PRO HUMEDADES	PROHAMES

FUNDACION COATEPEQUE

FUNDACION MAQUILISHUAT

FUNDACION MONTECRISTO

LICEO CRISTIANO RVDO. JUAN BUENO (ASAMBLEAS DE DIOS)

ASOCIACION SCOUTS DE EL SALVADOR

ANEXO 4

**DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Y TASAS POR 1000 HABITANTES,
NOTIFICADAS POR LOS SERVICIOS
DE SALUD EN EL SALVADOR**

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES POR 1,000 HABITANTES,
NOTIFICADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL SALVADOR, 1988

No.	ENFERMEDAD	CASOS	TASA DE MORBILIDAD ¹
1	Parasitismo Intestinal	162504	30
2	Enfermedad Diarréica	159883	30
3	Influenza o gripe	151833	28
4	Disentería Amibiana sin mención de absceso hepático	16778	3
5	Escabiosis	14734	3
6	Tricomoniasis Vaginal	12290	2
7	Paludismo	10691	2
8	Infecciones Gonococcicas del aparato GenitoUrinario	6512	1
9	Conjuntivitis hemorrágico	6419	1
10	Varicela	6048	1

¹Tasa por 1000 habitantes

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES POR 1,000 HABITANTES,
NOTIFICADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL SALVADOR, 1989

No.	ENFERMEDAD	CASOS	TASA DE MORBILIDAD ²
1	Parasitismo Intestinal	341647	63
2	Enfermedad Diarréica	144942	27
3	Influenza o gripe	149031	28
4	Disentería Amibiana sin mención de absceso hepático	16946	3
5	Escabiosis	13711	3
6	Tricomoniasis Vaginal	14711	3
7	Paludismo	11572	2
8	Infecciones Gonococcicas del aparato Genitourinario	5391	1
9	Varicela	10668	2
10	Sarampión	16536	3

²Tasa por 1000 habitantes

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES POR 1,000 HABITANTES,
NOTIFICADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL SALVADOR, 1990

No.	ENFERMEDAD	CASOS	TASA DE MORBILIDAD ³
1	Parasitismo Intestinal	184167	34
2	Enfermedad Diarréica	171558	32
3	Influenza o gripe	180570	34
4	Disentería Amibiana sin mención de absceso hepático	34554	6
5	Escabiosis	13961	3
6	Tricomoniasis Vaginal	18844	3
7	Paludismo	9860	2
8	Infecciones Gonococcicas del aparato Genitourinario	5321	1
9	Conjuntivitis hemorrágico	3093	1
10	Varicela	5848	1

³Tasa por 1000 habitantes

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES POR 1,000 HABITANTES,
NOTIFICADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL SALVADOR, 1991

No.	ENFERMEDAD	CASOS	TASA DE MORBILIDAD ⁴
1	Parasitismo Intestinal	79224	15
2	Enfermedad Diarréica	199520	37
3	Influenza o gripe	128826	24
4	Disentería Amibiana sin mención de absceso hepático	21322	4
5	Escabiosis	14397	3
6	Tricomoniasis Vaginal	18983	4
7	Paludismo	6159	1
8	Infecciones Gonococcicas del aparato Genitourinario	6544	1
9	Parotiditis Infecciosa	3964	1
10	Varicela	5680	1

⁴Tasa por 1000 habitantes

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES POR 1,000 HABITANTES,
NOTIFICADAS POR LOS SERVICIOS DE SALUD
EN EL SALVADOR, 1992

No.	ENFERMEDAD	CASOS	TASA DE MORBILIDAD ⁵
1	Parasitismo Intestinal	45221	8
2	Enfermedad Diarréica	222877	41
3	Influenza o gripe	116043	22
4	Disentería Amibiana sin mención de absceso hepático	34972	6
5	Escabiosis	13009	2
6	Tricomoniasis Vaginal	18244	3
7	Paludismo	4496	1
8	Infecciones Gonococcicas del aparato Genitourinario	6688	1
9	Parotiditis Infecciosa	3964	1
10	Cólera	8778	2

⁵Tasa por 1000 habitantes

ANEXO 5

**TASAS ESTIMADAS DE MORTALIDAD
ESPECIFICAS POR EDAD Y CAUSA
(POR 100,000 HABITANTES)
POR SEXO, 1960-14964 A 1985-1989
EL SALVADOR**

ESTADISTICAS DE SALUD DE LAS AMERICAS

EDICION DE 1992

MORTALIDAD

Tendencias desde 1960 hasta 1990 y
últimos datos por causa, edad y sexo

MORBILIDAD

Series anuales de casos notificados de ciertas
enfermedades transmisibles



Publicación Científica No. 542

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037, E.U.A.

1992

Tasas estimadas de mortalidad, específicas por edad y causa (por 100.000 habitantes), por sexo, 1960-1964 a 1985-1989—El Salvador.

Causa y período	Menos de 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 44 años	45 - 64 años	65 años y más	Menos de 1 año	1 - 4 años	5 - 14 años	15 - 44 años	45 - 64 años	65 años y más
Todas las causas							Enfermedades transmisibles					
Ambos sexos							Ambos sexos					
1960-64	17384.0	1872.0	288.4	485.4	1888.1	7096.1	5972.8	1003.1	131.4	111.4	337.1	1678.1
1965-69	11028.0	1680.1	217.4	371.7	1337.0	6371.2	4070.5	688.5	101.8	78.2	283.2	1434.9
1970-74	8888.0	1388.0	175.2	281.9	1174.8	5873.2	5754.1	1000.5	89.0	64.0	288.6	1699.6
1975-79	8725.0	1213.0	188.4	304.4	1328.1	6599.9	5741.8	850.0	34.4	37.1	136.6	853.0
1980-84	7695.0	1093.3	108.0	281.4	1346.9	6257.8	...	...	...	...	...	...
1985-89	8741.0	787.0	80.0	469.1	1096.0	5487.8	...	...	...	...	...	...
Hombres							Hombres					
1960-64	15074.0	1651.1	278.1	446.7	1762.5	7381.4	4236.7	1000.1	123.8	108.1	383.7	1596.8
1965-69	11744.0	1675.5	218.4	438.1	1301.7	6668.0	4264.0	694.7	81.8	73.6	349.2	1672.8
1970-74	10467.0	1448.0	181.1	388.7	1340.7	6551.9	6087.0	1036.1	84.2	64.0	353.5	1878.5
1975-79	9345.0	1269.9	238.0	285.2	1749.8	7224.6	7283.0	991.8	35.9	43.5	199.7	1128.8
1980-84	8270.0	1112.0	118.0	314.2	1822.0	7222.8	...	...	...	...	...	...
1985-89	5544.0	728.0	85.0	740.4	1408.5	6048.0	...	...	...	...	...	...
Mujeres							Mujeres					
1960-64	11420.0	1784.9	293.8	443.8	1388.2	6778.9	5674.0	1002.3	138.8	118.4	282.5	1871.6
1965-69	10282.0	1636.0	218.8	367.7	1175.8	6137.6	3889.9	647.2	101.1	77.8	348.5	1580.7
1970-74	9180.0	1323.0	168.2	219.4	1051.7	5889.0	5400.8	883.5	88.0	64.4	344.1	1682.6
1975-79	9051.0	1158.9	109.8	730.8	918.7	7803.2	1995.1	807.5	32.5	78.0	103.1	898.0
1980-84	7097.0	1011.2	80.0	333.3	918.1	5469.4	...	...	...	...	...	...
1985-89	5446.0	641.0	78.0	198.2	813.8	5454.4	...	...	...	...	...	...
Tumores							Enfermedades del aparato circulatorio					
Ambos sexos							Ambos sexos					
1960-64	4.7	4.2	4.5	28.1	183.0	674.2	18.4	7.8	6.9	38.4	188.2	1028.7
1965-69	11.2	4.7	3.9	23.4	172.6	580.1	26.8	9.2	5.3	23.8	168.8	1043.8
1970-74	13.0	6.5	4.0	17.0	130.0	513.3	31.8	17.2	6.1	21.8	187.4	1748.1
1975-79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1980-84	7.0	10.5	4.8	29.3	188.8	680.4	...	...	...	...	...	...
1985-89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Hombres							Hombres					
1960-64	4.2	2.2	6.1	17.1	130.9	602.5	21.8	8.4	5.3	24.7	214.7	1066.7
1965-69	12.0	5.1	4.4	12.3	117.4	400.0	28.8	10.8	5.4	31.8	188.2	1885.0
1970-74	12.4	7.8	4.0	9.5	88.2	416.2	38.1	18.5	6.1	30.0	201.1	1778.1
1975-79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1980-84	7.7	18.8	5.0	18.1	117.9	571.6	...	...	...	...	...	...
1985-89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mujeres							Mujeres					
1960-64	6.0	6.3	3.5	42.7	254.6	742.9	14.8	6.6	6.9	34.8	179.8	897.9
1965-69	10.3	4.2	3.2	34.7	221.3	889.6	28.0	8.4	5.1	34.1	181.7	1678.2
1970-74	13.1	8.1	3.9	24.0	179.3	616.6	31.7	14.8	6.1	29.7	179.2	1280.7
1975-79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1980-84	8.4	12.1	4.5	26.9	180.8	398.6	...	...	...	...	...	...
1985-89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Afecciones originadas en el período perinatal							Causas externas					
Ambos sexos							Ambos sexos					
1960-64	8380.5	...	...	...	...	...	31.7	19.2	24.1	148.9	194.1	170.2
1965-69	2438.3	...	...	...	...	...	28.7	22.2	19.8	111.1	111.3	162.8
1970-74	1923.3	...	...	...	...	...	31.9	24.4	23.9	116.8	124.7	196.5
1975-79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1980-84	4494.0	...	...	...	...	...	44.1	18.4	34.8	440.8	292.9	341.1
1985-89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Hombres							Hombres					
1960-64	6548.8	...	...	...	...	...	34.0	23.1	21.3	182.9	234.1	265.4
1965-69	2773.3	...	...	...	...	...	33.7	25.0	28.2	112.5	202.9	253.5
1970-74	2821.4	...	...	...	...	...	31.8	28.6	30.4	282.9	218.0	297.8
1975-79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1980-84	4820.8	...	...	...	...	...	31.4	16.8	42.1	841.8	542.9	560.5
1985-89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Mujeres							Mujeres					
1960-64	5736.1	...	...	...	...	...	28.3	15.1	16.0	37.5	38.4	87.3
1965-69	3122.8	...	...	...	...	...	24.5	21.6	13.4	27.8	26.1	84.1
1970-74	1612.8	...	...	...	...	...	28.0	18.4	19.9	28.1	31.6	104.0
1975-79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1980-84	4071.8	...	...	...	...	...	36.1	48.2	24.7	74.4	74.3	188.4
1985-89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

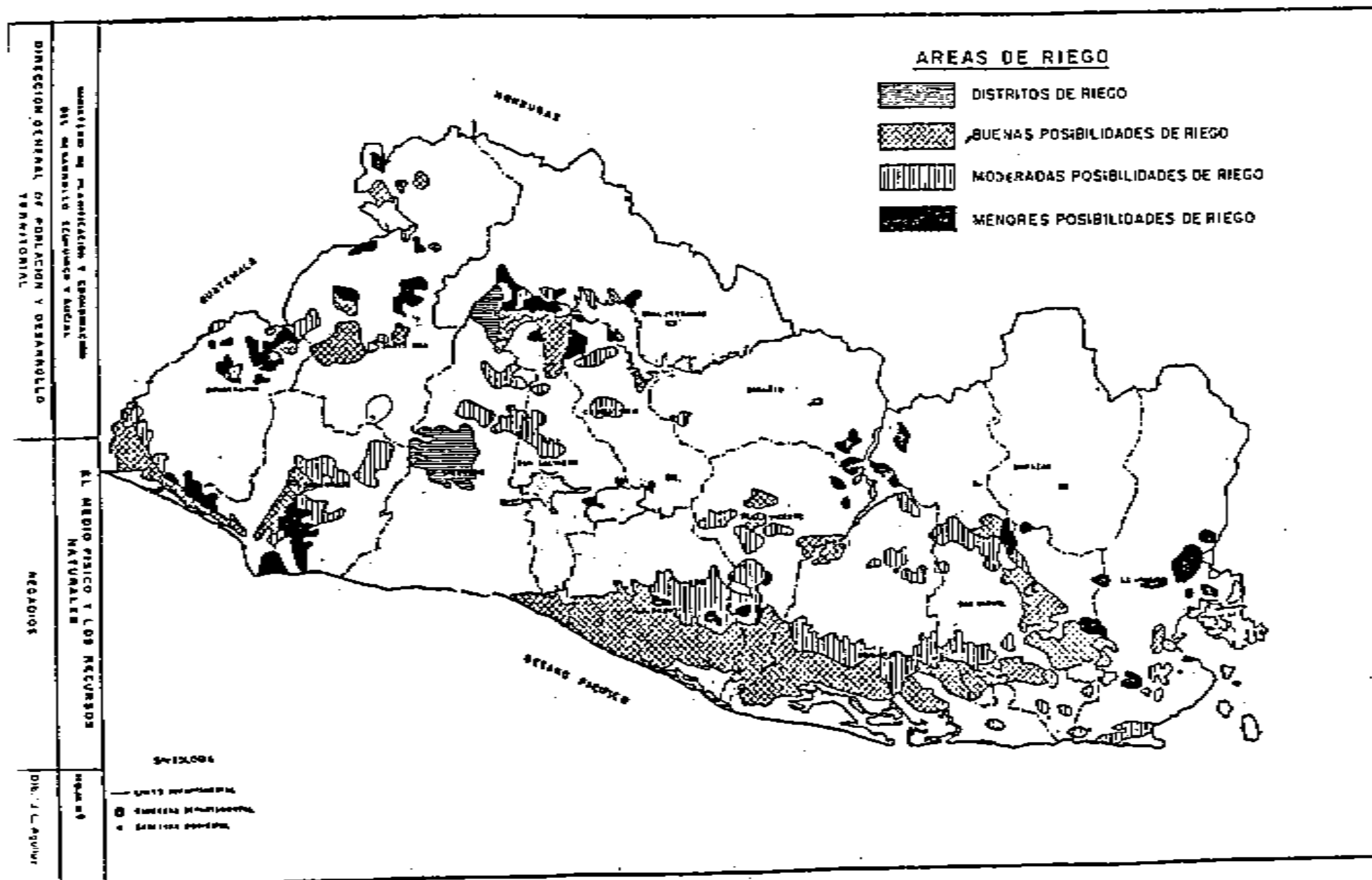
Los códigos CIE incluidos en cada grupo de causas se detallan en las notas técnicas.
Tasas de mortalidad infantil por 100.000 nacimientos estimados

ANEXO 6

CUENCAS HIDROGRÁFICAS

DE

EL SALVADOR



ANEXO 7

MUNICIPIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE ATENDIDOS POR LAS MUNICIPALIDADES

**MUNICIPIOS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE ATENDIDOS
POR LAS MUNICIPALIDADES**

<u>AHUACHAPAN</u> 1- San Lorenzo <u>SANTA ANA</u> 1- El Porvenir <u>SONSONATE</u> 1- Sta. Catarina Masahuat 2- Sto. Domingo de Guzmán 3- Nahuilingo <u>LA LIBERTAD</u> 1- Tepecoyo 2- Jayaque 3- Tainique 4- Comasagua 5- Tamanique 6- Chiltlupán 7- Nuevo Cuscatlán <u>CHALATENANGO</u> 1- Citla * 2- La Reina * 3- S. Francisco Morazán * 4- San Rafael * 5- Concepción Quezaltepeque * 6- Azacualpa 7- Sn. Francisco Lempa * 8- San Isidro Labrador * 9- Sn. Antonio de La Cruz * 10- Nueva Trinidad * 11- Las Flores * 12- El Carrizal 13- Nombre de Jesús 14- Petenico	* 15- Las Vueltas * 16- Dulce Nombre de María 17- Tejutla 18- San Ignacio <u>SAN SALVADOR</u> 1- Rosario de Mora 2- El Paisnal <u>GUSCATLAN</u> 1- Monte San Juan <u>CABAÑAS</u> 1- Guacotecti 2- Cinquera 3- Dolores <u>LA PAZ</u> 1- Cuyultitán 2- San Luis La Herradura <u>USulután</u> 1- San Agustín <u>SAN MIGUEL</u> 1- Nuevo Eden de San Juan 2- San Luis de La Reina 3- San Antonio 4- Ciudad Barrios 5- Chapeltique 6- Nueva Guadalupe 7- Conacarán
--	--

* Los Alcaldes han sido desalojados por los conflictos armados (1992)

MORAZAN

- 1- San Fernando
- 2- Torola
- 3- Arambala
- 4- El Rosario
- 5- San Isidro
- 6- San Simón
- 7- Gualococti
- 8- Osicala
- 9- Delicias de Concepción
- 10- Corinto
- 11- Yoloaquin
- 12- Lolotiquillo
- 13- Sociedad
- 14- Guatajiagua
- 15- Yamabal

- 16- El Divisadero
- 17- Cacaopera
- 18- Meanguera

LA UNION

- 1- Lislique
- 2- Polorosa
- 3- Bolivar
- 4- San José
- 5- Pasaquina
- 6- Conchagua
- 7- Meanguera del Golfo
- / / 8- Concepción de Oriente

/ / Administrados por PLANSABAR

ANEXO 8

INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES POR REGIONES DE SALUD EL SALVADOR

INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
POR REGIONES DE SALUD, EL SALVADOR 1992

ENFERMEDAD	OCCIDENTAL		CENTRAL		PAPACENTRAL		ORIENTAL		METROPOLIT.		ISSS	
	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA
COLERA	1575	132.88	1328	190.66	1748	225.39	932	71.76	3176	221.53	1081	286.52
DISENTERIA AMIBIANA S. MENSIÓN DE ABSCESO HEPATICO	3512	296.30	1376	197.55	3332	429.63	4921	378.90	11541	805.00	10290	2727.38
FIEBRE TIFOIDEA	34	2.87	43	6.17	50	6.45	59	4.54	106	7.39	99	26.24
GASTROENTERITIS AGUDA	31531	2660.22	25991	3731.55	19656	2534.44	45074	3470.51	37169	2532.52	58199	15425.74
PARASITISMO INTESITINAL	10442	880.97	4099	588.50	8965	1155.95	5613	503.17	12278	856.41	2824	748.51
HEPATITIS INFECCIOSA	9	0.76	7	1.00	3	0.39	3	0.23	91	6.35	5	1.33
ABSCESO HEPATICO AMIBIANO	23	1.94	5	0.72	0	0.00	9	0.69	44	3.07	13	5.04

INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
POR REGIONES DE SALUD, EL SALVADOR 1991

ENFERMEDAD	ACCIDENTAL		CENTRAL		PARACENTRAL		ORIENTAL		METROPOLIT.		ISSS	
	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA
COLERA												
DISENTERIA AMIBIANA SIN SINDROME DE ABSCESO HEPATICO	1311	110.91	2301	463.34	2113	273.97	2413	522.22	5133	380.42	7733	2055.27
FEBRE TIFOIDEA	152	12.86	165	33.22	213	29.32	199	42.95	583	41.20	323	86.91
GASTROENTERITIS AGUDA	22008	1861.87	22016	4433.21	21980	2841.88	30243	6528.91	34968	2445.76	57989	15412.24
PARASITISMO INTESTINAL	12322	1042.44	10738	2162.24	11971	1547.77	15139	3268.23	13098	1335.77	9356	2646.09
HEPATITIS INFECCIOSA	109	9.22	78	15.71	131	16.94	65	14.03	424	29.66	132	35.08
ABSCESO HEPATICO AMIBIANO	19	1.61	20	4.03	4	0.52	33	7.12	47	3.29	34	9.04

INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
POR REGIONES DE SALUD, EL SALVADOR 1990

ENFERMEDAD	OCCIDENTAL		CENTRAL		PARACENTRAL		ORIENTAL		METROPOLIT.		TSSS	
	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA
COLERA												
DISENTERIA AMIBIANA S/NEUMONIA DE ABSCESO HEPATICO	1510	361.72	3703	1756.22	3011	1491.95	2172	602.72	9415	879.90	14573	3981.25
FIEBRE TIFOIDEA	209	50.07	136	63.14	331	164.01	139	38.57	436	40.75	257	69.73
GASTROENTERITIS AGUDA	21966	5261.96	16639	7724.48	19004	9416.50	18297	5077.30	31052	2902.03	50233	13629.79
PARASITISMO INTESFINAL	28736	6883.72	29131	13523.76	27478	13615.37	48493	13456.49	37332	3488.94	13390	3633.13
HEPATITIS INFECCIOSA	444	106.36	334	155.06	377	186.80	325	30.13	855	79.91	114	30.93
ABSCESO HEPATICO AMIBIANO	32	7.67	10	4.64	13	6.44	39	10.82	100	9.35	331	89.01

INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
POR REGIONES DE SALUD, EL SALVADOR, 1989

ENFERMEDAD	OCCIDENTAL		CENTRAL		PARACENTRAL		ORIENTAL		METROPOLIT.		ISSS	
	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA
COLERA												
DISENTERIA AMIBIANA S/HEMORRAGIA DE ABSCESO HEPATICO	1272	112.71	2077	312.59	1605	216.34	1562	126.44	4078	298.22	6352	1766.17
FIEBRE TIFOIDEA	201	17.81	221	33.26	223	30.87	187	15.14	772	56.46	394	109.55
GASTROENTERITIS AGUDA	23998	2126.37	14058	2115.73	13585	1831.15	14813	1199.09	34508	2523.57	35770	9945.81
PARASITISMO INTESTINAL	85438	7570.32	67261	10122.76	58748	7918.76	41656	3371.99	78252	5722.58	25672	7138.87
HEPATITIS INFECCIOSA	298	26.40	208	31.30	260	35.05	270	21.86	791	57.85	183	28.64
ABSCESO HEPATICO AMIBIANO	42	3.72	7	1.05	12	1.62	31	2.51	86	6.29	48	13.35

INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
POR REGIONES DE SALUD, EL SALVADOR 1988

ENFERMEDAD	OCCIDENTAL		CENTRAL		PARACENTRAL		ORIENTAL		METROPOLIT.		ISSS	
	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA	No.	TASA
COLERA												
DISENTERIA AMIBIANA SIN MENSION DE ABSCESO HEPATICO	1476	134.62	2466	395.70	1344	176.73	1499	117.23	3950	310.38	6043	1715.77
FIEBRE TIFOIDEA	166	15.14	255	40.92	1282	168.58	168	13.14	823	54.67	285	80.92
GASTROENTERITIS AGUDA	23188	2114.85	18698	3000.29	12809	1684.31	18926	1488.10	46090	3621.57	30076	8539.37
PARASITISMO INTESITINAL	24518	2236.15	25189	4041.84	22044	2898.67	38556	3015.26	43300	3402.34	8897	6.09
HEPATITIS INFECCIOSA	332	30.28	218	34.98	262	34.45	315	24.63	723	56.81	131	37.19
ABSCESO HEPATICO AMIBIANO	88	8.03	58	9.31	13	1.71	11	0.86	67	5.26	17	4.83

ANEXO 9

ANÁLISIS DE AGUA POR REGIÓN

PERÍODO : 1988 - 1992

ANÁLISIS DE AGUA POR REGIÓN

PERÍODO : 1988 - 1992

ANÁLISIS DE AGUA POR REGIÓN

REGIONES	MUESTRAS CONTROL DE CLORACIÓN					VISITAS (INSPECCIONES)					FÍSICO - QUÍMICO					BACTEREOLÓGICO				
	AÑOS					AÑOS					AÑOS					AÑOS				
	1988	1989	1990	1991	1992	1988	1989	1990	1991	1992	1988	1989	1990	1991	1992	1988	1989	1990	1991	1992
METROPOLITANA	189	8,117	8,965	2,127	2,723	262	710	1,218	2,522	3,816	219	647	735	686	436	225	416	551	1,764	987
CENTRAL	88	5,070	5,279	1,034	1,878	39	69	354	1,337	2,689	166	144	235	560	453	114	115	259	1,143	1,168
OCCIDENTAL	10	3,076	3,069	16	570	14	23	104	115	16	29	68	132	135	155	24	52	147	768	931
ORIENTAL	1	2,152	2,216	20	323	8	3	57	36	6	22	28	107	66	80	11	7	126	142	121
TOTAL	286	22,425	23,550	3,197	5,494	383	825	1,733	4,010	6,527	436	887	1,209	1,447	1,121	374	590	1,083	3,814	3,207

NOTA: Para 1991 y 1992 no se incluyen las muestras de control de cloración realizadas por las Regiones Oriental y Occidental.

FUENTE: Departamento de Control Sanitario ANDA

ANEXO 10

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO

A.- DIAGNOSTICO

El estado de salud de una parte de la población es insatisfactorio, tanto por las deficientes condiciones nutricionales y sanitarias prevalecientes en vastos sectores rurales del País, como por la insuficiente cobertura de los servicios relacionados al agua potable y al saneamiento, que inciden directamente en la salud.

Las tasas de mortalidad general e infantil del período 1985/1990, tuvieron valores alrededor de 8.40 por mil habitantes y de 57.40 por mil nacidos vivos (CELADE) respectivamente. La gastroenteritis, la enteritis y otras enfermedades diarreicas están entre las diez primeras causas de morbilidad.

Se han efectuado algunos cambios institucionales que no han tenido reflejo determinante dentro del sector.

Una de las acciones coordinadoras ha sido la creación del Comité Nacional de Agua Potable y Saneamiento CONIAPOS, por medio del cual, se ha iniciado la labor de estudio de la situación nacional del agua potable y alcantarillado para plantear soluciones integrales con un objetivo definido y tener una herramienta adecuada para utilizar eficientemente los escasos recursos disponibles en acciones, tales como: ampliación de la cobertura de servicios, mejor utilización de los sistemas existentes, integración de soluciones técnicas y sociales más económicas y el desarrollo de una administración más eficiente.

Se ha considerado que sin objetivos y metas definidas, la gestión empresarial destinada a captar los recursos financieros internos y externos se hace confusa e improductiva.

Así mismo, se ha tenido en cuenta que la información que se origine requiere mayores niveles de organización, oportunidad y confiabilidad; para servir adecuadamente a la administración y a la toma de decisiones.

En cuanto a la planificación debe promoverse la formulación sostenida e intensa de planes nacionales de largo aliento; los planes son etapas y están formuladas, en un apreciable porcentaje, con restricciones debido a la calidad de las informaciones existentes.

En cuanto al tipo de soluciones, no se ha podido determinar todavía, soluciones de amplia cobertura a base de prioridades y modos económicos de actuar. La diversidad de actuaciones, aparentemente, debe haber encubierto una deseconomía en las inversiones, una restricción a la capacidad operativa y una reducción del nivel de eficiencia.

A.1 Coberturas

En cuanto a las coberturas logradas en 1990, sólo el 46.1% de la población total dispone de alguna forma, de servicios de agua potable y el 60.8% con servicio de saneamiento. Siendo que estas coberturas deberían revisarse, tanto en números, como en personas/hogar (ver Boletín No. 11, ANDA).

A.2 La situación de los Servicios

En general, la información sobre el estado y el funcionamiento de los servicios, debe mejorar en consistencia, organización y confiabilidad para conocer más exactamente, no sólo los problemas y las fallas de comportamiento de las instalaciones y equipo, sino las deficiencias en cuanto a la calidad del agua y a la calidad de los servicios suministrados.

La comunicación entre las entidades que atienden los servicios de las áreas urbana y rural, y entre éstas y las comunidades, tienen restricciones que deben superarse en beneficio de un mejor conocimiento de los problemas comunes para encontrar mejores soluciones y aplicar racionalmente los recursos disponibles.

Existe evidencia del deterioro en que se encuentran los sistemas de agua potable y saneamiento el servicio es discontinuo, la operación y el mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, es deficiente. El Salvador no escapa al lugar común de los países de esta parte del mundo al tener más de 40% de agua que se pierde por fugas, consumos clandestinos, desperdicios, etc.

A.3 La Situación de los Recursos.

En cuanto a los recursos de personal, es incompleta la información que existe para evaluar exactamente los recursos humanos del Sector.

El personal de nivel profesional existente, está básicamente ocupado en labores administrativas, supervisión, construcción de obras y diseños de proyectos.

En cuanto a la capacitación, existente instituciones formadoras de profesionales y a nivel centroamericano se dan cursos y seminarios, tendientes a la especialización y actualización de los profesionales; aparentemente, a nivel

general se tienen restricciones para la formación de técnicos de nivel medio.

En cuanto a los recursos de materiales e insumos para el Sector, es coherente incluir que la infraestructura de producción existente, no está preparada y/o no tenga la suficiente capacidad instalada para atender la elevada demanda de materiales y equipos que exige el desarrollo del Plan.

Por lo expuesto y para no postergar y encarecer las soluciones del Plan, es importante definir la necesidad de materiales de construcción y equipos que se demandarán en el tiempo (mediano y largo plazo), para que el Sector Industrias pueda programar oportunamente, el incremento de su capacidad de producción, el establecimiento de nuevas industrias fabricantes de aquellos elementos que hoy se importan y el reforzamiento y/o creación de una institución que elabore normas técnicas de materiales, equipo, etc. y sobre todo efectúe el control de calidad tanto de la industria nacional como de los productos importados.

En cuanto a tecnología, las instituciones involucradas en la función y administración de los servicios, vienen empleando normas y prácticas tradicionales que es conveniente revisar e incluir actividades de investigación y de adecuación de nuevas tecnologías que pudiesen proporcionar soluciones más económicas, de mayores rendimientos y más convenientes a las necesidades del País.

La aplicación de las normas existentes en cierta manera ha llevado a cumplir elevadas y costosas exigencias técnicas, debido a ello, en parte los escasos recursos disponibles sólo han alcanzado para beneficiar a un porcentaje limitado de la población del País, sobre todo en el área rural del País. Para poder lograr los fuertes incrementos de cobertura del Plan, es conveniente modificar las normas actuales y adoptar nuevas tecnologías.

En cuanto a las inversiones, el cuadro siguiente expresa la historia de las inversiones:

CLASIFICACIÓN DEL GATO EN ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

AÑO	10* COLONES A PRECIOS CORRIENTES	IBNL MERCANTIL	COMO % DE PIB CORRIENTE
1980	18.8	1.4	0.2
1981	4.8	0.3	0.1
1982	0.4	0.0	0.0
1983	0.6	0.0	0.0
1984	2.8	0.1	0.0
1985	0.7	0.0	0.0
1986	0.5	0.0	0.0
1987	0.4	0.0	0.0
1988	85.0	0.3	0.0
1989	86.9	2.3	0.3
1990	86.9	2.1	0.2

FUENTE: Ministerio de Hacienda - Informe Complementario 1987.
Sección de Finanzas Públicas - Fecha de Introducción de documentos 5/9/89.

Lo anterior es una muestra del pequeño apoyo que ha recibido el Sector en los Planes Nacionales de Desarrollo y en cierta forma explica las pequeñas coberturas alcanzadas.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se ha efectuado básicamente mediante aportes del Gobierno Central, mediante créditos externos y algunos créditos no reembolsables.

En cuanto a los aportes por ingresos propios, se requiere de una política más definida a nivel de país, relativa a la recuperación de las inversiones a través de las tarifas. Dicha política debería implementarse a través de una entidad que norme su aplicación para las instituciones que operan en el Sector.

A.4 La Situación del Sector.

La falta de integración de las dos áreas, urbana y rural en que se ha dividido la prestación de los servicios, ha sido uno de los principales factores limitantes del desarrollo del Sector. No está oficialmente constituido el Sector de Saneamiento o del abastecimiento de agua potable y saneamiento.

Debido a la mencionada falta de definición, el sector no ha recibido la consideración que merece, no ha logrado la fuerza y el empuje para alcanzar grandes progresos, y no ha podido dar consistencia y continuidad a sus instituciones componentes. Las coberturas alcanzadas no han sido las más convenientes. Grandes cantidades de la población de las áreas urbana y rural, se mantienen sin servicio o con servicio deficiente. Los programas de proyectos de corto y mediano plazo que se llevan a cabo, no han incidido todavía en elevación de la cobertura.

El desconocimiento de la verdadera situación del sector a nivel del País, se ha debido a una falta de información adecuada, que ha obligado a ir atendiendo limitadamente sólo las necesidades inmediatas más solicitadas.

Los factores que han incidido en los resultados a nivel nacional aparentemente son:

- La planificación para la actuación del sector de agua potable y saneamiento no ha sido de tipo integral, se han atendido demandas o soluciones puntuales con proyectos de ejecución inmediata.
- Probablemente por la falta de abundantes programas significativos y de gran amplitud y por la pequeña importancia asignada a la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado, los recursos financieros que el Estado ha venido asignando al Sector, han sido relativamente escasos en comparación con los asignados a otros sectores de la actividad nacional.
- Indirectamente ha redundado en una escasa aplicación de recursos para la atención de las pequeñas ciudades y del sector rural, la orientación de los fondos para resolver preferentemente los problemas de ciudades de mayor tamaño.

B.- LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL PLAN.

B.1 Definición

El Plan Nacional puede definirse como el curso de acciones o conductas que han de llevar hacia el cumplimiento del propósito de proveer de servicios seguros de agua potable y de saneamiento al mayor número de personas en el año 2,000.

B.2 Objetivo Principal

El objetivo fundamental del Plan, será el de alcanzar en el año 2,000 adecuados niveles de cobertura y de calidad de los servicios de agua potable y de saneamiento, tanto en el área urbana como en la rural, para el máximo posible de población como medio para mejorar el nivel de salud y el bienestar de la población del País.

B.3 Objetivos Específicos

- a.- Dotar de servicios de abastecimiento de agua y de disposición higiénica de excretas a las comunidades que aún carecen de ellos.
- b.- Ampliar y mejorar los sistemas de agua y saneamiento existentes y darle óptimas condiciones de funcionamiento.
- c.- Desarrollar criterios y normas de todo tipo para implementar soluciones simples, económicas y eficaces.
- d.- Lograr el más eficiente uso del agua disponible.
- e.- Alcanzar y mantener niveles adecuado de calidad del agua suministrada a la población.
- f.- Fortalecer la capacidad gerencial y operacional de las instituciones responsables de la prestación de los servicios.
- g.- Obtener un balance financiero adecuado entre los costos de producción de los servicios y los ingresos producidos por los mismos, tendiendo a la autosuficiencia financiera en el área urbana, y el cubrimiento de los gastos de operación y mantenimiento en el área rural.
- h.- Conseguir la mayor participación de las comunidades en la solución de sus necesidades de saneamiento básico, en los sistemas del área rural o periféricos urbanos.
- i.- Mejorar la integración de acciones de las instituciones encargadas del desarrollo del Sector de agua y saneamiento.

B.4 Políticas Nacionales y Sectoriales.

- a.- El abastecimiento de agua y el saneamiento constituyen factores esenciales y prioritarios para el desarrollo económico y social del País. Es de vital necesidad para el País la creación del Sector Saneamiento Básico.
- b.- La solución de la problemática principal del Sector, de incrementar las coberturas, se logrará a través del Plan del decenio; mediante la acción coordinada y conjunta de: El Gobierno Nacional, las Instituciones Prestadoras de los Servicios, las Comunidades y sus entidades representativas, y los Organismos de Financiamiento y/o apoyo.
- c.- Es necesario el soporte legal adecuado y oportuno para lograr el desarrollo del Plan del decenio.
- d.- Se proveerá adecuadamente de servicios a todas las comunidades del País, dando prioridad a las poblaciones aún no atendidas o subatendidas del medio rural, y a las zonas marginales del área urbana.
- e.- Se aplicarán medidas económicas y eficaces: Niveles de servicio más racionales que implique menores costos y amplitud de la atención para implementar soluciones económicas.
- f.- Se establecerán servicios que sean satisfactorios en cuanto a la calidad y a la suficiencia del agua suministrada, así como, a la continuidad del servicio.
- g.- Se utilizará un grado razonable del endeudamiento externo, en base a la búsqueda de soluciones de menor monto de inversiones y de un financiamiento con mayor componente interno.
- h.- Se logrará la máxima generación de recursos internos en las instituciones del sector; mediante la aplicación de tarifas que obedezcan a criterios económicos y sociales, la minimización de los gastos de funcionamiento, y la óptima comercialización de los servicios.
- i.- Se promoverá y apoyará la producción y utilización racional de los recursos de materiales e insumos de origen nacional, necesarios para la ejecución del Plan.
- j.- Se promoverá la preservación de los recursos hídricos para abastecimientos de agua potable y se

regularán y controlarán los vertimientos de aguas residuales.

- k.- Se promoverá la máxima participación de la comunidad organizada.
- l.- Se promoverá la educación sanitaria, resaltando preferentemente el significado del agua sana y la disposición higiénica de las excretas, el costo y el uso racional del agua potable.

B.5 Estrategias

Como un resumen de las principales estrategias se considerarán:

- a.- Organizar el Sector de Agua Potable y Saneamiento, integrando a todos sus elementos dentro de un sistema en el cual: Las instituciones involucradas atiendan a los requerimientos del Plan; dirigiendo y coordinando su desarrollo a través del Comité Nacional (CONIAPOS).
- b.- Ajustar constantemente las organizaciones, los sistemas y los procedimientos a las condiciones exigidos por las variaciones internas y del ambiente externo.
- c.- Desarrollar y fortalecer las capacidades gerencial y operativa de las instituciones mediante sistemas eficientes de información, administración y operación, y capacitando a sus recursos humanos.
- d.- Implementar la máxima utilización y aprovechamiento de las instalaciones existentes. Promover el uso racional del agua.
- e.- Buscar la más amplia cobertura en agua y saneamiento, aplicando la tecnología apropiada para dar soluciones de bajo costo; para atender preferentemente, en una etapa inmediata a la población de escasos recursos del medio rural y a la de las zonas urbanas marginales.
- f.- Desarrollar una activa gestión de comercialización para la promoción de la instalación de conexiones y para la venta y cobro de los servicios.
- g.- Mejorar la calidad del agua y de los servicios proporcionados, llevándolos a niveles satisfactorios en cuanto a cantidad, continuidad y permanencia.

- h.- Estructurar un sistema de tarifas que considere lo siguiente:
- h.1 Como estrategia principal, la evolución gradual del sistema subsidiado al costeable, y luego al autofinanciado.
 - h.2 La recuperación de los costos se hará con un contenido social, que coadyuve a una redistribución de la renta, considerando una mayor asignación a las clases de mayores ingresos.
 - h.3 Las tarifas deberán adecuarse por incrementos periódicos según el aumento de los precios. El nivel de las tarifas, deberá permitir establecer sistemas rentables para las ciudades con más de 50,000 habitantes, sistemas costeables para las localidades con poblaciones entre 2,000 y 50,000 habitantes; y con relación a las localidades con menos de 2,000 habitantes (área rural) por lo menos inicialmente, los ingresos deberán cubrir los costos de operación, mantenimiento y administración. Los costos restantes, serán subvencionados directamente por el Gobierno.
- i.- Programar las inversiones de manera que las etapas de las obras que se construyan sean de inmediata y plena utilización y permitan un incremento racional de la cobertura.
- j.- Obtener el mayor aporte posible de todas y cada una de las fuentes capaces de contribuir con los recursos que la realización del Plan requiera.
- k.- Promover, para el Sector Saneamiento Básico, la conformación de una "Adecuada estructura económica a nivel nacional", a fin de lograr la optimización del uso de los recursos internos disponibles y una razonable utilización del endeudamiento externo.
- l.- Lograr los mayores aportes de: el presupuesto nacional, los organismos de crédito internos y externos; la generación interna de recursos directos e indirectos; los organismos de ayuda y cooperación, y la propia comunidad.
- m.- Promover la mayor obtención de donaciones para utilizarlas en inversiones que beneficien a los estratos económicamente más débiles.
- n.- Establecer el uso selectivo del financiamiento de acuerdo al siguiente esquema:

- n.1 El mayor componente del apoyo directo del Gobierno y de los donativos, serán orientado hacia las poblaciones de los estratos urbanos económicamente más débiles.
- n.2 Los préstamos de condiciones blandas se utilizarán para el financiamiento de la implantación y/o expansión de los sistemas de agua y de saneamiento en ciudades de menor capacidad económica.
- n.3 Los préstamos de condiciones duras, se utilizarán para el financiamiento de la implantación o expansión de los sistemas de agua y saneamiento en las ciudades de mayor poder económico.
- o.- Promover la disminución de los gastos financieros a base de: buscar soluciones de menores costos de inversión, un mejor conocimiento del mercado de oportunidades de financiamiento y una mejor composición del financiamiento utilizando, las mayores ventajas comparativas posibles.
- p.- Promover el incremento de la capacidad nacional; en cuanto a la oferta de los servicios técnicos relacionados, y en cuanto a la producción de los materiales de construcción y equipos simples y económicos.
- q.- Promover los incrementos: de la comunicación, y del aprovechamiento de oportunidades provenientes de los organismos e instituciones internacionales de asistencia técnica y cooperación.
- r.- Promover la educación y la participación de la comunidad organizada, a fin de que la población, utilice plena y racionalmente los servicios, adquiera conciencia de sus beneficios, y contribuya a su instalación y operación, a su preservación y al cuidado de las fuentes de agua.
- s.- Establecer un sistema de información para conocer y ajustar permanentemente el comportamiento de los sistemas de agua y alcantarillado y la provisión de los servicios.
- t.- Evaluar el enfrentamiento de la problemática durante el desarrollo del Plan para acomodar las estructuras y sistemas organizacionales de las Instituciones del Sector, hacia un modelo de mayor eficacia, compatible con los objetivos, metas y estrategias propuestas.

- u.- Atender los requerimientos para la ejecución, y las necesidades de control y evaluación del Plan.
- v.- Realizar una permanente acción de comunicación social, para informar sobre las metas se vayan alcanzando durante el Decenio; y sobre los incrementos del esfuerzo que, para alcanzar las metas, deben desplegar: el Gobierno, las Instituciones y el pueblo Salvadoreño.

C.- ALCANCES Y REQUERIMIENTOS DEL PLAN.

C.1 Niveles de Servicio

Para hacer posible el empleo más productivo de los limitados recursos en soluciones de mínimo costo y de mayor rendimiento, se ha considerado conveniente aplicar en la etapa inicial del Plan, nuevas normas de suministro de agua y de servicio que las tradicionalmente empleadas. En etapas posteriores a la del Decenio, y una vez cubierta toda la población, se mejorarán los niveles de servicio inicialmente propuestos.

Los niveles de servicio propuestos se caracterizan porque la dotación, y la proporción de la población servida, por conexiones domiciliarias (de agua y alcantarillado), y por piletas públicas y letrinas, está referidos al conjunto de localidades agrupadas por rango de población.

Los niveles de servicio propuestos permitirán una técnica y práctica complementariedad y compatibilidad entre los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento: debiendo ser ambos o bien por conexiones domiciliarias a redes de agua y alcantarillado; o uso de letrinas cuando se tome el agua de piletas públicas o de fuentes de fácil acceso. De la forma descrita, las ciudades más grandes tendrán los niveles más altos de servicios, y los pequeños núcleos rurales de población concentrada, tendrán los mínimos. En cuanto a las población dispersa, el abastecimiento de agua será de fuentes individuales, y la disposición de excretas se hará popa letrinas.

Los niveles de servicio propuestos; se consignan en el cuadro siguiente:

NIVELES DE SERVICIO PARA EL PLAN DEL DECENIO (*)

AREA	NIVEL NO.	RANGO DE POBLACION EN MILES DE HABITANTES	DOTACIÓN AGUA Las./Hab/Día (MAXIMA)		NIVEL DE SERVICIO AGUA Y SANEAMIENTO EN PORCENTAJE	
			CONEXIONES	PILETAS	CONEXIONES	PILETAS
URBANA	I	2 - 20	150	50	60	40
	II	20 - 100	200	50	70	30
	III	Mayor de 100	225	50	85	15
RURAL		0.1 - 2	100	30	-	100

Cuadro No. D.01 (*) Referencia hasta ver resultados de investigación

INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 1991 - 2000

(Expresado en miles de \$) ALTERNATIVA No. 2

AREA	POBLACIÓN 1990		I	POBLACIÓN 2000		X	INCREMENTO POBLACIONAL (en miles)	COSTO UNITARIO	INVERSIÓN TOTAL US\$ EN 1000 DE US\$	TOTAL
	TOTAL	SERVIDA		TOTAL	SERVIDA					
URBANA	2,468.3		86.8	3,206.6	2,885.9	90				
C.D.		2,033.5	82.4		2,597.3	90	563.7	120	67,650	76,604.2
F.A.		109.5	4.4		288.6	10	179.1	50	8,955	
TOTAL										
RURAL	2,783.4			3,216.7	1,930.0	60				
C.D.		296.4	10.6		1,158.0	60	861.6	85	73,237	91,539.6
F.A.		9.4	0.3		772.0	40	762.6	24	18,303	

9168,143.8

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS COBERTURA (09% URBANO Y 60% RURAL)

AREA	POBLACIÓN 1990		X	POBLACIÓN 2000		X	INCREMENTO POBLACIONAL (en miles)	COSTO UNITARIO	INVERSIÓN TOTAL US\$ EN 1000 DE US\$	TOTAL
	TOTAL	SERVIDA		TOTAL	SERVIDA					
URBANA	2,468.3		86.7	3,206.6	2,885.9	90				
C.D.		1,468.7	59.5		2,597.3	90	1,128.6	95	107,221	107,221.4
F.A.		670.8	27.2		288.6	10	(382.2)	25		
TOTAL										
RURAL	2,783.4			3,216.7	1,930.0	60				
C.D.			0.0		1,158.0	60	1,158.0	65	75,271	75,270.8
F.A.		1,042.5	37.5		772.0	40	(270.5)	14		

182,492.2

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

(SECTOR RURAL) COBERTURA 60%

ALTERNATIVA No. 2

CONCEPTO	1,991	1,992	1,993	1,994	1,995	1,996	1,997	1,998	1,999	2,000	TOTAL	%
RURAL												
USOS												
INVERSION EN PROGRAMAS DE AGUA	4,579.0	7,323.2	10,069.4	13,730.9	12,815.5	14,646.3	9,154.0	7,783.9	6,865.5	4,577.06	91,538.6	54.2
INV. EN PROGRAMAS DE SANEAMIENTO	3,763.5	6,021.7	7,527.1	9,785.2	10,537.9	12,043.3	10,537.9	6,021.7	6,021.7	3,763.5	75,270.8	44.6
SUBTOTAL	8,340.5	13,344.8	17,596.4	23,516.1	23,353.5	26,689.7	19,691.9	13,805.5	12,887.2	8,340.5	166,810.4	
PROGRAMA DE APOYO	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	1.2
TOTAL	8,540.5	13,544.8	17,796.4	23,716.1	23,553.5	26,889.7	19,891.9	14,005.5	13,087.2	8,540.5	168,810.4	100.0
FUENTES												
PRESTAMOS EXTERNOS	124.3	2,526.9	5,077.9	8,629.7	8,532.1	10,533.8	11,935.1	8,401.5	7,400.7	5,124.3	68,286.2	40.5
APORTES COMUNITARIOS	2,135.1	3,386.2	4,449.1	5,929.0	5,888.4	6,722.4	4,973.0	3,500.6	3,083.6	2,135.1	42,202.6	25.0
DONACIONES	5,000.0	5,600.0	5,600.0	5,600.0	5,600.0	5,600.0					33,000.0	19.5
RECURSOS NACIONALES	1,281.1	2,031.7	2,669.5	3,557.4	3,533.0	4,033.4	2,983.8	2,100.4	1,850.2	1,281.1	25,321.6	15.0
TOTAL	8,540.5	13,544.8	17,796.4	23,716.1	23,553.5	26,889.7	19,891.9	14,005.5	13,087.2	8,540.5	168,810.4	100.0

CUADRO DE LA DEUDA EXTERNA E INTERNA DE ANDA

(En Miles de USA\$)

CONCEPTO	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	TOTAL
DEUDA EXTERNA (EN US\$)	6,891.63	4,757.60	4,486.81	4,258.21	4,031.68	3,806.99	3,560.55	10,766.96	10,556.65	10,346.35	63,463.43
DEUDA INTERNA (EN US\$)	432.96	1,474.01	1,010.13	1,171.41	1,175.45	1,259.33	1,175.72	1,096.70	1,063.22	1,029.73	10,888.65
TOTAL	7,324.59	6,231.61	5,496.94	5,429.62	5,207.12	5,066.33	4,736.26	11,863.66	11,619.87	11,376.07	74,352.08

C.2 Metas Propuestas

Pese a todas las dificultades que puede presentar el cumplimiento de los objetivos del Decenio, la unidad de propósitos y de esfuerzos dirigidos hacia metas no tan ambiciosas, como sería deseable, ayudará a resolver el problema mayor de incrementar la cobertura global optimizando la utilización de los recursos.

C.2.1. Alternativas

En base a la proposición de los niveles de servicio, para atender en el año 2,000, con servicios seguros de agua potable y saneamiento a las poblaciones urbana y rural de los diferentes grupos de localidades del País, se han contemplado tres alternativas de metas de cobertura:

a. Alternativa 1 (Nivel bajo de cobertura)

Esta alternativa que sería conservar los niveles históricos de inversión, implicaría un incremento en la brecha de desatención de servicios en el área urbana y serias restricciones para mejorar la ya deprimida, cobertura del área rural.

Más que una alternativa significaría: "aceptar que las cosas siguen ocurriendo dentro de los ritmos que se han establecido"; por estas razones no hacemos mayores comentarios sobre ella.

b. Alternativa 2 (Meta promedio de cobertura)

Con esta alternativa se plantea una meta global factible de alcanzarse, siempre y cuando exista una decisión del Gobierno, de las instituciones y de la comunidad de realizar un amplio y sostenido esfuerzo para disminuir la brecha de desatención de los servicios.

Requerir una inversión de USA \$350 millones para elevar la cobertura en el Area Urbana 90% y lo correspondiente al Area Rural al 60%. El esfuerzo de inversión sería de más de dos veces el efectuado a la última década.

La meta global se desagregaría a las siguientes cobertura:

PORCENTAJE DE COBERTURAS

AGUA POTABLE	1,990	2,000
Area Urbana	86.8%	90.0%
Area Rural	10.9%	60.0%
<u>Total País</u>	47.1%	75.0%
SANEAMIENTO		
Area Urbana	86.7%	90.0%
Area Rural	37.5%	60.0%
<u>Total País</u>	61.1%	75.0%

Como se puede observar esta meta se orienta a disminuir las fuertes diferencias de atención que presenta en la actualidad las áreas urbana y rural, las que quedarán abastecidas con agua por conexiones domiciliarias recibirían un servicio del mismo nivel en alcantarillado; y aquellas abastecidas con agua por piletas públicas, dispondrán de letrinas u otros dispositivos de tecnología apropiada.

c. Alternativa 3 (nivel alto de cobertura)

En esta alternativa, teóricamente se pretende alcanzar una meta global de una máxima cobertura de 100% en las Areas Urbana y Rural para el año 2,000. Requeriría una inversión de USA\$570 millones (VALORES DE 1,991), lo que implica realizar un esfuerzo de más siete veces lo realizado en los últimos años.

C.3 Inversiones Requeridas

INVERSIONES PARA COBERTURAS EN EL AÑO 2,000
(Costos en miles de Dólares 1,991)

AGUA	ALTERNATIVA 2		ALTERNATIVA 3	
	COSTO	COBERTURA %	COSTO	COBERTURA %
AREA URBANA	76,604	90	90,392	100
AREA RURAL	91,539	60	208,756	100
SANEAMIENTO				
AREA URBANA	107,221	90	104,175	100
AREA RURAL	75,270	60	167,268	100
TOTAL	350,234		570,591	
COSTO ANUAL PROMEDIO	35,234		57,059	

El aparente desvío de estas cifras se debe a que al aplicar niveles de servicio por conexiones domiciliarias (80%) y fácil acceso (20%), este último porcentaje ya ha sido alcanzado y en exceso para la meta.

El valor de las inversiones en cada una de las modalidades de servicio propuestos en las coberturas, es el correspondiente a la sumatoria de los costos para incrementar la población servida (cobertura), a partir de 1990 (final de año), hasta alcanzar las metas.

C.4 Financiamiento

El planteamiento del financiamiento del Plan se ha efectuado a través del "Estado, de Usos y Fuentes", aplicado a la alternativa 2 considerada como la de más factibilidad, y de conveniencia para el País (90% cobertura urbana y 60% cobertura rural).

C.4.1 Los usos de los fondos

<u>AREA URBANA</u>	Miles de USA\$	%
Nuevas obras de Agua y Saneamiento	183,825.6	66.9
Obras de Rehabilitación	13,428.7	4.9
Servicio de Deuda	74,352.1	27.1
Programa de Apoyo	3,150.0	1.1
TOTAL.....	274,756.4	100.0
 <u>AREA RURAL</u>		
Nuevas obras de Agua y Saneamiento	166,810.4	98.8
Programa de Apoyo	2,000.0	1.2
TOTAL.....	168,810.4	100.0

C.4.2 Los aportes vendrán de las siguientes fuentes:

<u>AREA URBANA</u>	MILES DE USA\$	%
Generación Interna	90,930.8	33.10
Préstamos Internos y Externos	137,869.2	50.18
Aportes Comunitarios	9,191.3	3.35
Donaciones	9,191.3	3.35
Recursos Nacionales	127,573.8	10.04
TOTAL.....	274,756.8	100.00
 <u>AREA RURAL</u>		
Préstamos Internos y Externos	68,286.2	40.45
Aportes Comunitarios	42,202.6	25.00
Donaciones	33,000.0	19.55
Recursos Nacionales	25,321.6	15.00
TOTAL.....	168,810.4	100.00

C.5 Conformación del Plan

Para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el Plan, se ha determinado su realización a través de dos tipos de programas:

- a.- Los de inversión destinados a elevar la cobertura de los servicios, y
- b.- Los de apoyo, dedicados a vencer los obstáculos y a mejorar el desempeño, y/o uso de los diversos recursos del Sistema de Agua Potable y Saneamiento.

En esta primera etapa de formulación del Plan preliminar, solamente es posible enunciar en forma general los Programas y sus Proyectos.

La definición de los proyectos específicos y la programación de su ejecución en forma más concreta y detallada, se hará cuando se obtenga la información suficiente y verdadera que permita identificar y dar prioridad a las soluciones. (realización del inventario físico). Se adjunta boleta e instructivo para su estudio

C.5.1. Programa de Inversión (Cobertura).

Los programas de inversión tendrán como objetivo directo: elevar la cobertura de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en las áreas urbana y rural, hasta llegar por lo menos a los porcentajes fijados como metas para el Decenio. Básicamente, estos Programas son de dos tipo:

- a.- Para la construcción de nuevos sistemas de agua y alcantarillado en centros poblados que carecen de ellos, y para la ampliación y mejoramiento de sistemas existentes.
- b.- Para la rehabilitación de sistemas deteriorados o abonados.

Los Programas de inversión son los siguientes:

- PROGRAMA 1. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL AREA URBANA
- PROGRAMA 2. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL AREA RURAL
- PROGRAMA 3. SANEAMIENTO PARA EL AREA URBANA
- PROGRAMA 4. SANEAMIENTO PARA EL AREA RURAL

Los programas de Inversión se desconsolidan de la siguiente forma:

PROGRAMA 1. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL AREA URBANA

Proyecto 1.1 Ejecución de Obras de abastecimiento de agua en localidades del área urbana, en proceso y/o con proyectos definidos.

Para obras que se encuentran actualmente en proceso de construcción, y las no iniciadas.

Proyecto 1.2 Instalación de nuevos sistemas de abastecimiento de agua en localidades del área urbana.

Incluye a aquellos sistemas que deben ser reconstruidos.

Proyecto 1.3 Ampliación y mejoramiento de sistemas existentes en localidades del área urbana.

PROGRAMA 2. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL AREA

RURAL

Proyecto 2.1 Ejecución de obras para el abastecimiento de agua en localidades del área rural, (núcleos de población concentrada de menos de 2,000 habitantes), en proceso y/o con proyectos definidos.

Proyecto 2.2 Instalación de nuevos sistemas de abastecimiento de agua en localidades del área rural (núcleos de población concentrada)

Proyecto 2.3 Ampliación y mejoramiento de sistemas existentes en localidades del área rural.

Los proyectos con la cooperación de las comunidades.

Proyecto 2.4 Instalación de servicios de abastecimiento de agua para la población dispersa del área rural.

El proyecto comprende la construcción de obras para dar solución al abastecimiento de agua a viviendas individuales y/o a pequeñas agrupaciones de viviendas de menos de 100 habitantes. El proyecto se ejecutará con la participación de las comunidades.

PROGRAMA 2. SANEAMIENTO PARA EL AREA URBANA

Proyecto 3.1 Ejecución de obras de saneamiento en localidades del área urbana en proceso y/o con proyectos definidos.

Para las obras de alcantarillado, en proceso de construcción, y para las no iniciadas.

Proyecto 3.2. Instalación de nuevos sistemas de saneamiento en localidades del área urbana.

Proyecto 3.3 Ampliación y mejoramiento de sistemas de saneamiento existentes en localidades del área urbana.

PROGRAMA 4. SANEAMIENTO PARA EL AREA RURAL

Proyecto 4.1 Letrinización rural.

C.5.2 Programa de Apoyo

Para desarrollar el Plan para el Decenio dentro de las condiciones de modo, tiempo y costos establecidos, deberá contarse oportunamente con un marco institucional técnicamente conformado por organizaciones eficientes y con las adecuadas cantidades y capacidades de los mandos, y de los recursos de todo tipo. Para el efecto, se prevé la ejecución de los siguientes programas de apoyo, que se han numerado siguiendo el orden de los programas de inversión antes enumerados.

PROGRAMA 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Considera los siguientes Proyectos:

Proyecto 5.1 Sistema de Información.

Para facilitar el flujo, definir y establecer la información adecuada, para los procesos de planificación, programación, ejecución, control y evaluación de las acciones, destinadas a proveer servicios de agua potable y saneamiento a las poblaciones. El sistema se implementará mediante: La identificación de las informaciones que se producen y que se requieren, la identificación de las fuentes y usuarios, la definición de las frecuencias y tiempos de los diversos procesos y el diseño del flujo y el manejo de los documentos, informes, libros, etc.

Proyecto 5.2 Administración de Proyectos y Obras.

Para desarrollar en las instituciones del sector la capacidad para lograr mejores soluciones y realizaciones más económicas a través del estudio y definición de criterios, parámetros, normas técnicas, soluciones de costos mínimos, análisis económicos, programación, financiamiento, nuevas tecnologías, contratación de la supervisión y construcción de obras, etc.

Proyecto 5.3 Operación y Mantenimiento.

Para mejorar las técnicas y procedimientos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y de saneamiento, incluye la formulación de manuales, la formación de archivos e inventarios técnicos y el establecimiento de sistemas de información adecuados.

Proyecto 5.4 Comercialización

Para organizar, racionalizar, optimizar y promover el desarrollo del mercado de los usuarios de los servicios.

Proyecto 5.5 Administración Financiera

Para elevar la capacidad gerencial y operativa del manejo y control de los recursos económicos y financieros y para formular y establecer un sistema de contabilidad uniforme a todas las empresas e instituciones involucradas, a fin de obtener información coherente y confiable, que permita ejecutar: el seguimiento y control de la aplicación de los recursos financieros asignados al desarrollo del Plan Decenal.

Proyecto 5.6 Administración de Suministros.

Para lograr atender coordinada, oportuna y económicamente, las demandas de recursos materiales y de servicios que requiera el desarrollo del Plan.

Proyecto 5.7 Administración y Desarrollo de los Recursos Humanos.

Para investigar y evaluar la situación existente; y proporcionar en forma suficiente y adecuada los recursos de personal y los soportes de capacitación y organización que requieran las instituciones para la implementación del Plan.

Proyecto 5.8 Investigación para Obtener y/o Aplicar Nuevas Tecnologías.

Para contribuir al desarrollo de nuevos criterios de diseño, construcción, operación y administración.

PROGRAMA 6. AVALUACIÓN DEL ESTADO DE LOS SERVICIOS

Para investigar y evaluar el estado de los sistemas (infraestructura) y la prestación de los servicios, a fin de encontrar las soluciones y costos para incrementar la cobertura, de acuerdo a los lineamientos del Plan. El Programa se desarrollará mediante los dos proyectos siguientes:

Proyecto 6.1 Inventario Físico

Para investigar y evaluar la situación existente en cada uno de los centros poblados del País y para constituir una base de datos que permita efectuar la programación y la formulación regular del Plan Decenal.

Proyecto 6.2 Estudios Preliminares

Para efectuar el análisis crítico de la situación informada, el diagnóstico y pronóstico de los servicios demandados, la formulación de soluciones, la determinación de sus costos y la preparación de los perfiles preliminares.

PROGRAMA 7. CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA.

Para implementar el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada de producción de agua potable y la comercialización del mayor porcentaje del agua distribuida.

El programa se desarrollará en los tres proyectos siguientes:

Proyecto 7.1 Macromedición

Para investigar, formular y establecer el balance entre el agua producida y el agua consumida y para controlar y estimular la utilización racional del agua suministrada. El Proyecto se ejecutará en coordinación con el Proyecto 5.6 de Comercialización.

Proyecto 7.2 Detección de Desperdicios y Usos Clandestinos del Agua

Para investigar, evaluar, formular e implementar las soluciones para reducir y controlar el uso del agua inútilmente gastada y el del agua no contabilizada, proveniente de consumos clandestinos y/o fraudulentos.

PROGRAMA 8. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA

Para asegurar la potabilidad de las aguas suministradas y preservar las fuentes para impedir su contaminación mediante la investigación, evaluación, formulación y el establecimiento de normas, manuales, programas y/o sistemas adecuados.

El programa incluye el estudio del tratamiento y la promoción del reuso de las aguas servidas y de su biomasa, en proyectos de beneficio colectivo, económico y/o social como el que permite la transformación de terrenos eriazos y desérticos en zonas de desarrollo.

El programa comprende los seis proyectos siguientes:

- Proyecto 8.1 Investigación, formulación y establecimiento de normas y procedimientos.
- Proyecto 8.2 Investigación, evaluación y dotación de laboratorios, y de los recursos humanos relacionados.
- Proyecto 8.3 Investigación y evaluación de las plantas de tratamiento del País.
- Proyecto 8.4 Estudio del tratamiento y reuso de las aguas servidas.
- Proyecto 8.5 Investigación y formulación del sistema y/o de los programas de muestreo y análisis del agua.
- Proyecto 8.6 Establecimiento del Sistema Nacional de muestreo y análisis.

PROGRAMA 9. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ADECUACIÓN SOCIAL

Para incentivar la comunicación, apoyar en la organización y promover y obtener la cooperación de las comunidades en la formulación, ejecución y el financiamiento de las soluciones para sus problemas de agua y saneamiento.

El programa incluirá; la educación sobre la significación del agua sana y disposición higiénica de las excretas y sobre las implicancias en los costos, del uso racional del agua potable.

D.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

D.1 Etapas del Desarrollo del Plan

Han caracterizado el sector:

- Su insuficiente desarrollo en lo que respecta a cobertura
- El insuficiente y poco actualizado e inconsistente flujo de información de base, para lograr una mayor generación de proyectos necesarios para resolver la problemática.

Considerando las condiciones del País, y aquellos que han caracterizado el desarrollo del sector, se estima conveniente proponer la ejecución del Plan de Inversiones para el próximo Decenio en dos etapas: Una primera desde 1991 - 1994 de acción moderada, en que se ejecutarán los proyectos en marcha, se reunirá la información básica, se prepararán más proyectos, se obtendrán los recursos financieros y materiales y se formulará definitivamente el Plan; y una segunda etapa de 1994 - 2000 de acción intensa, en la que se intensificarán las acciones.

D.1.1 Segunda Etapa

Durante el lapso de 1994 - 2000, se adoptarán cuatro líneas de acción.

- a.- Incentivar y expandir las acciones del Plan
- b.- Coadyuvar al desarrollo del Plan a través de los programas de apoyo relacionados.
- c.- Ejecutar intensamente os proyectos ya identificados y financiados.
- d.- Preparar los nuevos proyectos que serían realizados después del año 2000.

D.2 La Ejecución del Plan - Factores Determinantes

D.2.1 La actitud necesaria

Aludiendo los compromisos adquiridos a nivel internacional y nacional, el Gobierno de El Salvador declaró que se alcanzarán las metas propuestas a través de un Programa de Saneamiento Básico a Nivel Nacional

Debe entenderse, que el cumplimiento de estas metas

significa un enorme desafío que implica la formulación de políticas y estrategias para la acción de las entidades responsables de la planificación, diseño, financiación, programación, construcción, administración, ejecución, mantenimiento de los servicios básicos de agua potable y saneamiento.

Debe entenderse que es necesario realizar "un sostenido y coordinado esfuerzo:", para lograr una óptima utilización de recursos técnicos, humanos, financieros y materiales que permitan alcanzar los objetivos propuestos.

El Gobierno para enfrentar el compromiso adquirido ha creado el CONIAPOS y está estudiando otras alternativas de reordenamiento institucional.

El Plan Nacional de carácter preliminar, elaborado por la Secretaría Técnica del Comité, abarca todo el territorio y toda la población del País y está concebido para orientar las soluciones frente al grave y urgente problema nacional, que requiere del incremento en las coberturas de los servicios.

D.2.2 El esquema institucional para la ejecución del Plan.

La legislación vigente que regula el funcionamiento del sistema de planificación en El Salvador, establece un ente central que el MIPLAN encargado de elaborar, conducir y evaluar los planes nacionales de desarrollo.

ANDA, es la responsable de las actividades de desarrollo del agua potable y alcantarillado en las áreas urbanas; PLANSABAR, dentro del sector salud tiene similar responsabilidad que ANDA, en las comunidades rurales y, además existen Municipalidades que administran su servicio.

El Plan elaborado, que abarca todos los centros poblados del País, tiene entonces alcance multisectorial. La razón de este hecho es que resulta más conveniente bajo todo punto de vista, que las soluciones para el agua potable y el alcantarillado o disposición de excretas sean debidamente coordinadas desde su origen, independientemente del tamaño de las comunidades involucradas.

La aprobación del Plan a través de las oficinas de planificación y el trámite para su incorporación al Plan Nacional de Desarrollo, deberán ser tarea del CONIAPOS.

La ejecución del Plan deberá quedar lógicamente a cargo de ANDA, PLANSABAR y los Municipios en sus respectivos ámbitos. Serán estas entidades las que asumirán la responsabilidad de elaborar su respectivos programas de alcance nacional y/o municipal y, desapresarlos a los niveles de proyectos específicos. La coordinación con los entes comunales, como son los Municipios y lo que respecta al financiamiento parcial del Plan y a la delegación de funciones para la ejecución de proyectos, será también responsabilidad de las entidades mencionadas.

El Comité Nacional CONIAPOS, se reunirá para tomar conocimiento de los avances del Plan, de las necesidades de apoyo a las instituciones responsables de su ejecución, de los seguimientos de gestiones para obtener legislación adicional con fines de financiamiento o de otra índole, del cumplimiento de los compromisos institucionales con relación al Plan, y todos aquellos asuntos que requiera al nivel del Sistema Nacional de Planificación.

Cuando le sea solicitado, el Comité podrá participar en las gestiones de coordinación con las Agencias Internacionales de crédito, con las Instituciones que brinden asistencia técnica o con los Gobiernos de otros países que puedan ofrecer ayuda para el desarrollo del Plan.

El CONIAPOS, asumirá en conclusión, en lo que respecta al agua potable y saneamiento, las funciones propias de las oficinas sectoriales de planificación, de salud y obras públicas.

El esquema institucional así planteado, tiende a facultar la ejecución del Plan por cuanto utiliza y refuerza el sistema de Planificación Nacional existente en el País e introduce un elemento de coordinación entre los sectores de vivienda y salud, que comparten responsabilidades iguales en agua potable y saneamiento.

ANEXO 11

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE, AREA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANDA, AÑO DE 1993

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR

MEDIO AMBIENTE, AREA AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE ANDA,

AÑO DE 1993

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	ESTADO DEL PROYECTO			FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE US\$		
			SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	INTERNO	EXTERNO	TOTAL
400288	Mejor servicio de agua potable del AMSS (Rio Lerpa)	BID		X		X	X	90.0
400289	Ampliación Producción agua potable proyecto zona norte, San Salvador	BID			X	X	X	3.6
400290	Mejorar alcantarillado Sanitario del AMSS Etapa I, San Salvador	BID		X			X	25.3
400292	Ampliar Red de Distribución agua potable del AMSS	BID		X		X	X	12.1
400293	Instalar Tub. Tanque El Carmen, Bella vista, Soyapango, S.S.	BID		X		X	X	7.5
400297	Mejorar Servicio agua potable en Metapan II Etapa	AID				X	X	1.1
4002652	Mejorar Sistema Acued. Guluchapa Elodango, San Salvador	AID			X		X	1.2
403180	Suministrar de agua potable al Caserio Anaitlan, Apulo, Ilopango	AID		X	X		X	0.1
403181	Construcción de pozos zona central y occidental del Pais	AID		X			X	2.10
403182	Construcción de 1029 tetrinas en zonas rurales de Chalatenango y San Vicente	AID			X		X	0.43
403183	Mejorar en acueducto San Estaban Catarina, San Vicente	AID		X			X	0.23
403794	Instalar y Sustituir válvulas en Hidrante, Mejorar Redes AMSS	AID					X	0.07

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE, AREA AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ANDA, AÑO DE 1993

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	ESTADO DEL PROYECTO			FINANCIAMIENTO EN MILLONES DE US\$		
			SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	INTERNO	EXTERNO	TOTAL
403795	Reconstrucción Viga Canal y Reubic. Colectar San Salvador	AID			x			0.03
403796	Construcción 2157 letrinas Ctres. Anuachapan, sonsonate y la Libertad.	AID			x			1.15
403797	Mej. Acueducto San José Conacaste, Chalatenango	BID	x			x	x	0.04
403800	Mejorar Acueducto Sensenbira, Morazan	OECS*	x			x	x	
403801	Mej. Acueducto y Alcantarillado, San Vicente	BID	x			x	x	0.21
403802	Mej. Acueducto en Carolina San Higue?	OECS	x			x	x	0.05
403903	Mej. Acueducto en Estanzuela, Usulután	OECS	x			x	x	0.054
403907	Mejoramientos acueductos y alcantarillados, San Pedro Nonualco.	BID	x			x	x	0.35
403910	Mejoramiento Acueducto y Alcantarillado, Suchitoto	BID	x			x	x	0.354
403916	Mej. Acueducto y Alcantarillado de la Tetralogia (Santiago de María, Berlín Usulután)	OECS	x			x	x	0.35
403918	Mej. Acueducto y Alcantarillado San Francisco Gotera, Morazan	OECS	x				x	0.153
403920	Mej. Acueducto y Alcantarillado, Sensuntepeque, San Salvador	BID	x			x	x	0.451
403921	Mej. Acueducto Texistepeque, Sta. Ana	BID	x			x	x	0.153
403922	Mej. Acued. y Alcantarillado, Aguilaras, S.S.	BID	x			x	x	0.235

*FONDO ECONOMICO DE ULTRAMAR

CUADRO 32.5

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	ESTADO DEL PROYECTO			FINANCIAMIENTOS EN MILLONES DE US\$		
			SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	INTERNO	EXTERNO	TOTAL
403823	Mej. Acueducto y Alcant. Sta. Elena, Usulután	OECF	X			X	X	0.372
403842	Construcción Acueducto zona Franca, el Pedregal, San Juan Talpa, La Paz	AID			X	X	X	0.773
403849	Mej. Sum. Abastec. Agua Potable, Sta. Rosa Guachipilín, Sta. Ana	BID	X			X	X	3.031
403851	Rehab. de Acueducto y Alcantarillado, Santiago Nonualco, La Paz	BID	X			X	X	0.395
403857	Rehab. de Acued. y Alcant. San Rafael y San Jorge, San Miguel	OECF	X			X	X	0.492
403858	Rehab. de Acueducto La Laguna	BID	X			X	X	0.034
403859	Rehab. Acueducto Tejutepique, Cabañas	BID	X			X	X	0.069
403860	Rehab. Acueducto y Alcant. Ahuachapán	BID	X			X	X	0.658
403861	Rehab. Acueducto y Alcantarillado, Quezaltepeque, La Libertad	BID	X			X	X	0.352
403862	Rehab. Acueducto en San Pedro Perulapán, Cuscatlán	BID	X			X	X	0.054
403863	Rehab. Acueducto San Buena Ventura, Usulután	OECF	X			X	X	0.056
403864	Rehab. Acueducto San Cristóbal, Santa Ana	BID	X			X	X	0.352
403865	Rehab. Acueducto Tecoluca, San Vicente	BID	X			X	X	0.053

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE,

AREA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE ANDA,

AÑO 1993

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE FINANCIAMIENTO EXTERNO	ESTADO DEL PROYECTO			FINANCIAMIENTO EN US\$		
			SIN INICIAR	EN EJECUCIÓN	EJECUTADO	INTERNO	EXTERNO	TOTAL
403866	Rehabilitación Acueducto en Apameca, Ahuachapán	BID	X			X	X	0.165
403867	Rehabilitación Acueducto Huizúcar, La Libertad	BID	X			X	X	0.063
403891	Suministros de Agua Potable en Zona Franca Industrial San Marcos	AID		X			X	0.26
403892	Construcción y supervisión de 300 pozos para bombas manuales.	AID		X			X	0.58
403893	Rehabilitación de Acueductos y Alcantarillados, Puerto el Triunfo, Usulután.	OECS	X			X	X	0.208

ANEXO 12

TABLAS FINANCIERAS

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS PROGRAMADAS
POR INSTITUCIÓN PERTENECIENTE AL SECTOR AGUA POTABLE 1982-1992
(CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES CONSTANTES DE 1988)

AÑOS	INSTITUCIONES								TOTAL		
	ANDA ¹			PLANSABAR MINSALUD ²			FIS	CONARA			
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	EJECUTADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1982	n.d.	4.19	-----	5.18	2.88	56		n.d.		7.07	
1983	n.d.	0.56	-----	1.74	1.74	100		n.d.		2.30	
1984	n.d.	82.51	-----	2.55	2.01	79		n.d.		24.52	
1985	n.d.	1.28	-----	1.43	1.45	98		n.d.		2.74	
1986	n.d.	9.07	-----	1.93	1.68	93		n.d.		4.75	
1987	n.d.	1.64	-----	14.11	14.10	100		0.60		16.34	
1988	12.72	17.63	136	3.16	3.47	38		1.46		22.56	
1989	69.06	40.65	59	8.04	4.16	52		1.23		46.24	
1990	24.35	33.56	138	5.14	4.48	87		n.d.		36.04	
1991	34.76	23.72	68	2.89	5.22	180		n.d.		28.94	
1992	9.65	8.47	88	1.18	2.26	183	1.75 ³	n.d.		12.42	
TOTAL	-----	217.48	-----	53.28	43.36	81	1.79 ³	3.29		265.92	

¹Datos proporcionados por ANDA

²Datos proporcionados por PLANSABAR, incluye agua y letrinización

³Las inversiones corresponden a los años de 1991 y 1992

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
 POR INSTITUCIÓN PERTENECIENTE AL SECTOR ALCANTARILLADO 1982-1992
 (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES CONSTANTES DE 1988)

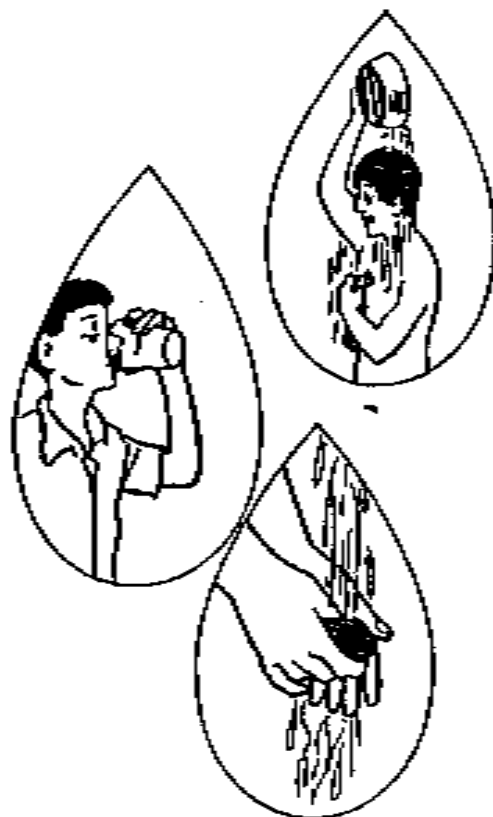
AÑOS	INSTITUCIONES								TOTAL		
	ANEA			FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL (FIS)			CONARA		PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	EJECUTADO	EJECUTADO			
1982	n.d.	1.16						n.d.		1.16	
1983	n.d.	0.33						n.d.		0.33	
1984	n.d.	0.21						n.d.		0.21	
1985	n.d.	0.38						n.d.		0.38	
1986	n.d.	0.38						n.d.		0.38	
1987	n.d.	0.36						0.14		0.50	
1988	4.64	0.79						0.19		0.99	
1989	1.32	1.46						0.14		1.57	
1990	6.92	2.69						n.d.		2.69	
1991	15.76	5.34						n.d.		5.34	
1992	5.35	8.36	n.d.	5.89 ¹⁰				0.44		14.75	
TOTAL	---	21.76	n.d.	5.89 ¹⁰				3.29		29.29	

¹⁰ Las inversiones corresponden a los años 1991 y 1992

ANEXO 13

ASPECTOS SOCIALES

Beneficios del AGUA



Para la Salud



Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social
El Salvador, C. A. 1991

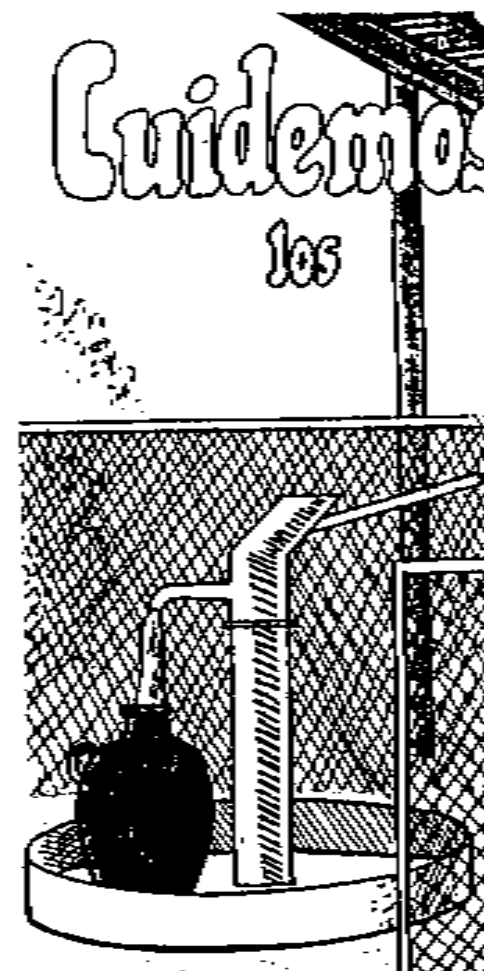
Protegiendo la fuente
de agua de nuestra
comunidad,
protegemos nuestra
salud.



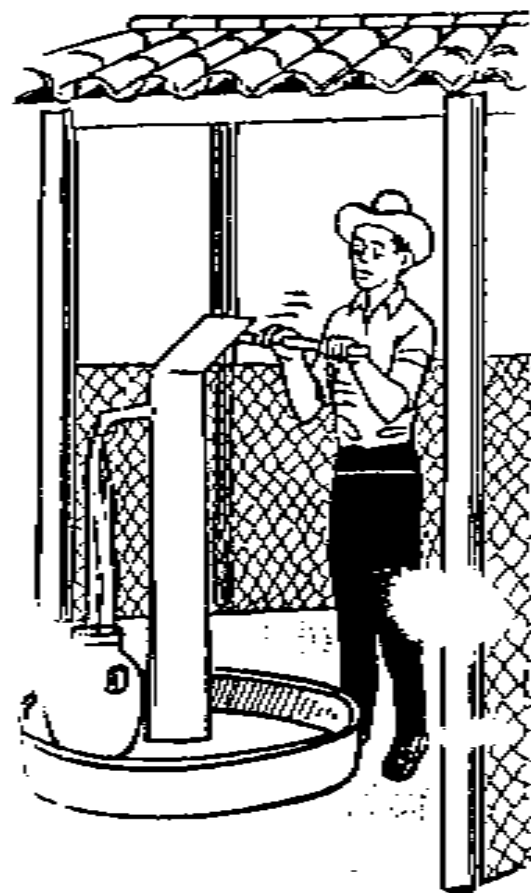
SALUD COMUNITARIA

7227

Cuidemos los

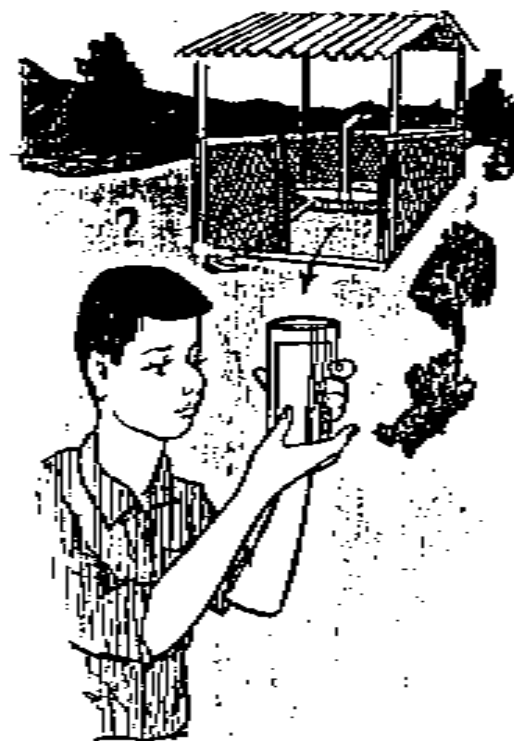
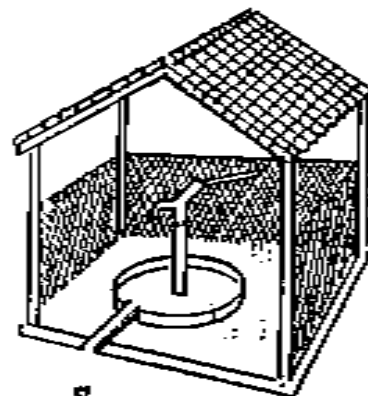


Abastecimiento de AGUA



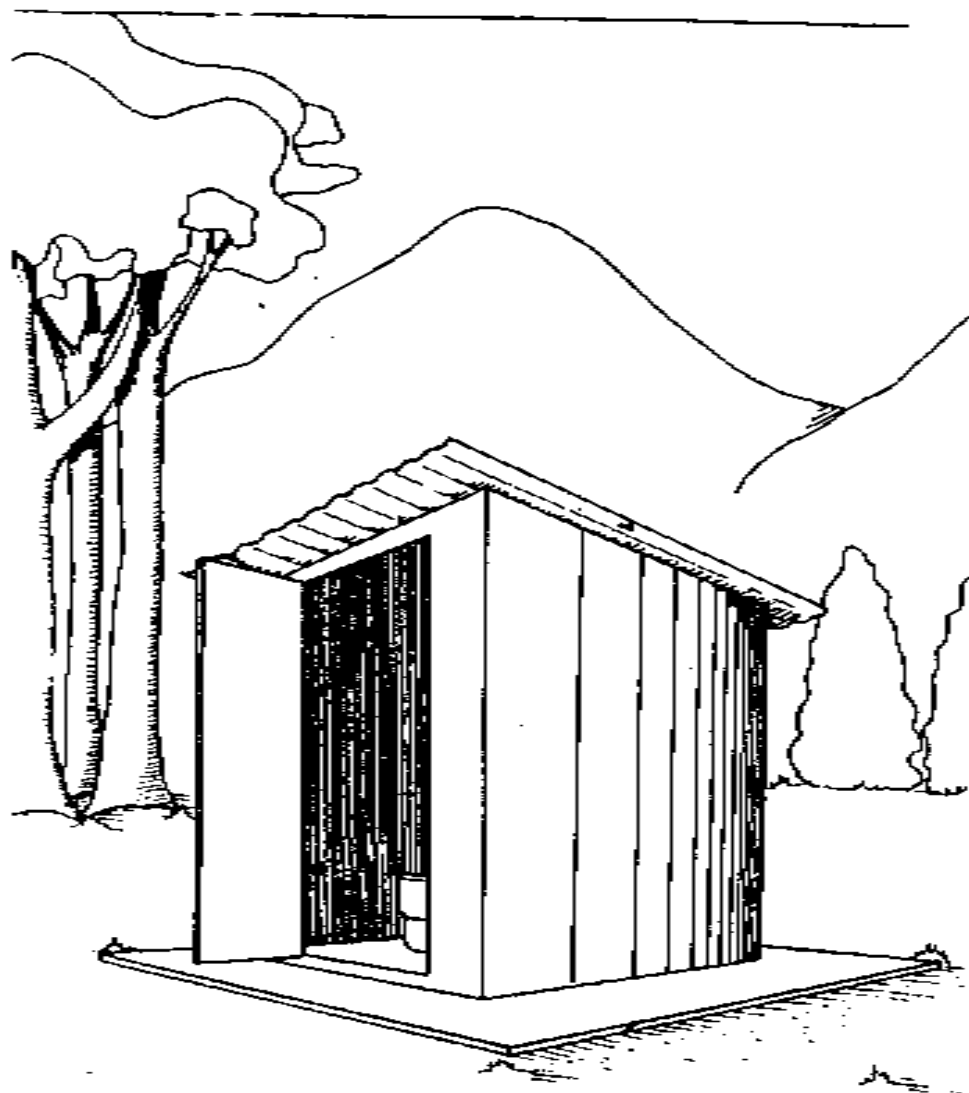
Mueva la palanca de arriba hacia abajo sin forzarla.

La tierra en que se encuentra colocada la bomba; es solamente para sacar el agua.



Cuando observe cambios de color o sabor del agua, avise de inmediato al promotor de salud de su comunidad.

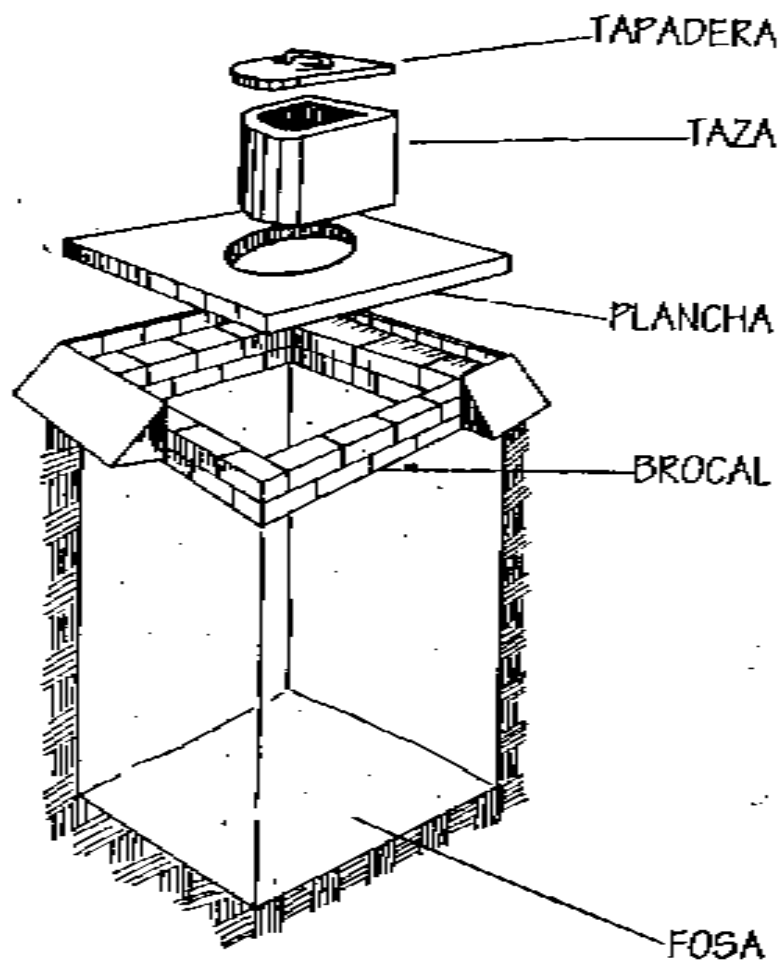
Con respecto a la bomba, díganle a los miembros de la Comunidad de Agua.



A LETRINAS EVITAN ENFERMEDADES Y LA MUERTE

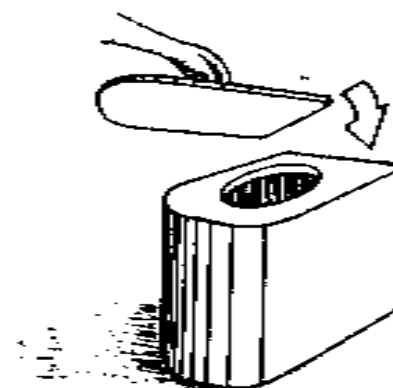
NOS DA VIDA Y UN AMBIENTE SALUDABLE





SENTARSE EN LA T
CON CONFIA

ECHAR LOS PAPELES
ADENTRO DE LA TAZA



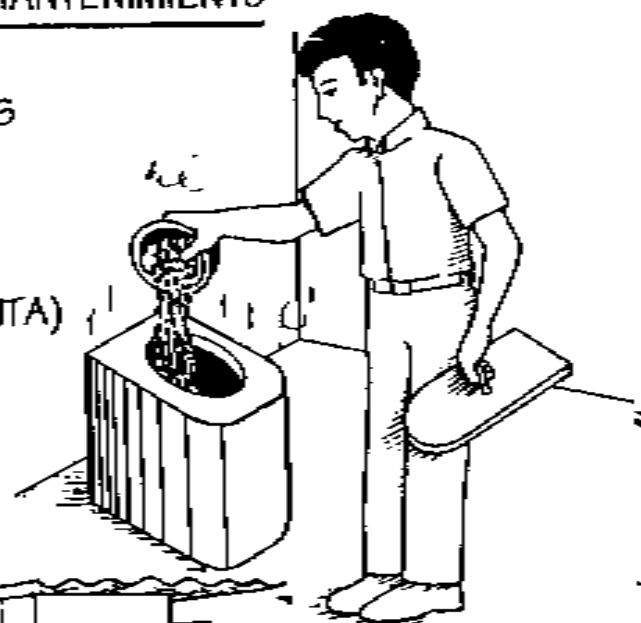
TAPAR LA TAZA C/
VEZ QUE LA U

LAVARSE LAS MANOS
CON AGUA Y JABON...
SIEMPRE!

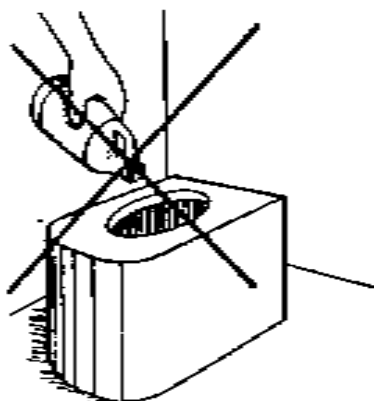
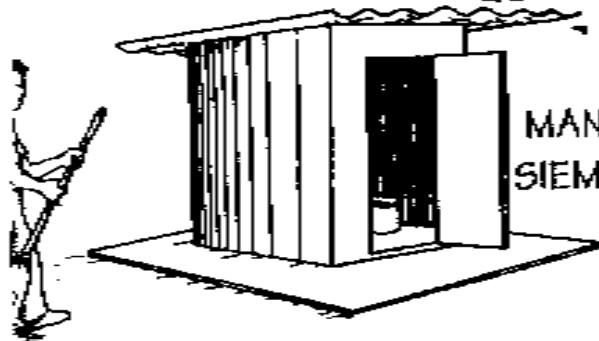


MANTENIMIENTO

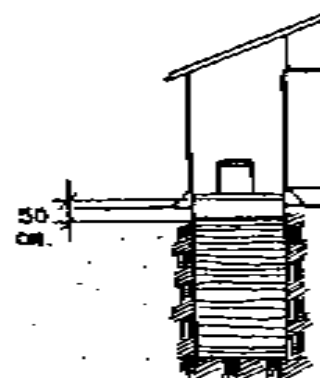
CASO DE MALOS
ORES ECHAR
IERCOL DE
BALLO O TIERRA
ICAL (UNA CAPITA)



MANTENER ASEADA
SIEMPRE LA LETRINA

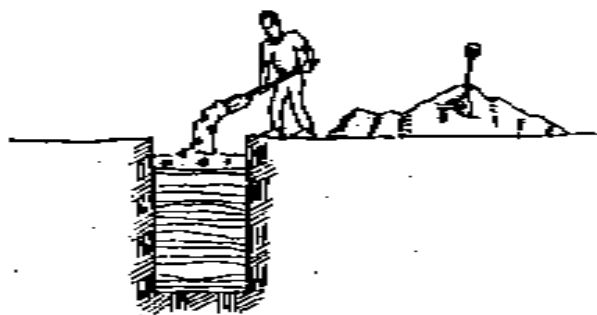


FORMA DE SELLADO

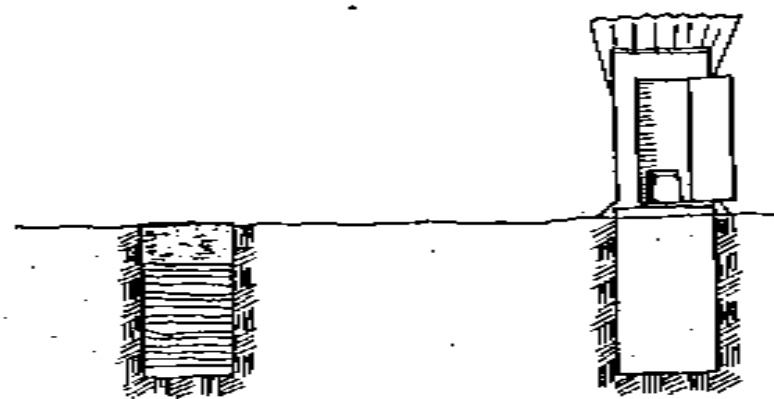


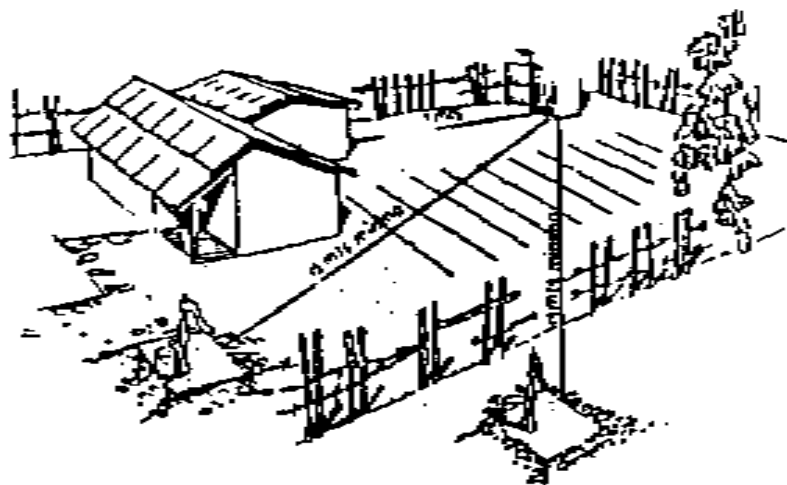
CALCULAR 50cms.
ANTES DE QUE
SE LLENE

ECHAR TIERRA
SECA HASTA QUE
QUEDE A NIVEL



BUSCAR OTRO SITIO ADECUADO Y HACER UN NUEVO
FOSO PARA LA LETRINA

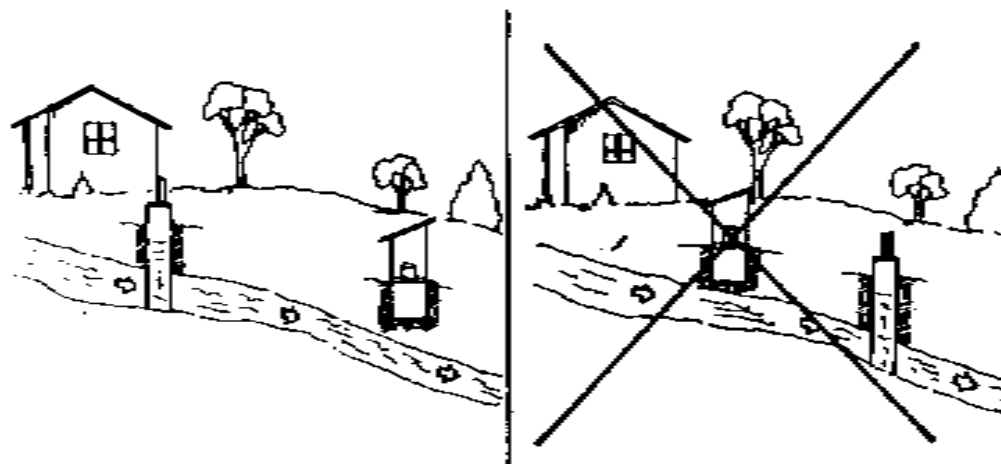




LA LETRINA DEBE UBICARSE A 5 mts. DE
DISTANCIA DE LA CASA Y A 15mts. DEL POZO

SI

NO



LA LETRINA TIENE QUE QUEDAR A UN NIVEL MAS
BAJO QUE EL POZO

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA LASE:

- Limpiar periódicamente la letrina, limpien-
do todos los días el interior de la caseta y
sus alrededores, lavando las manos cada
semana con agua y jabón, y aplicándose
leja o cualquier otro desinfectante común.
- Una o dos veces por semana mover las
heces contenidas en el depósito, utilizando
para ello el palo o vara.
- Cuidar que las heces en el depósito se
mantengan siempre secas. Si nota humedad,
agregar suficiente material secante.
- Cuando faltan unos 10 cm para llenar el
depósito, se completa con una capa de
material secante. Se suspende el uso del
depositorio hasta, se sella y se comienza a usar
el otro.
- Cinco meses después de sellarlo, se toma
prueba la consistencia de su contenido, si
este presenta una apariencia casi com-
pletamente seca, ya puede utilizarse como abo-
no, si la apariencia es pastosa y húmeda,
deberá conservarse uno o dos meses más,
hasta su completo secado.
- Cuando se haya extraído el contenido seco
del depósito, este se limpia y prepara para
volver a usarlo y así sucesivamente.



UNICEF - El Salvador
35 Av. JBs y Pje. Amalia N° 204, Col. Escalón
Apartado Postal 8819, San Salvador, El Salvador.
Tel: 98 8811, Tlx: 21149, Fax 78 0608
Mayo 1993



MINISTERIO DE SALUD DEL
EL SALVADOR



DIRECCIÓN NACIONAL DE
SERVICIOS DE SALUD



OFICINA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA INFANCIA

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA LA LASF?

La LASF es una letrina que se construye por encima del suelo, para evitar que las heces fecales se filtren a través de la tierra y de las aguas subterráneas. Su funcionamiento se basa en cuatro principios:

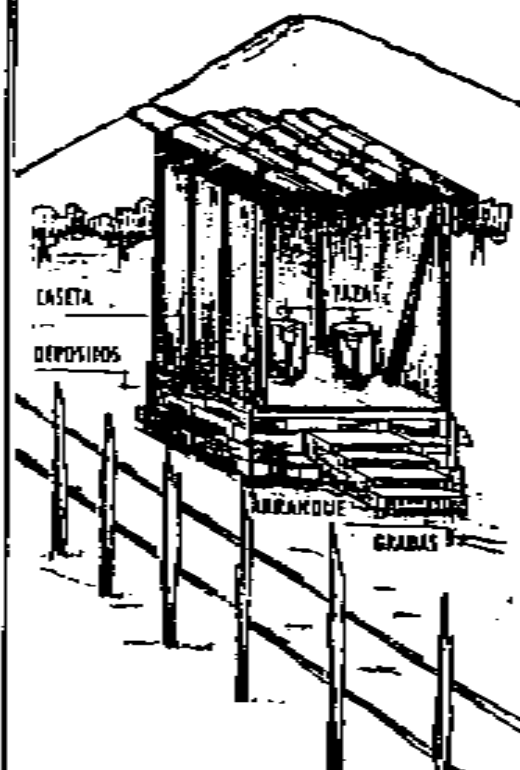
1o) Se compone de dos depósitos que sirven para la recolección y almacenamiento de las heces, evitando su contacto con la tierra.

2o) Es una letrina en la cual se tratan las heces a través de un proceso seco, que consiste en añadirles cenizas o esta mezcla de tierra seca con cal.

3o) Las heces fecales, después de un período de seis a ocho meses de almacenamiento, pueden ser aprovechadas como abono orgánico.

4o) La construcción de la letrina es sencilla y requiere un espacio de participación, colaboración y ayuda mutua de la comunidad de vecinos.

COMPONENTES DE LA LASF



¿CÓMO SE USA LA LASF Y CÓMO ES SU MANTENIMIENTO?

Antes de iniciar el uso de la LASF:

- Sólo una de las tazas se puede usar a la vez, por lo que se debe sellar temporalmente el asiento de la taza que no se va a usar.
- Colocar en el piso del depósito que se va a usar una delgada capa de estiércol seco de caballo, ceniza o tierra seca con cal (material secante).
- Dejar cerca de la taza que se va a usar un recipiente con material secante.
- poner a la mano el papel que se va a usar.
- Preparar un palo de unos dos metros de largo, para mover las heces en el depósito.

Al momento de usar la letrina:

- Al usar la letrina, no meter la orina con las heces. Los vañones disponen de un urinario.
- Asegurarse que el material utilizado para limpiarse se coloque dentro del depósito.
- Cubrir las heces con material secante, cuidando de no tapar los orificios por donde desagua la orina.
- Al terminar de usarla, tapar la lata de la letrina.

ANEXO 14

BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ECOLOGÍA Y SALUD.
MASICA
- 2.- PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO.
Roberto Hart
- 3.- APOYO AL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA.
MIPLAN
- 4.- AGENDA AMBIENTAL DE EL SALVADOR. VOL. I y II
CONAMA ECO 92 - SEMA
- 5.- DEMANDA Y PRODUCCIÓN DE AGUA EN EL AMSS.
Eduardo Castillo -Revista ASIA-
- 6.- DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PLANSABAR.
Alberto Fonseca y Mario Sorto
- 7.- DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS EN EL SALVADOR
PNUD/OPS/UEDA
Ing. José Mario Sorto 1989
- 8.- OEDA - RECOPIACIÓN DE: DECRETOS, NORMAS y REGLAMENTOS
- 9.- EL SALVADOR - PROJECT PAPER
Public Services Improvement
US/AID 1989
- 10.- INFORME DE LA CONSULTORÍA EN OPTIMIZACIÓN DE LA
DESINFECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO
HUMANO EN EL AMSS.
Ing. Mario Sorto (centro de documentación)
- 11.- INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE EN EL AREA RURAL EN EL SALVADOR. 1988
Ing. Ricardo Núñez
- 12.- INFORME RELATIVO A LA CONSULTORÍA EN LAS AREAS DE CALIDAD
DEL AGUA Y MANTENIMIENTO EN LOS ACUEDUCTOS RURALES
PRESTADOS A PLANSABAR.
(centro de documentación)
- 13.- INFORME ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CARGO DE ANDA Y PLANSABAR.
1983
- 14.- PLAN PARA EL DECENIO INTERNACIONAL DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO. 1984
DIAAPS

- 15.- INFORME DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
- 16.- ESTUDIO DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA.
- 17.- BOLETÍN ESTADÍSTICO No. 14 ANDA
- 18.- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS SECTORIALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
USAID/BID/BM/OPS 29 SEPT. 1993.
- 19.- CONTROL AMERICAN REGIONAL WORKSHOP ON WASTEWATER MANAGEMENT
WASH/USAID AUGUST, 1993.
- 20.- ESTRATEGIA AMBIENTAL Y PLAN DE ACCIÓN/ RECURSO SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SALUD. 1993
CONAMA - SEMA (Borrador Preliminar)
- 21.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR AGUA.
Proyecto No. 9
- 22.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HIDRÁULICOS. FUENTES DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE PARA EL AMSS.
Primer Seminario Nacional de Agua Potable
- 23.- PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO. 1991 - 2000 OMS/OPS/ANDA
Roberto Hart, - Consultor STC/OMS/OPS
SECRETARIA TÉCNICA - CONIAPOS
- 24.- ANÁLISIS INSTITUCIONAL. TALLER SOBRE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PLANSABAR, PARTE I. Abril, 8 de 1987
Ing. Alberto Gónima - OPS/OMS
Proyecto ELS/CWS - 050/DP
OPS/OMS - PNUD
- 25.- ANÁLISIS TÉCNICO - JURÍDICO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE SALUD. Noviembre, 30 de 1991
Dr. Magno Tulio Sandoval, Abogado especialista en Derecho Agrario y Legislación sobre Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente.
- 26.- PLAN NACIONAL PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.
Proyecto: PRO - AGUA
MASICA/OPS/OMS
Ing. José Atilio Avendaño 1993
- 27.- APOYO AL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA
MIPLAN/PROYECTO-GOES-PNUD SET. 1992.
- 28.- HEALTH SECTOR ASSESMENT/EL SALVADOR
USAID

- 29.- INFORME DE MISIÓN EL SALVADOR. 1992
Naciones Unidas
- 30.- ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO. 1991
Ambiental y Salud
- 31.- INFORME DE MISIÓN EL SALVADOR. 1992 Naciones Unidas
- 32.- PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO. 1991 - 2000
- 33.- Diagnóstico basal sobre la cobertura de los servicios y las prácticas asociadas al uso de agua y saneamiento - June 1991.
Spanish.
- 34.- Investigación antropológica sobre agua y disposición de escretas (4 volúmenes) - July 1991.
Spanish.
- 35.- Estudio de letrinas aboneras - octubre 1991.
Spanish.
- 36.- Empleo de metodologías participativas en educación para la salud - Octubre 1991.
Spanish.
- 37.- Estrategia para el empleo de radio en campañas educativas en saneamiento ambiental - Noviembre 1991.
Spanish.
- 38.- Estrategia para el empleo de videos educativos en el Proyecto 0320 - Proposición de una experiencia piloto - Noviembre 1991.
Spanish.
- 39.- Evaluación de la toma y análisis de muestras de agua en anda y mspas - Septiembre 1992.
Spanish.
- 40.- Toma de muestras y análisis del abono proveniente de la Letrina Abonera Seca Familiar - Octubre 1992.
Spanish.
- 41.- Evaluación del impacto de la capacitación y de la labor educativa en el Proyecto 0320 - Marzo 1993.

Spanish.

- 42.- ECOSAL II - PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ECOLOGÍA Y SALUD. EL SALVADOR. Septiembre de 1993
MASICA/HPE
- 43.- CONSTITUCIÓN DE LA República DE EL SALVADOR. 1983
- 44.- LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS SECTORIALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. 1993
USAID/BID/BM/OPS
- 45.- PLAN REGIONAL DE INVERSIONES EN AMBIENTE Y SALUD. Septiembre de 1992.
OMS/OPS
- 46.- APOYO AL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA. Septiembre de 1992.
MIPLAN/GOES/PNUD
- 47.- RECURSOS HÍDRICOS - EL SALVADOR. Mayo de 1992.
Naciones Unidas
- 48.- CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN. Febrero de 1993. Resultados Preliminares
- 49.- CONJUNTO DE LEYES, DOCUMENTOS Y REGLAMENTOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS.
- 50.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE INVERSIÓN EN SALUD Y AMBIENTE PARA EL CASO DE EL SALVADOR.
- 51.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON ACCIONES EN SALUD Y AMBIENTE. MASICA/HPE 1992.
- 52.- CATASTRO DE VERTIDOS INDUSTRIALES Y AGROINDUSTRIALES A NIVEL NACIONAL.
Ing. Mario W. Montis
- 53.- Consejo Nacional del Medio Ambiente
Decreto No. 73
- 54.- Scope of work - Health Sector Assessment / El Salvador
Agreement between USAID/El Salvador.
- 55.- INFORMACIÓN BÁSICA - EL SALVADOR
Representación OPS/OMS - ELS Julio 1993
- 56.- MANUAL DE PROMOCIÓN DE COMUNIDADES PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN.
Ministerio de Salud - El Salvador 1980

57.- EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA
Ministerio de Salud - Proyecto Apoyo a los
Sistemas de Salud
Enero - Junio 1993

58.- INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA SOBRE AGUA Y
DISPOSICIÓN DE ECRETAS.
M de S - Lous Berger Int. Julio 1991

59.- MANUAL DEL PROMOTOR DE SALUD
M de S - APSA - USAID 1991

Informe Final de la Investigación Antropológica sobre Agua y
disposición de Excretas, Realizada en el Caserío La hacienda,
Cantón Tacualhuya, Municipio de San Juan Opico, Depto. de la
Libertad. Liza Vielma, Louis Berger International, Departamento de
Salud Comunitaria. Julio 1991.

Evaluación del Impacto de la Capacitación de la Labor Educativa.
Virna Bonilla y Luis Atucha. Departamento de Salud Comunitaria.
Marzo 1993

Cabildos Abiertos. La Revolución Pacífica en El Salvador. Comisión
Nacional de Restauración de Areas. n.d.

Programa de Agua, Saneamiento, y Educación Ambiental. UNICEF. n.d.

Maternal Health and Child Survival Project (PROSAMI). Annual Report
1992. PROSAMI Project. 1992.

Servicios Polivalentes, Informe Semestral (Marzo-Julio 1993).
Prodere ELS Programa de Desarrollo para Desplazados refugiados y
repatriados de El Salvador. 1993.

SILOS Zona Norte de San Salvador, Plan de Trabajo Anual 1990

Proyecto de Apoyo de Reestructuración de los Servicios del Primer
Nivel de Atención de Salud en el Area Metropolitana de San
Salvador. Informe de Avance Marzo - Agosto 1992. OPS/OMS El
Salvador, Sept. 1992.